BA	10	KBTC3102	2

BUKU I BAHAN AJAR

SISTEM KOMUNIKASI RADIO

Penyusuan Bahan Ajar Dalam Kurikulum Berbasis
Kompetensi (Kurikulum 2007) ini dibiayai dari DIPA
Politeknik Negeri Bandung
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun Anggaran 2009

Disusun Oleh :

Sutrisno, BSEE.,MT.
NIP : 19571019 198403 1 001



PROGRAM STUDI TELEKOMUNIKASI
JURUSAN ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2010

HALAMAN PENGESAHAN

1 Identitas Bahan Ajar

a. Judul Bahan Ajar	: Sistem Komunikasi Radio
b. Mata Kuliah / Semester	: Sistem Komunikasi Radio/VI
c. SKS (T-P) /Jam (T-P)	: *2(1-1) / 5(2-3)*
d. Jurusan	: Teknik Elektro
e. Program Studi	: Telekomunikasi
f. Nomor Kode Mata Kuliah	: KBTC 3102

2 Penulis

Penulis 1

a. Nama	: Sutrisno, BSEE.,MT.
b. NIP	: 19571019 198403 1 001
c. Pangkat / Golongan	: Penata / 3C
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Telekomunikasi
f. Jurusan	: Teknik Elektro

Bandung, 18 Nopember 2010

Mengetahui,
Ketua KBK

Penulis 1,

.....
NIP.

Sutrisno, BSEE., MT.
.....
NIP. 19571019 198403 1 001

Menyetujui,
Ketua Jurusan / Program Studi

.....
NIP.

KATA PENGANTAR

Bahan ajar Sistem Komunikasi Radio ini diajarkan kepada mahasiswa program D3 atau D4 pada Program Studi Telekomunikasi di Politeknik Negeri bandung sebagai salah satu buku ajar resmi untuk kegiatan proses belajar mengajar di Jurusan Teknik Elektro Program Studi Telekomunikasi. Buku ajar ini sebetulnya hanya bagian dari keseluruhan materi kuliah yang diajarkan dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Radio. Buku ajar ini lebih difokuskan kepada sistem *Digital Radio Link* termasuk Sistem Perencanaan Radio. Jadi sebelum dosen yang bersangkutan menyampaikan bahan kuliah dari buku ajar ini, pastikan bahwa mahasiswa sudah memiliki persyaratan awal *(prerequisite)* tentang dasar-dasar telekomunikasi seperti sistem komunikasi analog (AM, FM dan PM) dan sistem komunikasi digital (PAM, PCM, μ Law, A Law) dan sebagainya. Pengetahuan tentang teknik multiplexing seperti TDM PCM standar ITU G703, 704 , teknik modulasi digital seperti ASK, FSK, PSK, QPSK juga sangatlah penting. Sehingga dosen tidak mengalami kesulitan dalam penyampaian bahan ajar ini. Biasanya dosen sebelum menyampaikan kuliah bahan ajar ini, mengkaji ulang (*review*) tentang pengetahuan awal tersebut diatas untuk meyakinkan bahwa mahasiswa pernah memperoleh mata kuliah – mata kuliah tersebut diatas sebelumnya

Buku ajar ini secara sistematik terdiri dari 9 Bab yang masing-masing menguraikan pokok-pokok bahasan seperti berikut; Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang berhubungan dengan sistem komunikasi radio khususnya digital radio link, peran serta kebutuhan dan penerapan sistem radio link ini pada sistem komunikasi modern saat ini. Bab II membahas tenatng karakteristik sinya digital yang ditransmisikan, keuntungan dan kerugian penggunaan sinyal digital dalam sistem transmisi informasi. Bab III membahas tentng beberapa metode digitalisasi dalam sistem radio link microwave. Pembahasannya sangat singkat tetapi dapat dieksplor lebih jauh lagi oleh dosen yang bersangkutan di depan kelas. Bab IV membahas tentang teknik modulasi dan demodulasi digital. Dalam bab ini penjelasan tentang teknik modulasi dan demodulasi digital hanya difokuskan secara terinci kepada penjelasan tentang proses modulasi dan demodulasi Binary PSK dan 4 PSK. Bab V menjelaskan tentang filosofi peningkatan spektral efesiensi. Sebagai mana spektral efesiensi merupakan parameter yang paling penting dalam sistem digital radio link sebabnya berhubungan dengan penggunaan bandwidth yang seminimal muingkin. Bab VI menjelaskan tentang standar objektif kualitas dan reliabilitas sistem digital radio link. Bab VII menjelaskan tentang fenomena propagasi gelombang radio di udara dimana radio link dalam keadaan beroperasi. Bab VIII membahas tentang bagaimana cara melawan fading Bab IX menjelaskan tentang perencaan dan perancangan sistem radio link seperti bagaimana merancang path profile radio, menghitung link budget, merencanakan site dan sebagainya.

Akhir kata semoga buku ajar ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan proses belajar dan mengajar di lembaga Politeknik Negeri Bandung yang kita cintai ini. Terima kasih.

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
DESKRIPSI MATA KULIAH x
PETUNJUK PENGGUNAAN xi

BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Sistem Digital radio link 1
1.2 Time Division Multiplexing (TDM) 3
1.3 Teknik Scrambling/Descrambling (Energy Dispersal) 7
1.4 Derau 9
1.4.1 Noise Figure Penerima dan Daya Derau 10
1.4.2 Derau Antena 12
1.4.3 Derau Temperatur Sistem dan Daya Derau 13
1.5 Additive White Gaussian Derau (AWGN) 15
1.5.1 Daya Derau (ternomalisir) Band-limited AWGN 16
1.5.2 Derau Temperatur Sistem dan Daya Derau 17
1.5.3 Representasi Matematis dari Band-Limited AWGN 18

BAB 2 20
SINYAL DIGITAL YANG DITRANSMISIKAN 20
2.1 Pendahuluan 20
2.2 Hierarki Digital Standar 22
2.3 Spektrum Sinyal baseband 22
2.3.1 Pulsa Bandwidth Terbatas 23
2.3.2 Teorema Minimum NYQUIST Bandwidth 24
2.3.3 Optimasi Pemfilteran untuk Spektrum Sinyal Digital PCM 25
2.3.4 Pola Mata (Eye Pattern) 29
2.4 Pengaruh dari Additive White Gaussian Noise (AWGN) 30
2.4.1 Laju Kesalahan (Error rate) 31
2.4.2 Keistimewaan Sinyal Digital: Memungkinkan untuk diregenerasi 34
2.5 Line Coding dan Junction code 37

BAB 3 42
DIGITALISASI DIGITAL RADIO LINK 42

3.1 Sistem Radio Microwave Digital 42
3.2 DIGITALISASI PADA AKSES BASE-BAND. (BB)..... 43
3.2.1 Kerugian dari tipe digitalisasi ini..... 44
3.2.2 Digitalisasi pada tingkat intermediate frequency (IF) 45
3.2.3 DIGITALISASI PADA TINGKAT SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) 45

BAB 4 46
MODULASI DAN DEMODULASI DIGITAL 46
4.1 Pendahuluan..... 46
4.2 2 – State Phase Modulation (PSK) 47
4.2.1 Binary Phase Shift Keying (BPSK)..... 47
4.2.2 Pertimbangan Bandwidth pada BPSK..... 49
4.2.3 Ordo Magnitud 50
4.3 Prilaku BPSK dalam kondisi pangaruh derau 51
4.4 2-Phase Demodulation..... 53
4.4.1 Prinsip Demodulasi Koheren..... 53
4.4.2 Carrier Recovery..... 54
4.4.3 Ketidak pastian Fasa bawaan (inherent phase ambiguity)..... 54
4.4.3.1 Kebutuhan Pengkodean Diferensial 54
4.4.3.2 Hukum Pengkodean Diferensial (Differential Encoding Law) 55
4.4.3.3 Hukum Pengdekodean Diferensial (Differential Decoding Law) 57
4.4.3.4 Demodulasi Deferensial : Alternatif lain..... 58
4.4.4 Berbagai fungsi yang diperlukan disusun secara kaskade untuk modulasi dan . 60
demodulasi digital..... 60
4.5 Modulasi dan Demodulasi Multi – state..... 61

BAB 5 74
FILOSOFI PENINGKATAN SPEKTRAL EFESIENSI..... 74
5.1 Penggunaan Ortogonalitas Spektrum Modulasi 74
5.2 Perencanaan Frekuensi dan Peningkatan Spektral Efesiensi..... 77
BAB 6 79
OBJEKTIVITAS ACUAN HIPOTESIS UNJUK KERJA LINTASAN DIGITAL..... 79
6.1 Standar Objektif..... 79

BAB 7 80
PERILAKU DIGITAL RADIO LINK DIBAWAH KONDISI BEROPERASI 80
7.1 Pengaruh Pertubasi dalam Propagasi..... 80
7.2 Analisa sebab dan akibat gangguan propagasi 82
7.2.1 Lintasan ganda (Multiple Path) 83
7.2.2 Transpolarisasi..... 84
7.2.3 Data Statistik Dekopling Polarisasi X_{PD}..... 85

BAB 8 88
METODE MELAWAN FADING SELEKTIF 88
8.1 Konsep Penyesuaian diri (self-adaptation)..... 88
8.1.1 Diversity ruang dengan penggabungan pada IF (intermediate frequency)..... 88

8.1.2 Self-adaptive amplitude equalizer pada Intermedeate Frequency (IF)..... 89

BAB 9 90
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 90
SISTEM RADIO LINK 90
9.1 Pendahuluan..... 90
9.2 Perencanaan Sistem Radio Microwave secara garis besar 92
9.2.1 Perencanaan dan Perancangan Jaringan Pendahuluan..... 92
9.2.2 Manajemen Frekuensi..... 94
9.2.3 Pemilihan Tempat dan Perencanaan..... 95
9.2.4 Membangun Lintasan Radio (radio path) yang memenuhi kondisi Line Of..... 96
Sight..... 96
9.2.5 Field Path survey 99
9.3 Terrestrial Microwave Digital Radio System Design Guidelines 100
9.3.1 Definisi - System parameters..... 100
9.3.2 Redaman dikarenakan Hujan pada Sistem radio Link Microwave. 106

DAFTAR PUSTAKA.....125

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1	Hierarki Digital Standar	22
Tabel 2. 2	Tabel hubungan S/N terhadap laju kesalan	33
Tabel 2. 3	Tabel hasil transcoding dari sinyal biner ke sinyal kuotener	39
Tabel 2. 4	Tabel perbandingan dalam penggunaan koding yang berbeda	40
Tabel 2. 5	Tabel generalisasi	41
Tabel 4. 6	Penggunaan 2-state PSK untuk beberapa laju data standar hirarki CCITT	51
Tabel 4. 7	Variasi τ sebagai fungsi dari signal to noise ratio.	51
Tabel 4. 8	Representasi set simbol-simbol	55
Tabel 4. 9	Representasi fasa dan symbol	57
Tabel 4. 10	Tabel keunggulan komparatif	73
Tabel 4. 11	Tabel penggunaan untuk band frekuensi 10,7 – 11,7 GHz	73
Tabel 6. 12	Standar kualitas dan availabilitas	79
Tabel 9. 13	Sistem objektif availabilitas	103

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Lintasaan radio link multi-hop satu arah	1
Gambar 1.2	Blok diagram Pemancar (Transmitter)	2
Gambar 1.3	Blok diagram Penerima (Receiver)	2
Gambar 1.4 (a,b)	Blok diagram Repeater Regeneratif	3
Gambar 1. 5	Konverter Paralel ke Serial	4
Gambar 1.6	Multiplexer	5
Gambar 1.7	Demultiplexer	5
Gambar 1. 8	Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)	6
Gambar 1. 9	Frame Format T1	6
Gambar 1.10	Format frame E1	7
Gambar 1.11 (a,b)	Blok diagram sistem scrambler/descrambler	8
Gambar 1.12 (a,b)	Blok diagram sistem scrambler/descrambler	9
Gambar 1. 13	Kurva derau sebagai fungsi dari frekuensi	13
Gambar 1. 14	Sistem derau pada penerima	14
Gambar 1. 15	Spektral daya derau	16
Gambar 1.16	Spektral daya derau sebelum dan sesudah difilter	17
Gambar 1.17	Spektral derau pada output filter	17
Gambar 2.18	Sinyal digital yang ditransmisikan	21
Gambar 2.19	Spektrum sinyal base band	23
Gambar 2.20	Bentuk sinyal untuk kanal bandwidth terbatas ideal	24
Gambar 2.21	Pulsa raised cosine fungsi waktu	25
Gambar 2.22	Pulsa raised cosine fungsi frekuensi	26
Gambar 2.23	Response frekuensi raised cosine filter	27
Gambar 2.24	Response Transien Filter Lowpass untuk berbagai nilai α	27
Gambar 2.25	Response Pulsa Raised Cosine untuk berbagai α	28
Gambar 2.26	Blok diagram equalizer	28
Gambar 2.27	Eye diagram	29
Gambar 2.28	Pola Eye untuk menghitung effek ISI	30
Gambar 2.29	Pulsa yang sudah terpolusi oleh derau	30
Gambar 2.30	Proses pengambilan keputusan dalam menentukan simbol “1” atau “0”	31
Gambar 2.31	Detektor	35
Gambar 2. 32	Rangkaian Regenerative	36
Gambar 2.33	Sinyal HDB3	38
Gambar 2. 34	Sinyal CMI	38
Gambar 2. 35	Bentuk gelombang hasil transcoding biner ke kuotener	39
Gambar 3.36	Spectrum baseband untuk orde data rate 2 Mbit/s dan 8 M bit/s	44
Gambar 3.37	Spectrum PCM/FM hasil eksperimen untuk HDB3 2 Mbit/s	44
Gambar 4.38	Prinsip dasar PSK	47

Gambar 4.39	Blok diagram Modulator BPSK.	48
Gambar 4.40	Spektrum sinyal BPSK	48
Gambar 4.41	Tabel kebenaran, diagram phasor dan diagram konstelasi dari	49
Gambar 4. 42	Rangkaian ring modulator	53
Gambar 4.43	Demodulator PSK dengan Costas PLL	54
Gambar 4.44	Rangkaian Pengkodean	57
Gambar 4.45	Rangkaian Decoding	58
Gambar 4.46	Rangkaian alternative Demodulasi Diferensial	58
Gambar 4. 47	Blok Diagram Modulasi/Demodulasi Digital BPSK	61
Gambar 4. 48	Blok Diagram Modulasi 4 – Fasa	62
Gambar 4.49	Diagram Vektor sinyal hasil modulasi	63
Gambar 4.50	Blok diagram Modulasi dan Demodulasi 4 – Fasa dengan pengkodeandiferensial dan carrier recovery	64
Gambar 4.51	Rotating Phasor	65
Gambar 4.52	Blok diagram umum modulasi M-ary	65
Gambar 4.53	Diagram Vektor Modulasi 8 PSK	66
Gambar 4.54	Blok diagram proses modulasi dan demodulasi 8 PSK dengan	66
Gambar 4.55	Blok diagram modulasi panjang Lintasan	67
Gambar 4.56	Blok diagram modulasi metode panjang lintasan dengan fasa	68
Gambar 4.57	Sinyal modulasi 8 PSK	68
Gambar 4.58	Diagram Vektor modulasi 16 PSK	69
Gambar 4.59	Blok Diagram modulasi dan demodulasi 8 PSK dengan	69
Gambar 4.60	Kurva Error rate hasil perhitungan (teoritis) dan hasil pengukuran .	70
Gambar 5.61	Ortoganilitas spektrum frekuensi	75
Gambar 5.62	Spektrum dengan polarisasi silang	75
Gambar 5.63	Sistem digital radio link dengan penggabungan orthogonal dengan .	76
Gambar 5.64	Perencanaan frekuensi Double Plan (a) dan Interlaced Plan (b)	77
Gambar 5.65	Blok diagram Reduced Bandwidth Phase Shift Keying	78
Gambar 7.66	Kurva berdasarkan hasil observasi tentang perilaku fading	81
Gambar 7.67	Kurva persentase waktu mati (percentage of outage)	82
Gambar 7.68	Lintasan Ganda (Multipath)	83
Gambar 7.69	Selective fading	84
Gambar 7.70	Hasil foto spektrum modulasi digital 8 fasa (8 PSK), dengan	84
Gambar 7.71	Decoupling yang disebabkan oleh transpolarisasi	85
Gambar7.72	Kurva statistik Dekopling Polarisasi XPD	86
Gambar 7.73	Kurva redaman (dB) sebagai fungsi dari jarak (km)	86
Gambar 8.74	Sistem digital radio link dengan mengaplikasikan teknik space diversity	89
Gambar 8.75	Blok diagram sistem self adative control	89
Gambar 9.76	Sistem digital radio link	91
Gambar 9.77	Bagian Out Door Unit	91
Gambar 9.78	Topologi jaringan bintang	93
Gambar 9.79	Topologi jaringan cincin	93
Gambar 9.80	Fresnel Zone yang bebas dari rintangan (LOS)	96
Gambar 9.81	Daerah Fresnel Zone yang terhalang oleh pepohonan	97
Gambar 9.82	Radio Path Profile	97

Gambar 9.83 Model propagasi lintasan ganda (multipath)..... 98
Gambar 9.84 Penyebaran (scaterring) berkas gelombang radio..... 98
Gambar 9.85 Blok diagram one-way digital radio path..... 100
Gambar 9.86 Zona Hujan di Amerika 107

DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Identitas Mata Kuliah

a Judul Mata Kuliah : Sistem Komunikasi Radio
b Nomor Kode / SKS : KBTC 3102
c Semester / Tingkat : 6/III
d Prasyarat : 1.KBTC3043 / Teknik frekuensi tinggi dan gel.mikro
2.KBTC2062 / Sistem Komunikasi Analog
3.KBTC2162 / Sistem Komunikasi Digital
e Jumlah Jam / Minggu : 2 Jam/ Minggu

2. Ringkasan Topik / Silabus

Pendahuluan terhadap sistem digital radio Link, karakteristik baseband, teknik modulasi digital, perilaku digital radio link dalam kondisi beroperasi, fenomena fading, perancangan system radio link, konsep Fresnel Zone, Path Profile

3. Kompetensi Yang Ditunjang

Keakhlian dalam mengoperasikan, memelihara dan merencanakan dan merancang sistem digital radio link microwave.

4. Tujuan Pembelajaran Umum

Memberikan pengetahuan (knowledge) tentang berbagai sistem komunikasi menggunakan gelombang radio seperti sistem Komunikasi HF,VHF, dan UHF, dan Digital Radio Link Microwave

5. Tujuan Pembelajaran Khusus

1) Memberikan pengetahuan mengenai propagasi gelombang radio (ground wave, space wave, dan sky wave), propagasi tropospheric, LOS dan NLOS, Fresnel Zone

2) Memberikan pengetahuan tentang berbagai teknik radio seperti radio AM, SSB, Land mobile FM-VHF Transceiver, Digital Radio Link Microwave.

3) Dapat merancang Digital Radio Link Microwave.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Pedoman Mahasiswa

Bagi para mahasiswa yang menggunakan bahan ajar ini diwajibkan untuk mengulang (review) kembali beberapa mata kuliah yang mendukung mata kuliah sistem komunksi radio. Pengetahuan tentang dasar telekomunikasi baik analog maupun digital diperlukan sekali untuk menunjang mahasiswa dalam memahami bahan ajar ini dengan baik. Buku bahan ajar ini disusun dengan sangat pragmatis sehingga diperlukan pendalaman dari mahasiswa untuklebih memahami konsep-konsep teori dalam buku bahan ajar ini.

Pedoman Pengajar

Para pengajar yang menggunakan buku bahan ajar ini sebagai buku ajar di kelas diharapkan merujuk ke buku-buku referensi lainnya seperti yang tercantum dalam daftar pustaka. Contoh-contoh aplikasi di lapangan yang diberikan di kelas sangat penting bagi para mahasiswa. Hal ini dapat memperjelas keterangan atau penjelasan secara teoritis.

BAB 1

PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran Umum :

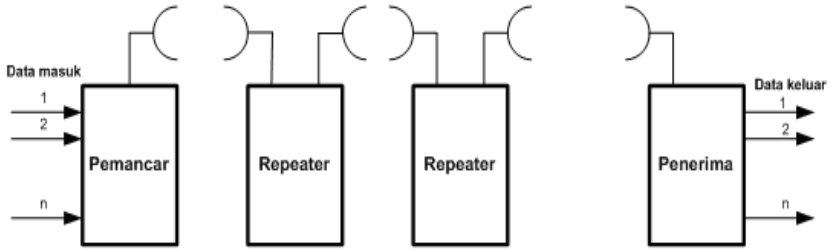
1. Memberikan pemahaman tentang sistem cara kerja sistem Digital radio Link

Tujuan Pembelajaran Khusus :

1. Menjelaskan tentang cara kerja subsistem digital radio link.
2. Menjelaskan tentang Thermal noise, white noise, random noise, impulse noise
3. Menjelaskan tentang Additive White Gausiam Noise (AWGN) atau noise added terhadap sinyal, noise antenna.

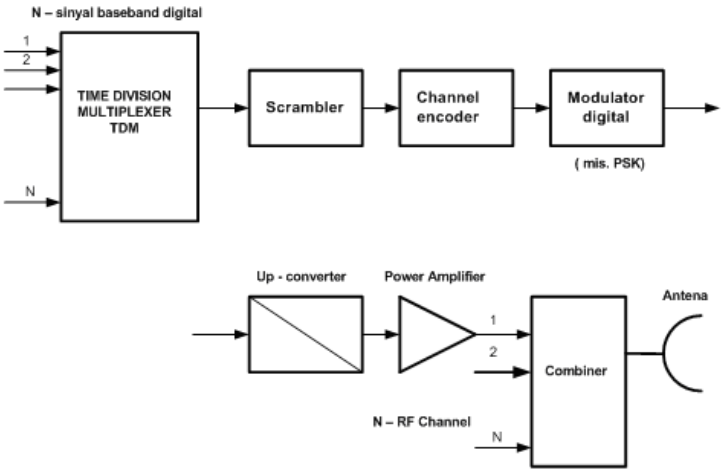
1.1 Sistem Digital radio link

Sistem radio link untuk transmisi jarak jauh umumnya menerapkan suatu mata rantai stasiun-stasiun *repeater* untuk memperkuat dan memancarkan ulang sinyal. Dibawah ditunjukan skematik blok dari sebuah lintasan radio gelombang mikro multi-hop satu arah (one-way multi-hop digital microwave radio link).

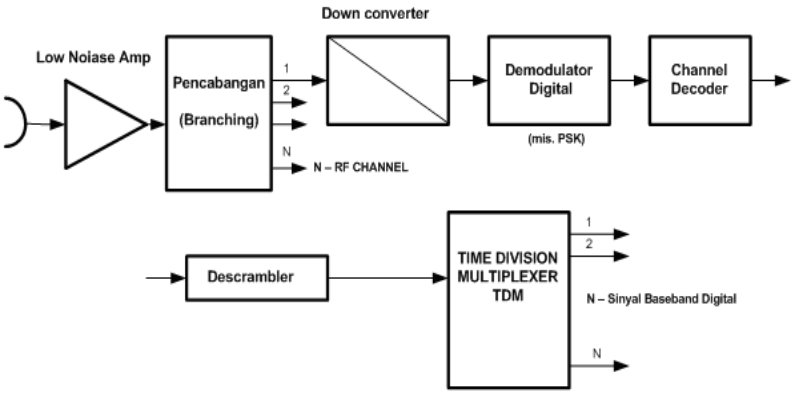


Gambar 1.1 Lintasaan radio link multi-hop satu arah

Pada sistem modulator analog konvensional, derau dan interferensi yang turut ditransmisikan pada setiap link diperkuat di stasiun repeater dan selanjutnya dikirim ulang ke stasiun repeater berikutnya untuk diperkuat lagi dan demikian seterusnya. Konsukuensinya, derau dan interferensi dalam sistem tersebut akan terakumulasi secara cepat dan sebagai hasilnya akan menurunkan kinerja sistem tersebut



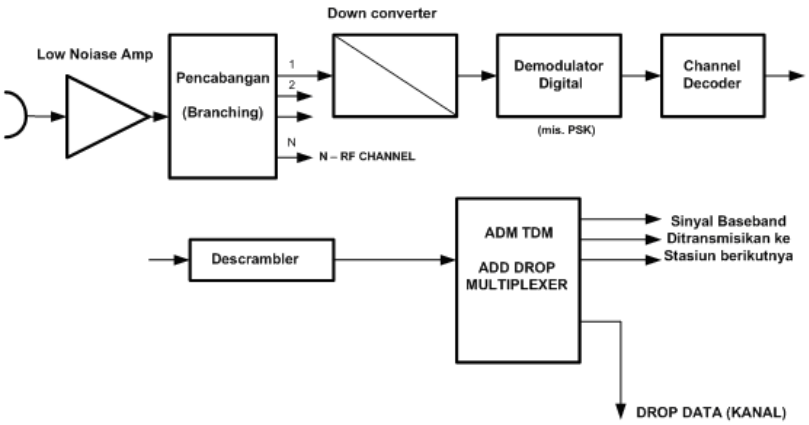
Gambar 1.2 Blok diagram Pemancar (Transmitter)



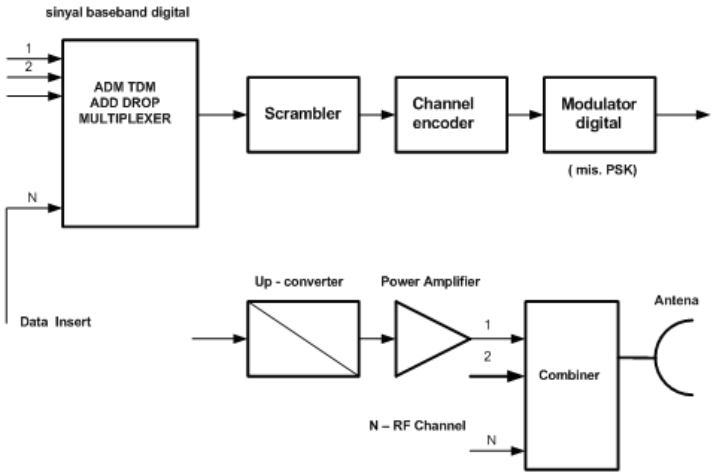
Gambar 1.3 Blok diagram Penerima (Receiver)

Pada sistem analog seperti ini semakin jauh jarak transmisi secara keseluruhan maka akan semakin buruk persyaratan pada masing-masing linknya. Dilain pihak pada sistem digital radio link, penggunaan repeater regeneratif digital seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.4 memungkinkan degradasi pada transmisi jarak jauh dapat diabaikan. Pada sistem modulator digital ini, transmisi derau dan interferensi yang diintrodusir oleh link-link sebelumnya dapat dihilangkan secara keseluruhan (kecuali error) pada masing-masing repeater dengan penggunaan teknik regenerasi sinyal (signal regeneration). Teknik ini akan melibatkan pendeteksian masing-masing individu pulsa-pulsa dan membentuknya kembali seperti aslinya. Pulsa-pulsa yang telah diperbaiki atau diregenerasi ini kemudian dimodulasi dan dipancarkan kembali ke stasiun repeater berikutnya untuk diregenerasi lagi dan demikian seterusnya. Dalam hal ini derau dan interferensi tidak dibawa terus dari satu stasiun repeater ke stasiun repeater berikutnya.

Jika derau dan interferensi yang ikut ditransmisikan ini yang diintrodusir pada setiap link menyebabkan error yang dapat diabaikan, masing-masing individu pulsa tentunya dapat diregenerasi sesering mungkin. Jadi, persyaratan transmisi untuk sistem *microwave* digital ini tidak tergantung kepada panjang atau jarak total fisik sistem tersebut.



(a)



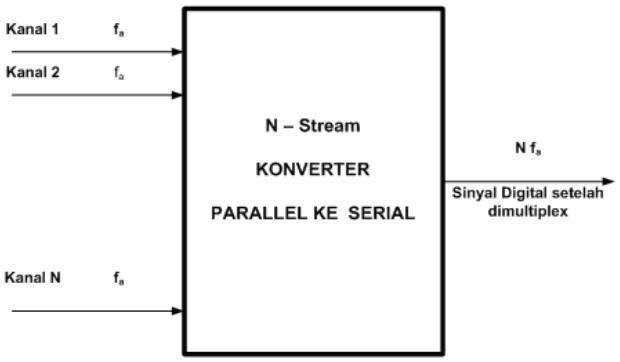
(b)

Gambar 1.4 (a,b) Blok diagram Repeater Regeneratif

1.2 Time Division Multiplexing (TDM)

Dalam banyak aplikasi, suatu hal yang baik dalam sistem transmisi untuk sistem digital radio link ini adalah kemungkinan dapat mentransmisikan sejumlah aliran bit (bit stream) yang independent yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda ke suatu tujuan akhir dengan menggunakan fasilitas transmisi tunggal. Hal ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan teknik multiplexing TDM (Time Division

Multiplexing). Bentuk sederhana dari suatu time division multiplexer, apabila aliran bit inputnya memiliki laju bit (bit rate) yang sama f_a (synchronous multiplexer), ialah konversi dari parallel ke serial seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.5. Dalam hal ini, laju bit outputnya adalah nf_a dimana n adalah jumlah aliran bit input.



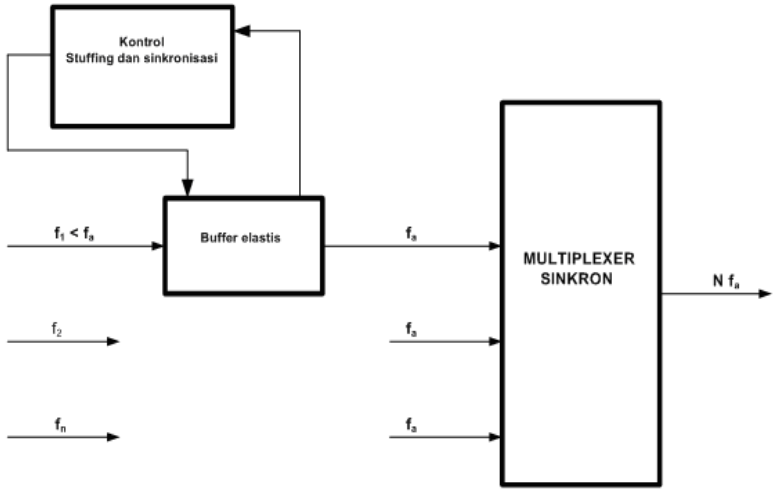
Gambar 1. 5 Konverter Paralel ke Serial

Sistem demultiplexer (synchronous demultiplexer) adalah suatu n stream konverter serial ke parallel yang mana merupakan operasi balik dari multiplexer. Bagaimanapun juga, aliran bit yang dimultiplex bisa jadi mempunyai laju bit yang sedikit berbeda. Walaupun aliran bit-aliran bit ini mempunyai laju bit nominal yang sama, mereka ini bisa mempunyai stabilitas clock yang tidak sempurna (hal ini disebabkan oleh osilator free running yang terpisah) dan hasilnya tidak betul-betul sinkrone antara satu dengan lainnya atau dengan clock terminal pemancar utamanya. Dalam hal ini, aliran bit-aliran bit ini harus disinkronekan terlebih dahulu ke laju bit yang tetap (fixed). Hal ini dapat dilakukan dengan teknik yang dikenal sebagai bit stuffing (pengisian bit). Multiplexer yang menggunakan teknik ini dikenal sebagai *Plesiochronous multiplexer* atau *Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) Multiplexer*. Blok diagram sederhana dari sebuah multiplexer ditunjukan pada Gambar 1.6.

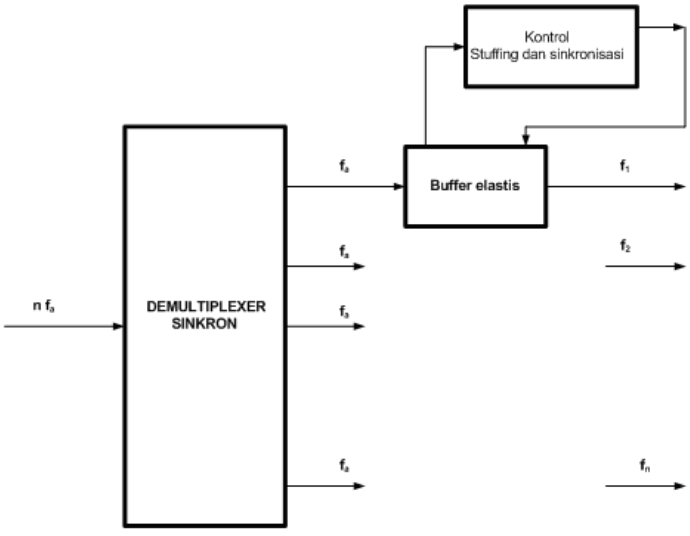
Multiplexer menerima aliran bit input quasi-synchronous (memiliki nilai laju bit nominal tetapi berfluktuasi). Masing-masing aliran bit input dianggap memiliki laju bit $f_i < f_a$ dimana f_a adalah laju bit sinkronos. Masing-masing aliran bit input diumpankan ke buffer elastic yang berperan seperti sebuah penampung air dimana penuhnya penampung itu dimonitor oleh kontrol stuffing dan kontrol sinkronisasi. Bilamana isi dari buffer turun dibawah ambang yang ditentukan, bit-bit tambahan segera diisikan kedalam aliran bit output agar supaya output laju bit buffer sama dengan fa. Semua kanal outputnya kemudian akan tersinkronisasi.

Akhirnya, aliran bit dari semua kanal dimultiplex dengan menggunakan multiplexer sinkron. Blok diagram demultiplexernya ditunjukan pada Gambar. 1.7 dimana operasinya kebalikan dari multiplexer. Aliran bit yang diterima didemultipleks secara sinkrone kedalam kanal-kanal pararel beserta pulsa-pulsa clocknya. Masing-masing kanal diumpankan kedalam sebuah buffer dimana bit-bit yang diisi

dikeluarkan kembali oleh kontrol stuffing dan kontrol sinkronisasi, dan kemudian buffer menyediakan aliran bit yang diinginkan.



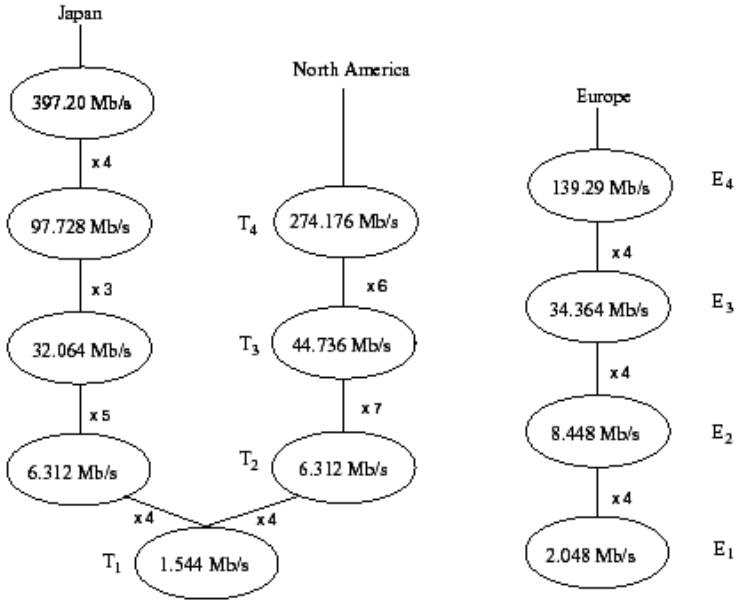
Gambar 1.6 Multiplexer



Gambar 1.7 Demultiplexer

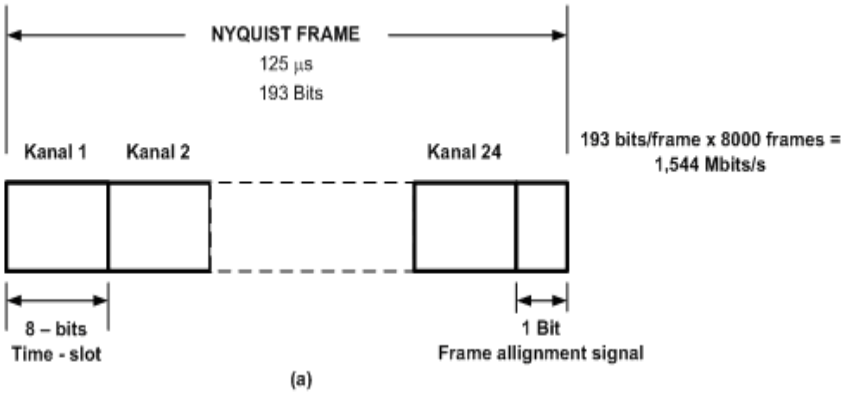
Untuk kemudahan interkoneksi antar jaringan transmisi secara internasional, maka perlu dibuat suatu standardisasi laju bit. Pada dasarnya ada dua standard hierarki TDM yang direkomnendasi oleh CCITT (Comite Consultatif International de

Telephone; International Telephopne and Telegraphy Committee) seperti yang ditunjukan pada Gambar. 1.8.



Gambar 1. 8 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)

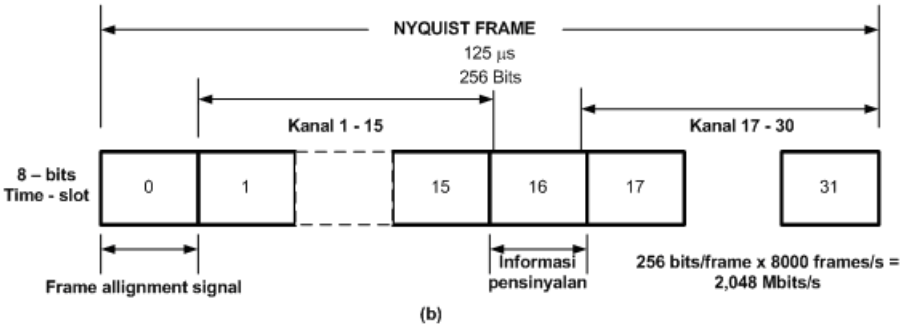
Standar Amerika Utara disebut sebagai T-Carrier; TDM standar ini dibuat dengan 193 bit frame seperti yang ditunjukan pada Gambar. 1.9. Ada 24 buah kanal (time slot); masing-masing time slot berisi 8 bit sample sinyal suara (voice signal). Juga, ada satu bit per frame dengan harga bolak-balik 1 0 1 0 1 . . . . dari frame ke frame, yang digunakan untuk frame alignment.



Gambar 1. 9 Frame Format T1

Karena kanal telepon mempunyai bandwidth B = 4 KHz (termasuk guardband), maka kecepatan pencuplikan (sampling rate) Nyquist yang diperlukan agar dapat membentuk kembali informasi sinyal analog didalam bandwidth 4 KHz tersebut adalah f_s = 8000 sample/s. Oleh karena itu frame PCM dasar atau yang disebut Nyquist frame, yang berisi 24 sample kanal suara dari 24 sumber pesan yang berbeda, memiliki frame rate 8000 frame/s (selang waktu 125 µSec). Jadi laju bit T-Carrier adalah 193 bits/frame x 8000 frame/s = 1.544 M bits/s.

Standar Eropa dibangun dengan 256 bit frame seperti yang ditunjukan pada Gambar. 1. 10. Standar ini memiliki 30 kanal suara, masing-masing kanal berisi 8 bit sample sinyal suara. Juga, satu buah 8-bit time slot (TS0) digunakan untuk frame alignment dan satu buah 8-bit time slot yang lain (TS16) digunakan untuk signalling (pengalamatan) informasi. Maka dari itu, laju bit Eropa adalah 256 bits/frame x 8000 frame/s = 2.048 M bits/s.



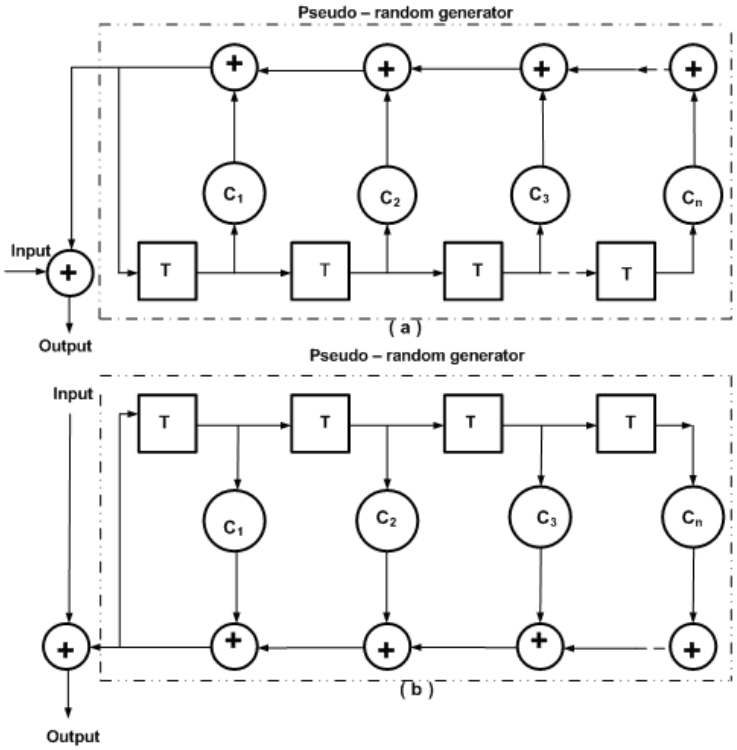
Gambar 1.10 Format frame E1

1.3 Teknik Scrambling/Descrambling (Energy Dispersal)

Tujuan dari teknik scrambling ini adalah untuk mencegah pola-pola data yang membahayakan berada dalam aliran data baseband (baseband data stream) dari kemungkinan dipancarkan melalui kanal radio. Pola-pola ini adalah pola data yang periodic dan pola data panjang yang memiliki harga “0” atau “1” berturut-turut. Jika aliran data baseband yang ditransmisikan mengandung suatu pola data periodic, komponen spectral diskrit akan muncul didalam spectrum modulasi RFnya yang menciptakan interferensi sinyal yang berbahaya pada kanal-kanal tetangganya. Juga, pada beberapa sistem radio (y.i, sistem baseband TDMA), pemancarnya dapat mentransmisiskan pola periodic yang spesifik pada awal setiap blok data untuk maksud clock recovery (pemulihan sinyal clock). Rangkaian clock recovery pada penerima bisa jadi ngunci (lock) pada spectral-spektral komponen yang dibangkitkan oleh pola periodic yang tidak diinginkan itu bukannya pada pola data peridik yang diinginkan . Jika hal ini terjadi, maka data error akan terdeteksi.

Beberapa rangkaian clock recovery bekerja pada zero-crossing baseband data stream yang diterima. Jika data stream berisi deretan panjang bit-bit yang berharga “0” atau “1”, rangkaian clock recovery mungkin tidak mampu mengunci (lock) yang akhirnya dapat memunculkan deretan panjang data error. Sebagai tambahannya, pada beberapa sistem radio pemancar menambahkan deretan panjang bit “0” dan “1” kemasing-masing blok data untuk tujuan clock recovery. Pada sistem seperti itu, rangkaian carrier recovery lagi-lagi bisa keliru menterjemahkan pola-pola data tersebut, dan sebagai hasilnya, akan menyebabkab data error juga (sama seperti kasus timing recovery yang sudah diterangkan sebelumnya).

Karena energy dari suatu data stream random bersifat dispersif dan juga tidak mengandung spectral-spectral komponen diskrit (y,i. kepadatan spectral daya kontinyu, continuos power spectral density), tujuan diatas dapat dicapai dengan menkonversikan sinyal baseband aslinya dengan data stream random (pseudo-random). Proses ini disebut juga sebgai proses scrambling/descrambling. Secara umum ada dua rangkaian scrambling/descrambling yang sering digunakan di dalam praktek seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.11 (a,b) dan 1.12 (a,b).

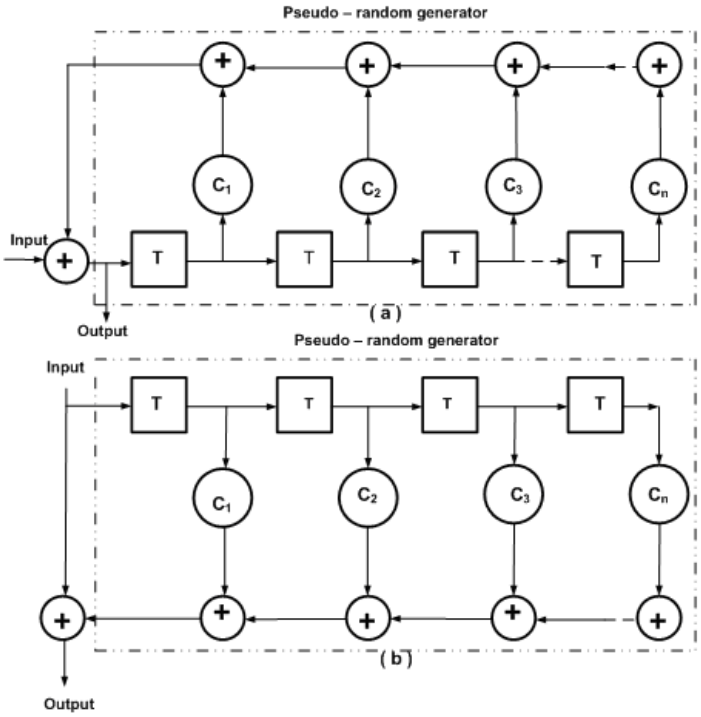


Gambar 1.11 (a,b) Blok diagram sistem scrambler/descrambler

Scrambler yang ditunjukan pada Gambar 1.11 menggunakan shift register dengan panjang maksimum N-stage dengan koefisien tap internal, yang menentukan urutan kodenya (pseudo-random code generator). Generator kode ini menghasilkan urutan kode-kode pseudo-random dengan panjang maksimum L = 2N – 1. Operasi scrambling itu sendiri dilaksanakan dengan meng-exclusive-OR kan urutan kode

pseudo-random dan data stream inputnya. Aliran bit output setelah discramble mempunyai sifat-sifat yang sama seperti urutan random (random sequence) yang tidak mengacu kepada data inputnya. Pada sisi penerima, generator kode descramble (descramble code generator) menghasilkan pola yang sama seperti pada generator kode scramble (scramble code generator) yang kemudian di exclusive-OR gate kan dengan aliran bit yang diterima untuk memberikan data aslinya. Kerugian dari sistem ini adalah memerlukan sinkronisasi pada kedua generator kode tersebut.

Teknik yang ditunjukan pada Gambar 1.12 adalah teknik sinkronisasi sendiri dimana tidak ada sinkronisasi kode pseudo-random yang diperlukan antara scrambler dan descrambler.



Gambar 1.12 (a,b) Blok diagram sistem scrambler/descrambler

1.4 Derau

Derau adalah sinyal listrik yang bersifat random, yang selalu muncul dalam sistem komunikasi. Keberadaannya akan mengakibatkan degradasi kinerja dari sistem komunikasi tersebut. Derau dalam suatu sistem komunikasi dapat diklasifikasikan kedalam dua katagori utama, tergantung dari mana sumbernya. Yang pertama, yang muncul dari luar bagian elektronik sistem komunikasi, yaitu :

1) Derau alam (derau langit) – radiasi matahari dan tata surya (derau galaktika), petir dan atmosfer lainnya.

2) Derau buatan manusia – dari perangkat-perangkat listrik, misalnya bunga api dari mesin-mesin listrik. Derau ini, yang masuk kedalam sistem melalui antenna penerima, bisa dihindari dengan menempatkan antenna sedemikian rupa jauh dari sumber derau.

Katagori derau yang kedua, yang dihasilkan dari sumber-sumber didalam sistem komunikasi itu sendiri, adalah derau rangkaian . Sumber-sumber utamanya adalah:

1) Derau termal: Derau ini terjadi akibat dari adanya pergerakan elektron secara acak didalam penghantar oleh agitasi termal atom-atom. Derau ini mungkin jenis derau yang paling fundamental karena selalu ada didalam suatu penghantar tanpa penerapan energy listrik dari luar (kecuali pada temperature absolute nol).

2) Derau tembakan (shot noise): Derau ini terjadi didalam komponen-komponen aktif (tabung, transistor dan dioda) dan disebabkan oleh stuktur electron dan hole-hole yang mengalir didalam bahan semikonduktor dan proses transfer muatan lainnya.

Derau tembakan ini dalam beberapa hal sama dengan derau termal. Kedua-duanya akibat fluktuasi acak dari electron-elektron dalam jumlah yang sangat besar sekali, mempunyai kepadatan spectral daya yang seragam (uniform power spectral density), dan lebih jauh lagi, daya pada kedua jenis ini berbanding lurus dengan bandwidth dari sistemnya.

1.4.1 Noise Figure Penerima dan Daya Derau

Noise Figure penerima didefinisikan sebagai berikut:

$$F = \frac{S_{in} / N_{in}}{S_{out} / N_{out}} \tag{1.1}$$

atau

$$F = \frac{S_{in} / S_{out}}{GS_{in} / \left(N_r + GN_{in}\right)} = \frac{N_r + GN_{in}}{GN_{in}} \tag{1.2}$$

dimana,

S_{in} = Daya sinyal pada input penerima

N_{in} = Daya derau pada input penerima

S_{out}= Daya sinyal pada output penerima

N_{out}= Daya derau pada output penerima

G = Gain penerima dan

N_r = Daya derau yang dibangkitkan oleh penerima

Berdasarkan definisi, daya derau yang dibangkitkan oleh penerima mengacu kepada inputnya adalah daya derau efektif input penerima.

$$N_e = kT_eB_n = \frac{N_r}{G} \tag{1.3}$$

dimana

T_e adalah temperatur derau efektif dari penerima

B_n adalah bandwidth derau ekuivalen penerima

dan

k adalah konstanta Boltzmann yang dinyatakan 1.38 x 10^{-23} joules/K

dengan mengsubsitusi Pers. (1.3) kedalam Pers. (1.2), memberikan:

$$F = \frac{kT_eB_n + N_{in}}{N_{in}} \tag{1.4}$$

Karena dianggap bahwa pengukuran noise figure dilakukan dalam lingkungan dengan temperature ruang, T_o = 290 K, maka

$$N_{in} = kT_oB_n \tag{1.5}$$

dengan menggunakan Pers. (1.5) kedalam Pers. (1.4), diperoleh

$$F = \frac{T_e + T_o}{T_o}$$

atau

$$T_e = (F - 1)T_o \qquad (1.6)$$

dengan mensubsitusi persamaan diatas kedalam Pers.(1.3), pernyataan untuk daya derau yang dibangkitlkan oleh penerima yang mengacu terhadap inputnya menjadi

$$N_e = kT_oB_n(F - 1) \qquad (1.7)$$

1.4.2 Derau Antena

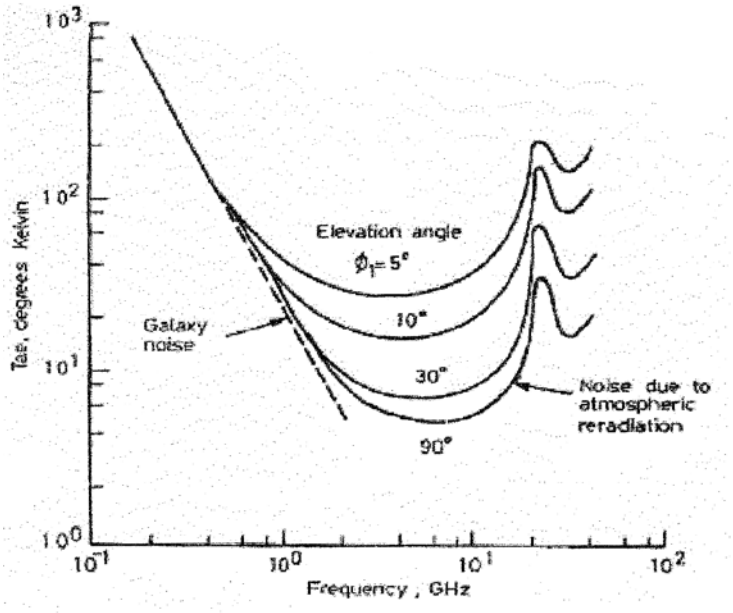
Konsep dari noise figure didasarkan kepada suatu pengukuran (atau perhitungan) dari perilaku derau dari suatu rangkaian ketika inputnya diterminasi dengan sebuah resistor pada temperatur To = 290 K. Dalam prakteknya, tidak ada penerima yang digunakan dengan cara seperti ini karena, hampir tidak ada perkecualian, input ke penerima dihubungkan dengan sebuah antenna yang mana bukan sebuah resistor pada temperatur To = 290 K. Bagaiman kita berurusan dengan situasi seperti ini ?

Karena sebuah antenna biasanya hanya berupa konduktor yang sangat baik (resistansinya sangat rendah) antenna tidak dapat menambah derau ke antenna itu sendiri selain yang diterimanya. Derau yang diterima oleh antenna disebut derau antenna, yang terdiri dari derau dari matahari dan bintang-bintang, bulan dan planet lainnya (derau galaktika) dan sumber-sumber atmosfer (karena radiasi energi membentuk uap air dan oxygen atmosfer).

Derau yang diterima oleh antenna dapat direpresentasikan sebagai sebuah derau termal ekuivalen dari sebuah resistor yang impedansinya sama dengan impedansi antenna dan memiliki temperatur untuk memberikan output derau ke penerima sebagai mana yang diberikan oleh antenna tersebut. Jadi, daya derau pada output antenna dapat dinyatakan dengan:

$$N_{ae} = kT_{ae}B_n \qquad (1.8)$$

dimana T_{ae} adalah temperature antenna ekuivalen. Harga T_{ae} tergantung kepada karakteristik dari derau background yang dilihat oleh antenna penerima. Misalkan, sebuah satelit yang berbasis areal melihat ke bumi, akan mempunyai background temperature 300 K (T_{ae} = 300 K). Di lain pihak, background derau temperature untuk antenna di stasiun buminya adalah gabungan dari galactic derau pantulan dan derau atmosfer yang diradiasikan kembali, yang mana kedua-duanya adalah ketergantungan terhadap frekuensi (frequency dependent).

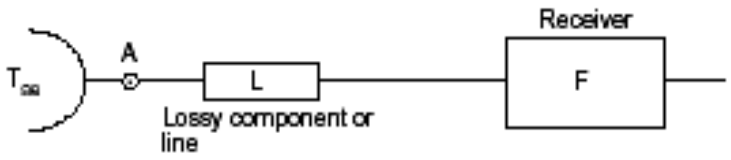


Gambar 1. 13 Kurva derau sebagai fungsi dari frekuensi

Gambar. 1.13 memperlihatkan suatu background derau temperature langit tipikal yang menunjukan penurunan galactic derau terhadap frekuensi dan derau yang diradiasikan kembali ke atmosfer naik kedua-duanya terhadap frekuensi dan sudut elavasi. Gabungan dari dua menghasilkan derau window minimum di dalam rentang frekuensi kira-kira 1 – 10 GHz. Dus, pengaruh background derau bisa sedikit berbeda untuk dua kasus tersebut. Untuk antenna penerima terrestrial microwave (radio link) mempunyai background derau temperature dari bumi, T_{ae} = 300 K ≈ T_o.

1.4.3 Derau Temperatur Sistem dan Daya Derau

Tinjau sebuah antenna dengan derau temperature T_{ae} dihubungkan ke input dari sebuah penerima dengan derau figure keseluruhan F melalui komponen merugi (lossy component) atau saluran seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.14.



Gambar 1. 14 Sistem derau pada penerima

L pada gambar merepresentasikan rugi-rugi karena feeder antenna, diplexer, konnector dan sebagainya.

Daya derau total pada output antenna (titik A) dapat di nyatakan oleh:

$$N = N_{ae} + N_c \tag{1.9}$$

dimana N_c adalah daya derau karena komponen merugi dan penerima dan diberikan oleh:

$$N_c = kT_cB_n \tag{1.10}$$

dimana

$$T_c = T_L + LT_e \tag{1.11}$$

dan dimana T_L adalah derau temperatur dari komponen merugi itu dan diberikan oleh:

$$T_L = (L-1)T_o \tag{1.12}$$

dan

$$T_e = (F-1)T_o \tag{1.13}$$

Dengan menggunakan Pers.(1.10)-(1.13) kedalam Pers.(1.9) memberikan

$$N = k[T_{ae} + (LF-1)T_o]B_n \tag{1.14}$$

atau

$$N = kT_sB_n \tag{1.15}$$

dimana $T_s = T_{ae} + (LF - 1)\ T_o$ adalah derau temperatur sistem.

Daya derau pada input penerima kemudian diberikan oleh:

$$N_r = N - L \quad (dB)$$

N_r merepresentasikan daya derau pada input penerima, yang mana level sinyal yang diterima harus mengalahkannya. Urutan logika untuk menentukan daya derau adalah sebagai berikut :

1) Menghitung derau figure keseluruhan (overall derau figure) dari penerima dengan menggunakan persamaan untuk derau figure dari jaringan kaskade (Pers.de Friss) dibawah ini:

$$F = F_1 + \frac{(F_2 - 1)}{G_1} + \frac{(F_3 - 1)}{G_1 G_2} \ldots + \frac{(F_n - 1)}{G_1 G_2 \ldots . G_{n-1}}$$

2) Gunakan persamaan $T_s = T_{ae} + (LF - 1)$ To untuk memperoleh derau temperatur sistem.

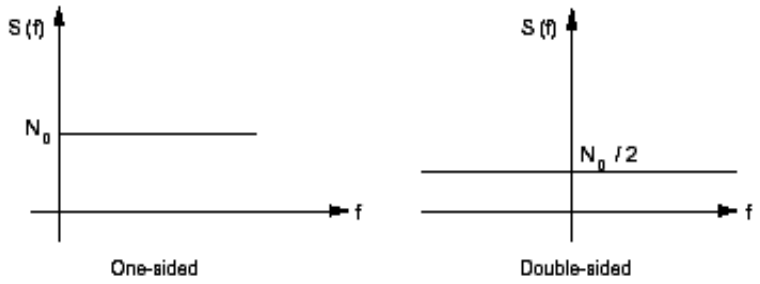
3) Akhirnya, daya derau total dari sistem pada output antenna dapat dihitung dengan menggunakan $N = k\ T_s\ B_n$.
B_n.adalah derau bandwidth dari filter tersempit.

1.5 Additive White Gaussian Derau (AWGN)

Derau termal dan derau tembakan kedua-duanya mempunyai kepadatan spektral daya yang uniform dan mempunyai distribusi Gaussian dan, oleh karena itu, dapat ditinjau sebagai proses Additive White Gaussian Noise (AWGN). Kita dapat menggabungkan derau termal dan derau tembakan tersebut sehingga kepadatan spectral daya gabungan (Power Spectral Density, PSD) adalah:

$$S(f) = N_o \quad \frac{Watt}{Hz} \qquad (1.16)$$

Untuk tujuan matematik, kita bisa menganggap kedua-duanya berada pada bidang frekuensi positif dan negative (double-sided), dalam hal ini kepadatan spectral daya derau menjadi $N_o/2$ seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.15.



Gambar 1. 15 Spektral daya derau

Jadi, daya rata-rata, diberikan oleh:

$$N_{av} = \int_{-\infty}^{\infty} s(f)\, df \tag{1.17}$$

menjadi tidak berhingga dan tidak dapat direalisasikan secara fisik dalam suatu rangkain praktis. Sebagaimana semua rangkaian mempunyai batasan band frekuensi, oleh karena itu sangat diinginkan apabila kita tinjau saja bagaimana hasil nya bila AWGN kita lewatkan kesebuah filter dengan bandwidth tertentu. Output derau kemudian disebut sebagai band limited AWGN (AWGN dengan pita terbatas).

1.5.1 Daya Derau (ternomalisir) Band-limited AWGN

Jika AWGN di lalukan melalui sebuah filter dengan transfer function H(f) sebagai mana diperlihatkan pada Gambar 1.16, maka derau output filter dapat tuliskan sebagai berikut,

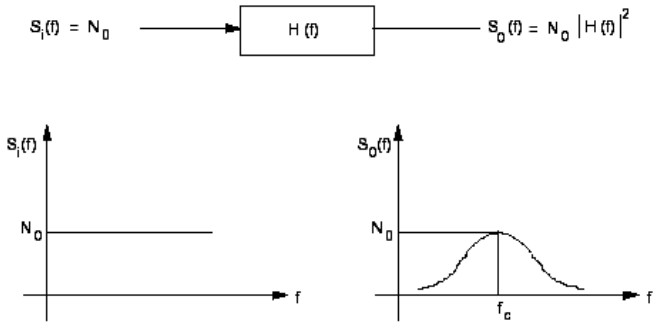
$$S_o(f) = S_i(f)\left|H(f)\right|^2 \tag{1.18}$$

dimana S_i (f)dan S_o (f) adalah kepadatan spektral daya input dan output.

Dengan menganggap resistor 1 Ohm dipasang pada output filter,
maka tegangan rms dari band-limited AWGN adalah :

$$\overline{V^2(t)} = N = \int_0^{\infty} S_o(f)\, df = N_o \int_0^{\infty} \left|H(f)\right|^2 df \tag{1.19}$$

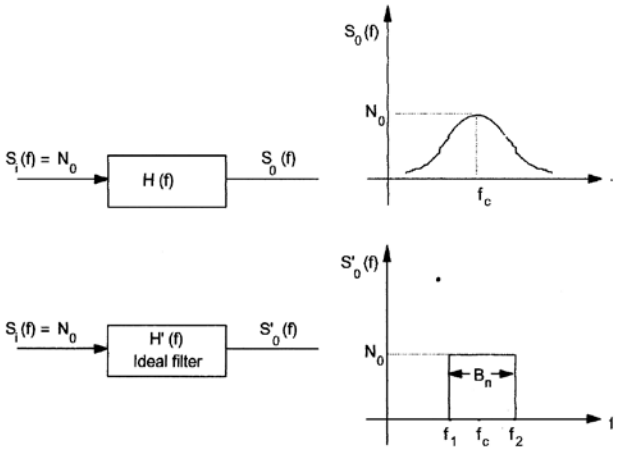
dimana N adalah daya rata-rata ternomalisar dan N_o adalah psd (power spectral density) AWGN satu sisi.



Gambar 1.16 Spektral daya derau sebelum dan sesudah difilter

1.5.2 Derau Temperatur Sistem dan Daya Derau

Daya output derau dari sebuah filter dapat juga diterangkan dalam bandwidth derau ekuivalen B_n dari sebuah filter hipotesa ideal. Untuk memperoleh bandwidth derau ekuivalen dari sebuah filter dengan fungsi transfer H(f), kita anggap bahwa daya derau yang sama akan diperoleh sebagaimana pada filter ideal dengan bandwidth B_n (lihat Gambar 1.17).



Gambar 1.17 Spektral derau pada output filter

Daya derau pada output sebuah filter ideal dapat diperoleh dengan menggunakan Pers. (1.17) sebagai berikut :

$$N_{ideal} = N_o \int_0^{\infty} |H'(f)|^2 \, df = N_o \int_{f_1}^{f_2} df = N_o B_n \qquad (1.20)$$

Dengan cara yang sama, daya output derau dari sebuah filter

sebenarnya dapat dinyatakan sebagai:

$$N = N_o \int_0^{\infty} |H(f)|^2 \, df \tag{1.21}$$

Dengan menyamakan kedua persamaan itu maka akan dihasilkan,

$$B_n = \int_0^{\infty} |H(f)|^2 \, df \tag{1.22}$$

sehingga Pers. (1.21) menjadi

$$N = N_o B_n \tag{1.23}$$

1.5.3 Representasi Matematis dari Band-Limited AWGN

Agar dapat menganalisa kinerja sistem komunikasi dengan adanya AWGN secara teoritis, kita membutuhkan model matematis untuk band-limited derau tersebut. Pada bagian ini kita akan membahas model ini. Fluktuasi derau dalam bandwidth dimana δ f << B_n , dimana B_n adalah derau bandwidth sistem, berpusat pada frekuensi f_k dapat didekati sebagai sinyal derau sinusoidal yang dinyatakan sebagai:

$$\upsilon_k(t) = \sqrt{2G_k(f)\delta f}\cos\left[\omega_k t + \theta_k(t)\right] \tag{1.24}$$

Amplituda puncak $\sqrt{2G_k(f)\delta f}$ adalah daya derau dalam bandwidth δ f. Tegangan derau total n(t) dapat dinyatakan sebagai perjumlahan dari sejumlah banyak komponen-komponen diskrit sinusoidalnya, yaitu,

$$n(t) = \sum_k \sqrt{2G_k(f)\delta f}\cos\left|\omega_k + \theta_k(t)\right| \tag{1.25}$$

atau

$$n(t) = \sum_k \sqrt{2G_k(f)\delta f}\cos\left[(\omega_k - \omega_c)t + \theta_k(t) + \omega_c t\right]$$

$$n(t) = \sum_k \sqrt{2G_k(f)\delta f}\left\{\cos\left[(\omega_k - \omega_c)t + \theta_k(t) + \omega_c t\right]\right.$$
$$\left.\cos\,\omega_c t - \sin\left[(\omega_k - \omega_c)t + \theta_k(t)\right]\sin\,\omega_c t\right\}$$
$$= x(t)\cos\,\omega_c t - y(t)\sin\,\omega_c t \tag{1.26}$$

dimana

$$x(t) = \sum_k \sqrt{2G_k(f)\delta f}\cos\left[(\omega_k - \omega_c)t + \theta_k(t)\right] \tag{1.27}$$

$$y(t) = \sum_k \sqrt{2G_k(f)\delta f}\ \sin\left[(\omega_k - \omega_c)t + \theta_k(t)\right] \qquad (1.28)$$

Pers. (1.26) adalah representasi derau distribusi Gaussian pseudo-deterministic. Dua komponen carriernya dimodulasi dengan fungsi random x(t) dan y(t), oleh karena itu disebut memiliki distribusi Gaussian. Untuk mendapatkan harga ekektif dari x(t) dan y(t), kita memiliki:

$$x(t) = \sum_k \sqrt{2G_k(f)\delta f}\ \cos\left[(\omega_k - \omega_c)t + \theta_k(t)\right]$$

Jadi

$$\overline{x^2(t)} = \sum_k \frac{\left(\sqrt{2G_k(f)\delta f}\right)}{2} = \sum_k G_k(f)\delta f = \int_0^\infty G(f)\,df = N$$

dengan cara yang sama diperoleh,

$$\overline{y^2(t)} = N$$

jadi,

$$\overline{y^2(t)} = \overline{x^2(t)} = N$$

dan sama halnya, kita dapat memperoleh harga efektif x(t) dan y(t) sebagai berikut :

$$\overline{y(t)} = \overline{x(t)} = \overline{n(t)} = 0$$

Akhirnya, kita dapat simpulkan bahwa x(t), y(t) dan n(t) adalah random, dan memiliki distribusi Gaussian dengan fungsi kepadatan probabilitas (pdf) sebagai berikut:

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$ dimana σ^2: variance dari derau yang sama dengan

$$\sigma^2 = \overline{x^2(t)} - \overline{x(t)^2} = \overline{x^2(t)} = N$$

BAB 2

SINYAL DIGITAL YANG DITRANSMISIKAN

Tujuan Pembelajaran Umum :

1. Memberikan pemahaman tentang karakteristik sinyal Base band.

Tujuan Pembelajaran Khusus :

1. Menjelaskan tentang standard Digital Hierarchy yang ada di dunia seperti standar ITU-CCITT Eropa, Amerika dan Jepang.

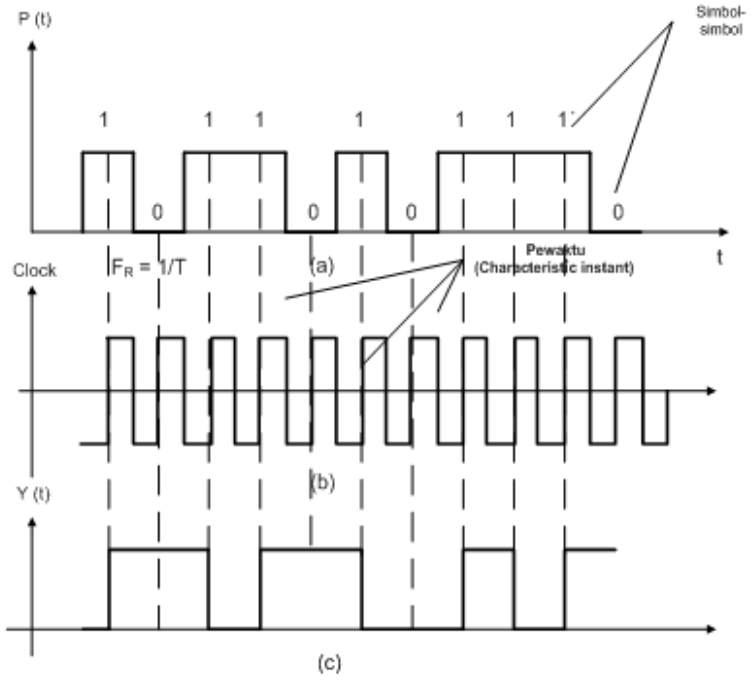
2. Menjelaskan tentang karakteristik sinyalbaseband, spektrum sinyal base, nyquist kriteria, minimum Nyquist band width

2.1 Pendahuluan

Sinyal digital adalah sinyal yang diskrit dalam waktu dan amplituda. Sinyal ini kemudian dikodekan menjadi deretan kode biner “0” dan “1”. Dalam prakteknya, kanal komunikasi yang ada bersifat kontinyu dalam waktu (*continous time*) tidak ada yang bersifat waktu diskrit (*descrete time*), walaupun amplituda dapat bersifat disktrit. Jadi sinyal-sinyal waktu diskrit harus diubah dulu menjadi bentuk sinyal waktu kontinyu. Proses perubahan ini selanjutnya disebut sebagai proses modulasi. Sinyal digital ini berisi suatu informasi yang direpresentasikan dengan simbol-simbol, dalam prakteknya kejadian ini dalam bentuk deretan pulsa-pulsa yang selanjutnya disebut sebagai deretan data digital (digital data stream).

Agar supaya dapat memberikan gambaran umum tentang sifat alami dari sinyal digital ini, marilah kita analisa suatu kasus yang khusus dari sebuah sinyal biner digital yang paling sederhana, yang mempunyai dua keadaan (state) baik “0” atau “1” dengan periode T (keadaan ini dikenal juga sebagai simbol-simbol “0” dan “1”).

Gambar 2.18 (a) menunjukan bentuk gelombang ideal dari sinyal biner P (t). Untuk masing-masing keadaan (atau symbol), level amplitudanya dipertahankan konstan selama interval waktu T, sinyal biner dengan tipe pengkodean semacam ini disebut juga sebagai sinyal Non-Return to Zero (NRZ)* (full baud).



Gambar 2.18 Sinyal digital yang ditransmisikan

Gambar 2.18 (b) menunjukan sinyal clock. Dengan sinyal clock ini memungkinkan untuk merubah dari kode (a) kedalam kode (c), yang direpresentasikan oleh perubahan keadaan (state): Operasi semacam ini disebut juga sebagai pengkodean diferensial (differential encoding) yaitu : symbol " 1 " akan merubah keadaan, symbol " 0 " tidak akan merubah keadaan (juga disebut juga sebagai pengkodean transisi).

Aliran bit diberikan oleh 1/T, dimana T adalah durasi dari satu bit yang dinyatakan dalam detik. Aliran bit (bit rate) dinyatakan dalam bits per detik (bits/s).

Agar supaya dapat saling interkoneksi dengan pengelola-pengelola jaringan telekomunikasi lainnya, maka dibuatlah standar dari berbagai aliran bit (bit rate) hierarki multipleks yang dimulai dengan aliran bit dasar (primary rate) yang dihasilkan dari multiplexing kanal-kanal suara, tetapi dapat pula berupa data, sinyal modulasi suara untuk acara siaran, sentral penyambungan TDM, atau visiophone, televise digital dan sebagainya. Standar aliran bit dasar yang diadopsi hampir diseluruh dunia ialah aliran bit digital dengan laju kecepatan dasar (basic rate) 64 kbits/s untuk sebuah kanal percakapan.

2.2 Hierarki Digital Standar

Orde	AS KANADA CCITT*	JEPANG CCITT*	EROPA CCITT*						
	Aliran Bit		Durasi	Aliran Bit		Durasi	Aliran Bit		Durasi
	(Mbits/s)	Jml kanal	T	(Mbits/s)	Jml anal	T	(Mbits/s)	Jml kanal	T
ke 1	1,544	24	0,64 µS	1,544	24	0,64 µS	2,048	30	0,48 µS
ke 2	6,312	96	0,15 µS	6,312	96	0,15 µS	8,448	120	0,11 µS
ke 3	44,736	672	22,3 nS	32,064	480	31nS	34,368	480	29 nS
ke 4	274,176	4032	3 nS	97,728	1440	10nS	139,264	1920	7 nS
ke 5				396,200	560	2,5 nS	560	7680	1,7nS

Tabel 2. 1 Hierarki Digital Standar

Catatan:

µS : microsecond = 10^{-6} Second

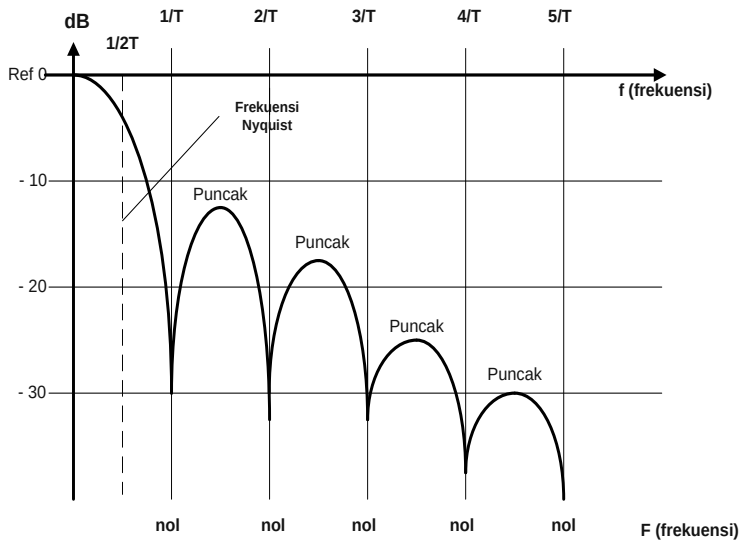
nS : nanosecond = 10^{-9} Second

Tabel 2.1 (Ref.1) memperlihatkan hierarki digital multiplex yang diadopsi dari berbagai belahan dunia untuk plesiochronous multiplexing yang bertujuan untuk dapat menggabungkan (multiplexing) tributary data digital dari orde yang rendah ke orde yang lebih tinggi. Berdasarkan table diatas pula dapat dilihat bahwa secara histori, kecepatan data semangkin tinggi semangkin cepat (durasi T semangkin pendek) seiring dengan kemajuan yang telah dicapai dalam penelitian dan pengembangan komponen elektronika.

Terlihat pula bahwa komponen microsecond telah berkembang maju ke komponen dengan kecepatan nanosecond. Suatu hal yang mungkin terjadi bahwa durasi T akan semakin pendek dimasa-masa yang akan datang.

2.3 Spektrum Sinyal baseband

Dengan masih meninjau kasus sinyal biner sederhana (Gambar 2.19), dapat dilihat bahwa jika kejadian dari dua keadaan yang berbeda secara statistik independen, maka spectrum sinyal tersebut adalah kontinyu dan kepadatan spektrum menurun sebagai fungsi dari $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2$, dimana x = 2∏ f T, dan f adalah frekuensi sinyal baseband dan T adalah durasi simbol (state duration).



Gambar 2.19 Spektrum sinyal base band

2.3.1 Pulsa Bandwidth Terbatas

Sekarang kita misalkan, kanal berupa kanal bandwidth terbatas ideal, yaitu

$$C(f) = \begin{cases} 1 & |f| \le W \\ 0 & |f| \ge W \end{cases}$$

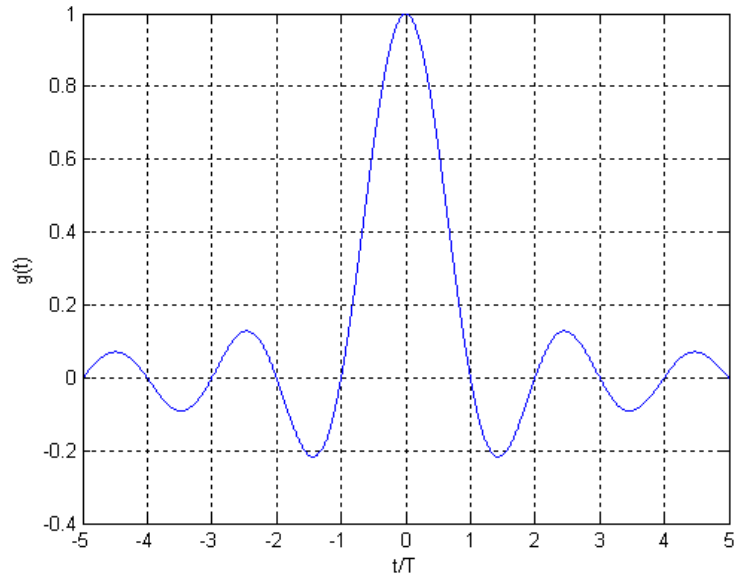
dan W adalah bandwidth kanal terbatas, maka pulsa ideal dengan bandwidth terbatas yang dapat digunakan adalah

$$G(f) = \begin{cases} 1/W & |f| < W \\ 0 & |f| \ge W \end{cases}$$

yang dalam daerah waktu adalah transformasi Fourier balik dari G(f), dan hasilnya adalah fungsi sinc, yaitu:

$$g(t) = \frac{\sin(\pi W t)}{\pi W t} \qquad (2.15)$$

dan digambarkan pada Gambar 2.20. Terlihat bahwa sinyal memotong nilai 0 pada kelipatan T, t = nT. Dengan demikian jika kita mencuplik sinyal tersebut pada t = nT, maka tidak akan terjadi kesalahan.



Gambar 2.20 Bentuk sinyal untuk kanal bandwidth terbatas ideal

2.3.2 Teorema Minimum NYQUIST Bandwidth

Jika sebuah sinyal biner yang bentuk gelombang simbolnya berupa impulse + δ (t) dengan kecepatan f_s symbol perdetik ditransmisikan melalui sebuah Filter Lowpass, seperti yang ditunjukan oleh Nyquist bahwa komponen-komponen spectrum diluar F_N dapat dieliminer dengan sebuah filter linear.

Jadi untuk baseband multiplex digital orde ke satu diperoleh frekuensi Nyquist

$$F_N = \frac{1}{2T} = 1{,}024 \text{ MHz} .$$

Dari penjelasan tadi dapat dilihat juga bahwa proses multiplexing PCM Time-Division Multiplexing memerlukan rata-rata bandwidth $\frac{1024}{30}$ = kira-kira 34 KHz per kanal telepon. Bandingkan dengan sistem Frequency Division Multiplexing (FDM), dimana spasi atau jarak antar kanal percakapan teleponi adalah 4 KHz, jadi nyata benar bahwa sistem multiplexing digital ini benar-benar rakus bandwidth.

Perbandingan spektral efesiensi ini adalah bagian dari kepedulian para insinyur dalam berkonfrontasi dengan masalah alokasi bandwidth frekuensi dan kewajiban mentransmisikan volume trafik percakapan yang bahkan semangkin besar. Spektrum elektromagnetik merupakan sumber-sumber yang secara bersama-sama

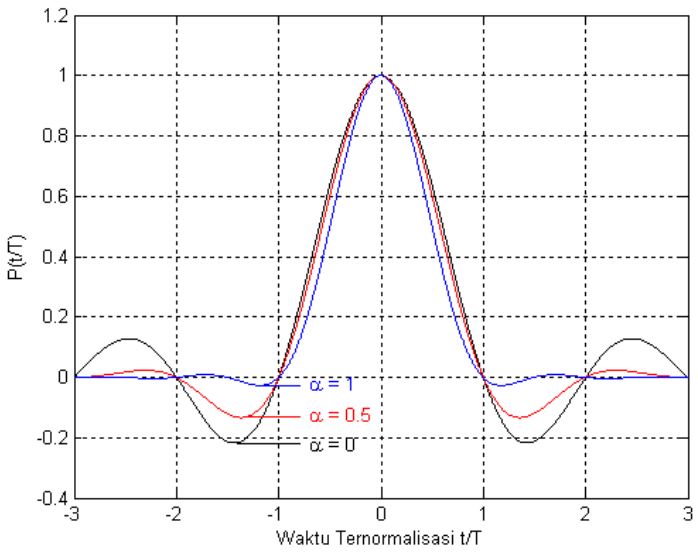
harus dijaga dan dipelihara jangan sampai tercemar dengan spectrum-spektrum sinyal yang tidak berarti.

2.3.3 Optimasi Pemfilteran untuk Spektrum Sinyal Digital PCM

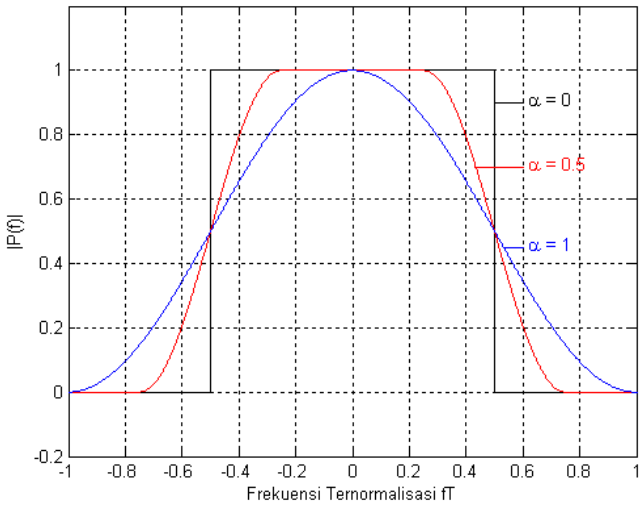
Salah satu bentuk pulsa yang banyak dipakai untuk kasus ini adalah raised cosine, yang karakteristik frekuensinya diberikan sebagai berikut;

$$P(f)=\begin{cases} T & 0\le|f|\le\dfrac{1-\alpha}{2T} \\ \dfrac{T}{2}\left\{1+\cos\left[\dfrac{\pi T}{\alpha}\left(|f|-\dfrac{1-\alpha}{2T}\right)\right]\right\} & \dfrac{1-\alpha}{2T}\le|f|\le\dfrac{1+\alpha}{2T} \\ 0 & |f|\rangle\dfrac{1+\alpha}{2T} \end{cases}$$

dengan α disebut rolloff coeficient, dan berharga $0 \le \alpha \le 1$. Bandwidth sinyal diluar frekuensi Nyquist, 1/2T, disebut excess bandwidth, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase terhadap frekuensi Nyquist. Dengan demikian untuk $\alpha = ½$, excess bandwidth 50% dan untuk $\alpha = 1$, excess bandwidth 100%.



Gambar 2.21 Pulsa raised cosine fungsi waktu



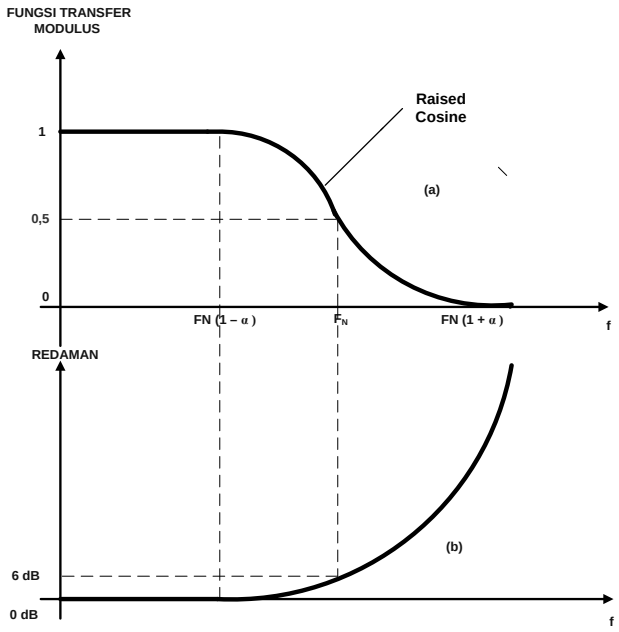
Gambar 2.22 Pulsa raised cosine fungsi frekuensi

Gambar 2.21 dan 2.22 memperlihatkan bentuk pulsa raised cosine (fungsi waktu dan fungsi frekuensi) untuk α = 0, ½, dan 1. Untuk α = 0, response pulsa sama dengan

p(t) = sinc(πt/T) atau $P(t)=\frac{\sin 2\pi f_N t}{2\pi f_N t}$, dan laju simbol 1/T = 2W. Bila α = 1, laju simbol 1/T = W. Umumnya, ekor dari p(t) mengecil sebanding dengan $1/t^3$ untuk α >0, kesalahan pewaktu pada pensamplingan akan menghasilkan Inter Symbol Interference ((ISI) yang konvergen ke suatu harga.

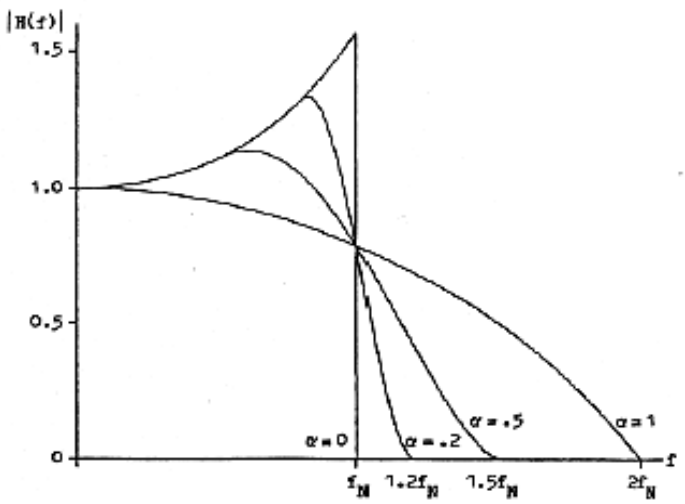
Agar supaya dapat mengeliminer komponen-komponen spectrum yang tidak perlu diatas frekuensi Nyquist F_N, diperlukan sebuah filter yaitu adalah jenis Raised Cosine Low Pass Filter (LPF) (Gambar 2.23). Optimasi filter dapat dilakukan dengan cara mengatur response pulsa-pulsa filter sehingga ekornya memotong harga nol (zero crossing) pada setiap kelipatan pewaktu pensamplingan T, 2T, 3T, 4T , sehingga tidak akan terjadi ISI.

Seperti ditunjukan pada gambar 2.23 (a) adalah response dari sebuah LPF, bahwa modulus fungsi transfer adalah constant dan berharga satu antara 0 dan F_N $(1 - \alpha)$ dan setengan-sinusoidal antara F_N $(1 - \alpha)$ dan F_N $(1 + \alpha)$.

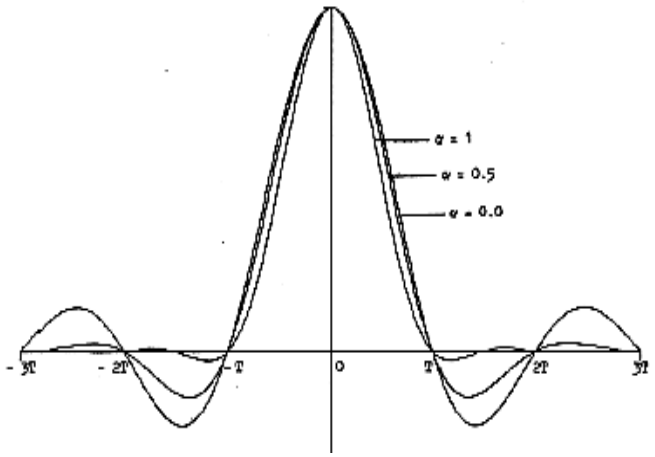


Gambar 2.23 Response frekuensi raised cosine filter

Pada frekuensi NYQUIST $F_N = \frac{1}{2T}$, modulus fungsi transfernya berharga 0,5. Pada gambar 2.23 (b), menunjukan redaman komponen spectrum sinyal biner digital (PCM) : 6 dB pada F_N dan tak berhingga pada $F_N (1 + \alpha)$. Harga α semakin kecil, maka overshoot semakin besar seperti yang ditunjukan pada gambar 2.24 dan 2.25.



Gambar 2.24 Response Transien Filter Lowpass untuk berbagai nilai α

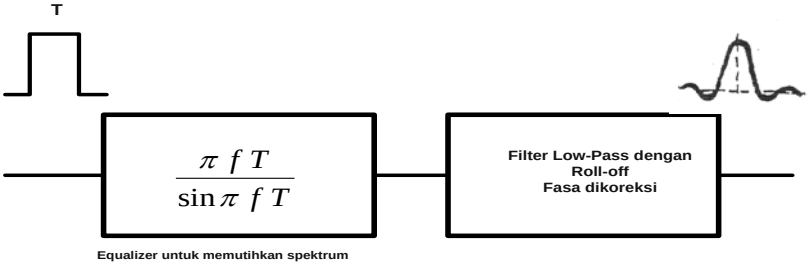


Gambar 2.25 Response Pulsa Raised Cosine untuk berbagai α

Spektrum dari impulse DIRAC adalah " rata " (" white " spectrum). Tetapi seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, spektrum pulsa yang merepresentasikan simbol "0" dan "1" adalah dalam bentuk response pulsa raised cosine. $P(t)=\frac{\sin 2\pi f_N t}{2\pi f_N t}$.

Untuk pentransmisian sinyal biner yang bebas ISI, sebuah equalizer amplituda dengan bentuk $\frac{\pi f_N T}{\sin \pi f_N T}$ harus ditambahkan ke karakteristik filter yang bertujuan untuk memutihkan spectrum ("whitening" spectrum).

Gambar 2.26 menunjukann blok diagram bagaimana sebuah filter optimum diequaliasir untuk memperoleh harga spectrum yang mendekati response DIRAC.



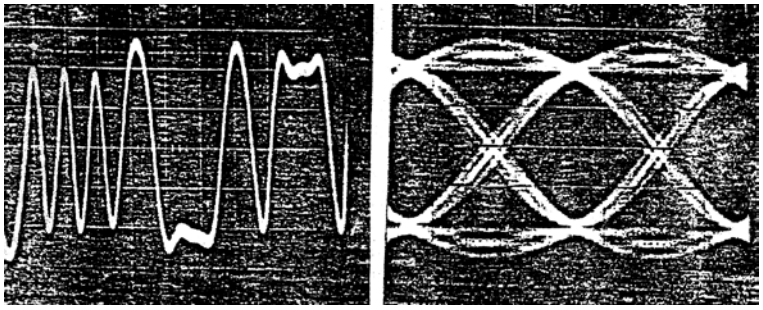
Gambar 2.26 Blok diagram equalizer

Equalizer akan efektif hanya antara 0 dan F_N (1 + r) = (1 + r)/2T, karena diluar batas ini semua komponen spectrum di buang.

2.3.4 Pola Mata (Eye Pattern)

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada sinyal biner, distorsi linier pada amplituda dan fasa oleh kanal menyebabkan timbulnya interferensi antar-simbol. Kriteria Nyquist menentukan bentuk pulsa yang diterima agar tidak terjadi ISI. Umumnya, kondisi ini tidak terpenuhi tanpa mengequalisasi kanal, yaitu memfilter untuk mengkompensasi distorsi pada kanal.

Besarnya ISI, dan derau pada sistem komunikasi digital dapat dilihat melalui osiloskop. Sinyal digital dengan transisi waktu yang sangat singkat (gambar 2.27) tidak ada karena beberapa alasan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa komponen-komponen tidak melakukan pensakelaran (switching) dalam waktu transisi yang sangat singkat tersebut, apalagi, seperti yang ditunjukan diatas, sinyal digital difilter untuk membatasi sinyal baseband (band limited signal) pada frekuensi Nyquist. Jadi secara umum bentuk gelombang yang dapat dilihat pada oscilloscope seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.27, dimana transisinya tidak tajam dan response pulsa terlihat diperlambat, yang menghasilkan bentuk gelombangnya sangat berbeda dari bentuk gelombang segiempat ideal seperti yang ditunjukan pada gambar 2.1.



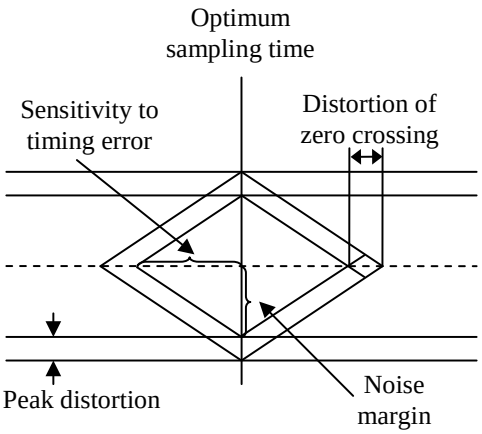
Gambar 2.27 Eye diagram

(a) Oscillogram ketika dipicu SYNC

(b) Oscillogram ketika dipicu dengan “FRAME” dengan “CLOCK SYNC”

Gambar 2.27 (a) menunjukan tampilan bentuk gelombang sinyal digital pada oscilloscope ketika dipicu oleh sinyal frame alignment. Beberapa urutan bit bisa dilihat, yang terjadi secara acak disebabkan oleh urutan data yang tidak dapat diprediksi.

Gambar 2.27 (b) menunjukan tampilan sinyal ketika dipicu oleh sinyal clock. Karena layar CRT oscilloscope bersifat menyimpan jejak trace pada CRT, sehingga perubahan-perubahan symbol-simbol seolah saling tumpang tindih atau superimpose. Pada bagian tengahnya membentuk seperti sebuah mata, pembukaan mata ini menunjukan tingkat interferensi antar symbol : Efek dari ISI adalah membuat mata menutup sehingga mengurangi noise margin yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Gambar 2.28.

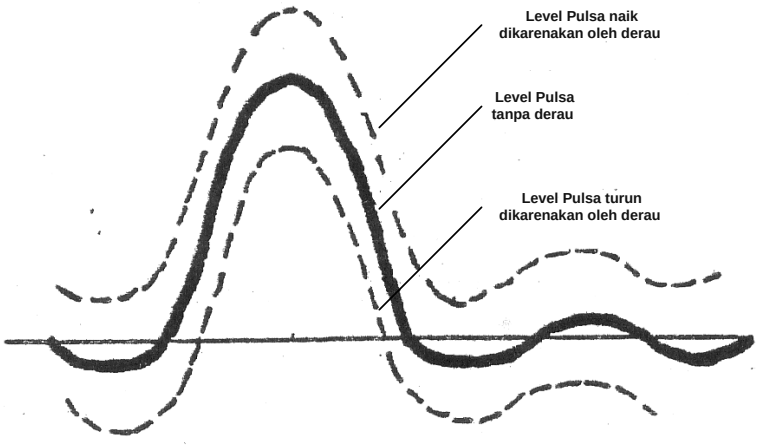


Gambar 2.28 Pola Eye untuk menghitung effek ISI

**Frame : adalah gabungan dari 32 time-slot dalam standar E1 interface Eropa, dimana TS0 diperuntukan untuk frame alignment dan synchronization, TS16 untuk signaling, 30 buah time-slot lainnya digunaka untuk menyimpan data-data informasi*

2.4 Pengaruh dari Additive White Gaussian Noise (AWGN)

Sinyal digital yang ditransmisikan via jaringan perlu memiliki penguat-penguat yang berfungsi untuk mengkompensasi redaman yang terjadi akibat dari propagasi. Sebagai hasilnya, sinyal pada penerima akan mengalami penurunan dan tidak lagi murni dan sudah ditambahkan dengan derau (noise) yang mana sebagai pendekatan dapat dipertimbangkan secara statistic sebagai GAUSSIAN. Karena derau difilter dengan cara yang sama sebagaimana sinyal digital, paku-paku derau (noise spike) akan dihasilkan sebagai akibat dari response transient filter sama seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.29.



Gambar 2.29 Pulsa yang sudah terpolusi oleh derau

Gambar 2.29 mengilustrasikan bagaimana derau tambah (noise added) secara acak akan menaikan atau menurunkan level sesaat pulsa-pulsa data yang disebabkan oleh ketidak merataan spektral yang diduduki oleh sinyal dan derau.

Dalam kasus yang ekstrim, derau bisa menghasilkan kebingungan antara dua symbol biner. Fenomena ini yang muncul dari waktu-kewaktu pada proses suksesi symbol-simbol yang merepresentasikan data diistilahkan sebagai “kesalahan digital” (digital error). Istilah ini menunjukan ketidak samaan antara bit yang ditransmisikan dengan bit yang diterima.

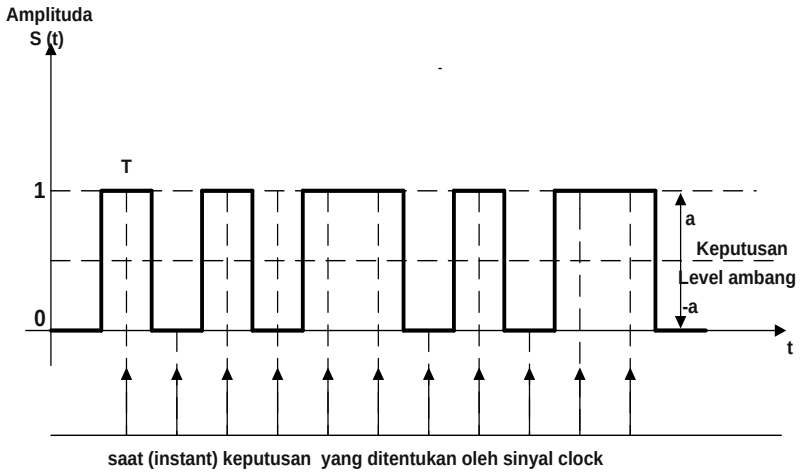
2.4.1 Laju Kesalahan (Error rate)

Agar supaya dapat menganalisa dan mengevaluasi pengaruh dari pada derau, didefinisikan laju kesalahan (error rate) yang dihitung berdasarkan interpretasi yang dilakukan pada ujung penerima dan diikuti dengan suatu keputusan :

Suatu kesalahan (error) terjadi jika “0’yang ditransmisikan dan “1” yang diputuskan atau jika “1” yang ditransmisikan dan “0” yang diputuskan.

Peluang kesalahan (error probability) atau laju kesalahan adalah ratio antara jumlah rata-rata kesalahan terhadap jumlah keputusan yang dibuat. Dalam hal mengembalikan data (restore data) , suatu rangkaian demodulasi berfungsi sebagai pembuat keputusan.

Agar kita dapat menghitung laju kesalahan, marilah kita kembali ke bentuk ideal dari sinyal digital biner.



Gambar 2.30 Proses pengambilan keputusan dalam menentukan simbol “1” atau “0”

Gambar 2.30 menunjukan level keputusan (decision level) separuh antara keadaan "0" dan "1" (jarak "a" atau "b"). Keputusan dipicu pada pewaktu (characteristic instant) yang ditentukan oleh sinyal clock (juga disebut sebagai test instant), dengan membandingkan tegangan sesaat S(t) dengan level keputusan dan memutuskan apakah lebih besar atau lebih kecil dari pada "a".

Dikarenakan adanya derau, tegangan derau x(t) saling tumpang tindih (superimposed) dengan sinyal s(t). Jadi sinyal keseluruhan akan muncul dalam bentuk penjumlahan s (t) + x (t).

Probabilitas kesalahan pada pewaktu diberikan oleh pernyataan berikut ini:

P_{error} = (probabilitas mentransmisikan "0") x (probabilitas bahwa x > +a) +
(probabilitas mentransmisikan "1") x (probabilitas bahwa x < -a)

Bila kita asumsikan bahwa distribusi derau adalah GAUSSIAN, maka fungsi kepadatan probabilitas P(x) bahwa x terletak diantara x dan x + dx dinyatakan oleh persamaan :

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}. \qquad (*)$$

dimana σ = harga RMS dari x (t).

Probabilitas derau menyebabkan level amplitude melebihi level keputusan diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan (*) dan dibuat simetri dengan menuliskan sebagai berikut:

$$P(x > a) = P(x < -a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_a^{+\infty} e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}.dx$$

Probabilitas kesalahan P_e, maka dapat dinyatakan oleh:

$$P_{error} = \left| p(0) + p(1) \right| x \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_a^{+\infty} e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}.dx$$

Untuk kode biner p (0) + p (1) = "1", akan diperoleh berikut ini :

$$P_{error} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_a^{+\infty} e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}.dx$$

Dengan melakukan perubahan variable yang sesuai dengan keperluan persamaan diatas, kita dapat menggunakan fungsi kesalahan komplementer (complement error function, erfc) sebagai berikut:

Fungsi $erfc = 1 - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-u^2} .du = 1 - erf$, yang mana solusi dari integral ini sudah disediakan dalam bentuk table erf. Akhirnya diperoleh

$$p_{error} = \frac{1}{2} erf\left(\frac{a}{\sqrt{2\sigma}}\right) = Error\ Rate = \Gamma$$

Pada Tabel 2.2, memperlihatkan bagaimana variasi laju kesalahan untuk sinyal biner sebagai fungsi dari besaran $10 \log\left(\frac{a^2}{\sigma^2}\right)$ yang mana persamaan ini menunjukan juga perbandingan sinyal terhadap derau $\frac{S}{N}$. Terlihat bahwa G bervariasi sangat cepat sebagai fungsi dari $\left(\frac{a^2}{\sigma^2}\right)$. Batas operasional harga error rate, G berkisar antara 10 -3 sampai dengan 10 -6. Sebagai tambahan, ketika $10 \log\left(\frac{a^2}{\sigma^2}\right)$ melampaui harga 15 dB, maka laju kesalahan menjadi dapat diabaikan atau sama dengan nol atau tidak ada kesalahan.

$10 \log\left(\frac{a^2}{\sigma^2}\right)$ dalam dB	Γ
2,2	10^{-1}
7,3	10^{-2}
9,8	10^{-3}
11,4	10^{-4}
12,6	10^{-5}
13,5	10^{-6}
14,3	10^{-7}
15,0	10^{-8}
15,6	10^{-9}
16,1	10^{-10}

Tabel 2. 2 Tabel hubungan S/N terhadap laju kesalan

Catatan : Pengaruh dari Interferensi Sinusoidal, laju kesalahan tidak akan terpengaruh selama ratio sinyal terhadap interferensi masih melampaui 20 dB.

2.4.2 Keistimewaan Sinyal Digital: Memungkinkan untuk diregenerasi

Jika sinyal digital telah melalui proses pemfilteran dan mengalami berbagai macam distorsi dan terpolusi dengan derau, sinyal dengan keadaan seperti ini memungkinkan untuk diproses secara real time agar dapat dikembalikan kembali ke bentuk yang mendekati aslinya seperti yang ditunjukan pada gambar 2.1. Bentuk sinyal digital setelah proses regenerasi seperti ini lebih disukai untuk proses demodulasi PCM atau untuk keperluan transmisi lebih lanjut ke stasiun relay berikutnya, stasiun relay ini juga diikuti dengan proses regenerasi seperti sebelumnnya., dan demikian seterusnya.

Walaupun berdasarkan suatu kenyataan bahwa dengan keberadaan sinyal dengan bentuk gelombang yang telah terpolusi dengan derau dan cacat, pada dasarnya, proses regenerasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan asalkan kita mempunyai pengetahuan tentang unsure-unsur sinyal tersebut.

Jadi sinyal digital memiliki unsure-unsur sebagai berikut:

- mempunyai clock dengan frekuensi f_R yang mendefinisikan pewaktu (characteristic instant) dimana symbol-simbol diskrit itu muncul.

- mempunyai sejumlah symbol-simbol diskreat : yaitu dua atau lebih.

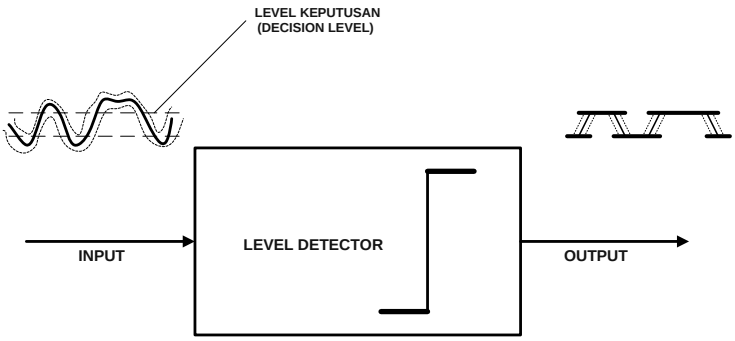
Ketika tipe regenerasi ini dilaksanakan agar bisa mengembalikan sinyal kebentuk yang lebih mendekati aslinya seperti yang ditunjukan pada gambar 2.1, setiap residu derau dan distorsi kemudian akan muncul sebagai data yang salah. Kesalahan data ini tidak dapat dideteksi jika perbandingan bit ke bit tidak dapat dilakukan dengan sinyal awalnya.

Uraian ini tidak bersifat membatasi karena dalam prakteknya rangkaian – rangkaian bisa saja menggabungkan fungsi-fungsi tertentu yang tidak muncul secara eksplisit seperti yang diperlihatkan dibawah ini.

Masih kita tinjau kasus dari sinyal biner sederhana, mungkin bisa diproses sebagai berikut:

Pertama, level keputusan harus ditentukan, yaitu untuk menentukan jika bit “1” atau “0” telah diterima. Operasi ini hampir menyerupai pembatasan pada suatu level yang sudah ditentukan.

Berikut ini adalah suatu uraian operasi dari proses regenerasi seperti yang ditunjukan pada gambar 2.31



Gambar 2.31 Detektor

Gambar 2.31 menunjukan kemunculan dari pulsa-pulsa pada output perangkat pendeteksi level. Amplitudanya konstan dalam waktu, tetapi ujung-ujungnya berfluktuasi sebagai hasil dari pengaruh gabungan derau dan distorsi pulsa akibat pemfilteran. Fenomena ini akan lebih baik dimengerti ketika kita ingat kembali tentang waktu naik pulsa (rise time) dan waktu turun (fall time) pulsa, yang menerangkan tentang pergeseran dalam waktu sebagai hasil dari kenaikan dan penurunan amplituda akibat derau tambah (noise added).

Kedua, sinyal clock harus dipulihkan lagi (recover) untuk penempatan posisi yang tepat dan benar pada saat suksesi " 1's " dan " 0's " tanpa menimbulkan flutuasi sinyal spurious. Sangatlah perlu untuk dapat memulihkan (recover) pewaktunya seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.1 dan 2.14.

Hal ini menekankan kemungkinan penggunaan komponen $f_R = \frac{1}{T}$, yang mana normalnya tidak ada pada spectrum sinyal digital tersebut. (Gambar 2.2).

Dalam prakteknya, ini merupakan suatu tantangan untuk dapat mengekstrak suatu komponen frekuensi dimana spektrumnya berharga nol. Ada suatu usaha yang dapat dilakukan untuk bisa membangkitkan komponen ini dengan menggunakan sebuah local oscillator yang dikunci (locked) pada harga frekuensi nominal f_R.

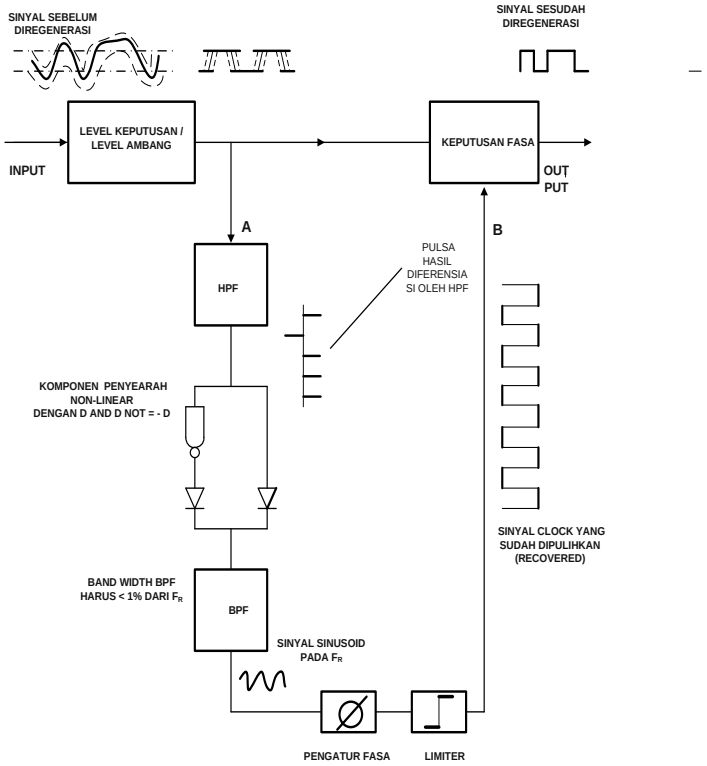
Dalam hal ini, kita akan dihadapkan dengan ketidak mungkinan (ambiguity) untuk bisa memperoleh dua buah sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang identik dan sefasa pada dua tempat yang berbeda. Alasannya adalah sebagai berikut:

Ketepatan penalaan tidak mengijinkan untuk bisa dilaksanakan., y.i. untuk sebuah akurasi 10 -5 (*) dan untuk $f_R = 2\ x\ 10^6$ (clock untuk laju data 2 Mbits/s), drift

dapat mencapai T dalam $\frac{1}{2\ x\ 10^6\ x\ 10^{-5}} = \frac{1}{20}$ det .(*)

Frekuensi dan fasa secara terus menerus diganggu oleh fenomena-fenomena seperti pengaruh variasi temperature dan derau..Sesuatu hal yang tidak mungkin adalah membangkitkan kembali f_R secara local tanpa menggunakan informasi tertentu yang terkandung di dalam spectrum sinyal digital yang akan diregenerasi kembali. Agar supaya dapat memulihkan kembali f_R, dapat menerapkan pengaruh ketidak linearan (non-linearity) dan pemfilteran secara khusus dari tipe high-pass filer (HPF).

Gambar 2.32 menunjukan bagaimana cara kerja rangkaian regenerative dengan melibatkan rangkaian deferensial "D" dapat dilaksanakan antara titik A dan B oleh sebuah HP filter yang frekuensi cut-offnya sedemikian rupa dipilih secara hati-hati, dan bagaimana pengaruh ketidak linearan diperoleh dari rangkaian penyearah D (perhatikan keberadaan inverter agar dapat menaikan enerji level pada frekuensi (f_R). Komponen f_R kemudian difilter oleh sebuah band pass filter, mengeliminer komponen modulasi dan noise yang bisa mengganggu sinyal sinusoidal dengan frekuensi f_R.



Gambar 2. 32 Rangkaian Regenerative

Harga 10^{-5} semata-mata dianggap sebagai contoh saja. Faktanya, rekomendasi CCITT G.811 menspesifikasikan 10^{-11} untuk referensi clock dan 10^{-8} untuk jaringan clock local.

2.5 Line Coding dan Junction code

Rapat daya spektral dari sinyal komunikasi digital dapat kita kendalikan dan kita bentuk dengan memilih pulsa sinyal S(t) dan dengan memberikan pengkodean khusus (channel coding). Agar kebal terhadap distorsi kanal dan derau pada pentransmisiannya. Pengkodean untuk pembentukan spektrum dilakukan, setelah pengkodean kanal, supaya spektrum sinyal yang ditransmisikan sesuai dengan karakteristik spektral kanal. Kode yang digunakan untuk pembentukan spektrum sinyal umumnya disebut sebagai *line codes*, *moduation codes*, atau *data translation codes*.

Istilah line coding bermula pada sistem telepon, yaitu berasal dari kebutuhan untuk mentransmisi-kan informasi digital melalui saluran telepon tembaga, khususnya data biner melalui saluran digital dengan repeater. Sekarang konsep ini terpakai juga untuk saluran dan kanal apa saja. Karakteristik kanal yang berbeda, sebagaimana perbedaan pemakaian dan kinerja yang diinginkan, penyebab dari munculnya berbagai jenis dari line coding. Tiap line code memiliki sifat-sifatnya sendiri. Satu sifat dapat lebih penting dari yang lain tergantung pada pemakaian.

2.5.1 Junction code

Tipe pengkodean yang umum digunakan sebagai junction code khususnya untuk laju data yang relative tidak terlalu tinggi biasanya sampai 34 Mbits/s adalah pengkodean HDB3 (High Density Bipolar 3 zeros substitution).

Pengkodean ini memungkinkan interkoneksi antar multiplexer dan demultiplexer di lokasi tertentu (biasanya pada jarak yang relative pendek) atau line terminal (kabel atau radio link).

Kode HDB3 ini pada dasarnya adalah kode biner biasa dimana simbol “0” dikodekan sebagai nol, sementara simbol “1” dikodekan bolak-balik sebagai +1 dan – 1 dengan return to zero, kecuali pada kasus dimana ada deretan 4 buah simbol “0”. Dalam hal ini tidak ada komponen spektrum frekuensi untuk simbol “0”, oleh karena itu diganti dengan deretan khusus untuk memberikan fasilitas proses clock recovery.

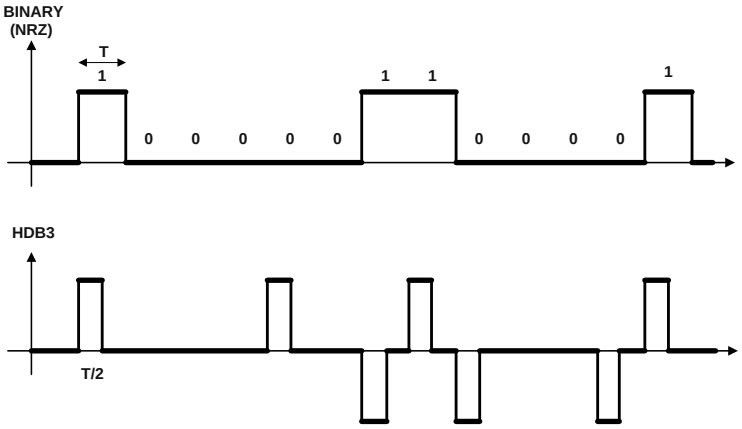
Aturan pengkodean HDB3 adalah sebagai berikut:

Deretan empat buah simbol “0” digantikan dengan **000V** atau **B00V ,** dimana ;

V menunjukan *bipolar violation*, sedangkan

B menunjukan tanda *additional bipolarity sign*.

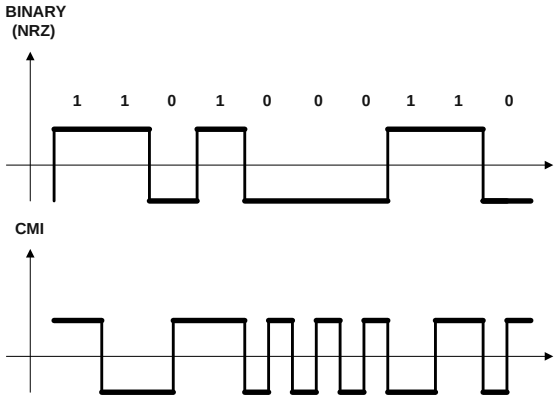
Deretan empat buah simbol “0” diganti dengan **000V** bilamana sejumlah simbol “1” ganjil telah ditransmisikan sejak bipolar violation terakhir, atau dengan **B00V** bilamana sejumlah genap simbol “1” telah ditransmisikan.



Gambar 2.33 Sinyal HDB3

Gambar 2.33 diatas menunjukan transcoding dari sinyal biner NRZ kedalam bentuk kode HDB3 RZ yang biasanya dipakai untuk transmsisi 2 Mbits/s, 8 Mbits/s dan 34 Mbits/s.

Bentuk transcoding yang lain adalah CMI (Code mark Inversion) yang mana kode ini langsung memberikan fasilitas ekstraksi sinyal clock bilamana terdapat satu atau lebih deretan simbol “0”. Simbol “1” diterjemahkan sebagai level pulsa secara bolak balik. Simbol “0” mengubah level ditengah-tengah durasi bit dengan cara yang sama seperti sinyal clock.



Gambar 2. 34 Sinyal CMI

Gambar 2.34 menunjukan transcoding dari sinyal biner NRZ kedalam bentuk kode CMI Tipe kode ini biasanya digunakan untuk transmisi 140 Mbits/s.

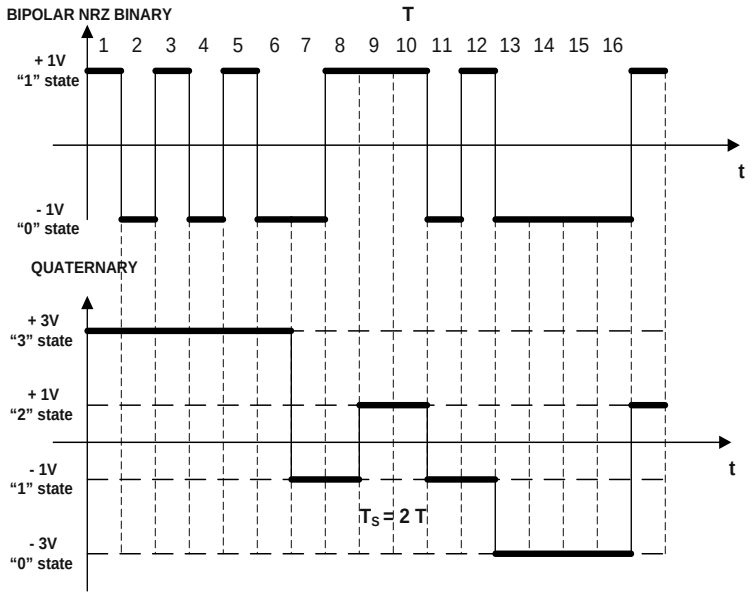
2.5.2 Line code

Line code biasanya digunakan untuk transmisi jarak jauh. Aspek yang paling penting adalah bagaimana mengurangi sejauh mungkin frekuensi saluran maksimumnya (maximum line frequency) atau frekuensi modulasi masimumnya (maximum modulation frequency) dari sebuah radio link. Hal ini berkaitan dengan ramainya spectrum elektromagnetik yang harus kita hindari sebagai mana telah diutarakan sebelumnya.

Agar supaya dengan lebih cepat memahami bagaimana dapat amencapai tujuan mengurangi frekuensi saluran maksimum tersebut diatas, contoh teoritis adalah transcoding dari sinyal 2 Binary kedalam bentuk sinyal 1 Quaternary atau disingkat sebagai 2B/1Q. Sinyal Quaternary dikodekan kedalam 4 keadaan (4 states). Proses pengkodean ini dijelaskan sebagai berikut:
Setiap 4 keadaan (state) kode quaternary dibuat agar sepadan dengan deretan biner dengan 2 bit yang diasosiasikan sebagai dibit (4 simbol yang memiliki padanan 4 keadaan ditentukan sebagai 0, 1, 2, dan 3.

Deretan Biner	Deretan Kuaterner
00	0
01	1
11	2
10	3

Tabel 2. 3 Tabel hasil transcoding dari sinyal biner ke sinyal kuotener



Gambar 2. 35 Bentuk gelombang hasil transcoding biner ke kuotener

Tabel kebenaran seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.3 merupakan konvensi transcoding dari biner ke quaterner. Sedangkan Gambar 2.35 menunjukan bahwa dengan menurunkan frekuensi saluran maka akan menurunkan kecepatan modulasi $T_S = 2\ T$.

Bit 1-2, kemudian 3-4, kemudian 4-5, dan seterusnya diasosiasikann sebagai pasangan bit atau dibit. Dengan menerapkann konvensi tabel kebenaran, maka keadaan yang mempunyai padanan terhadap simbol dari dua buah kode adalah:

Biner $0 \rightarrow$ Pentransmisian dari – 1V

$1 \rightarrow$ Pentransmisian dari + 1V

Kuoterner $0 \rightarrow$ Pentransmisian dari – 3V

$1 \rightarrow$ Pentransmisian dari – 1V

$2 \rightarrow$ Pentransmisian dari + 1V

$3 \rightarrow$ Pentransmisian dari + 3V

Masih dari Gambar 2.35 ditunjukan bahwa durasi simbol yang dihasilkan dari kode kuotener menjadi dua kali lebih panjang dibandingkan dengan durasi simbol kode biner, yaitu $T_S = 2\ T$.

Kecepatan modulasi (modulation speed), dinyatakan sebagai

$Bauds = \dfrac{1}{T_S\ (dalam\,\det ik)}$, menjadi setengahnya dari kecepatan modulasi kode biner NRZ aslinya. Contoh yang sederhana menunjukan bahwa kecepatan/laju yang dinyatakan dalam Baud bisa jadi lebih kecil dengan kecepatan/laju yang dinyatakan dalam bits/s yang mana ini menunjukan kuantitas data yang ditransmisikan per detiknya.

Laju Data (Data rate)	**Kode**	**Durasi simbol**	**Laju modulasi**	**Frekuensi Nyquist, F_N**	**F_N per sirkit percakapan**	**Bit yang ditransmisikan per detik per Hz Bandwidth**
140 Mbits/s	Biner	T = 7 nS	140 M Bauds	$\frac{1}{2T}$ = 70 MHz	36,45 KHz	2
140 Mbits/s	Kuotener 2B . . 1Q	T = 14 nS	70 MBauds	$\frac{1}{2T_s}$ = 35 MHz	18,22 KHz	4

Tabel 2. 4 Tabel perbandingan dalam penggunaan koding yang berbeda

Penerapan secara bilangan dari sebuah contoh teoritis seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.4 adalah hierarki digital PCM ordo 140 Mbits/s yang didefinisikan oleh CCITT (1920 kanal telepon/sirkit percakapan) menunjukan perbandingan dari durasi symbol, laju modulasi, frekuensi Nyquist, efesiensi spectral per sirkit percakapan, jumlah bit yang ditransmisikan per detik per Herzt bandwidth yang didudukinya.

Kemungkinan trade-off antara jumlah keadaan "M" dan frekuensi saluran maksimum, seperti yang ditunjukan diatas, dapat digeneralisasikan dan kemudian akan menunjukan suatu efesiensi dalam bit per detik per Hz bandwidth yang didudukinya Tabel 2.5.

Deretan dari m Biner	Jumlah M (kombinasi simbol)	Durasi simbol	Frekuensi Nyquist, f_N (Hz)	Bit yang ditransmisikan per detik per Hz bandwidth (Bits/s/Hz BW)
1	2	T	$\frac{1}{2T}$	2
m	2^m	$mT = (\log_2 M) x\ T$	$\frac{1}{2(\log_2 M) x\ T}$	$2m = 2\log_2 M$

Tabel 2. 5 Tabel generalisasi

Dapat dilihat dari Gambar diatas bahwa pengurangan bandwidth (frekuensi saluran maksimum) ditentukan oleh $\log_2 M$.

Peningkatan efesiensi spectral dapat dimungkinkan dengan tipe atau metoda modulasi yang lebih kompleks. Dalam prakteknya, sangat sulit untuk menerapkan kompleksitas modulasi untuk "m" melampaui 3, **M = 2^3 = 8.**

BAB 3

DIGITALISASI DIGITAL RADIO LINK

Tujuan Pembelajaran Umum :

1. Memberikan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana proses digitaslisasi pada radio microwave digital

Tujuan Pembelajaran Khusus :

1. Digitalisasi pada akses baseband
2. Digitalisasi pada tingkat Intermediete Frequency (IF)
3. Digitalisasi pada tingkat Super High Frequency (SHF)

3.1 Sistem Radio Microwave Digital

Teknik Radio Link (radio link analog) dikembangkan jauh sebelum adanya digital radio link seperti sekarang ini. Oleh karena itu perlu adanya transparansi pada sistem radio digital yang memungkinkan sistem radio link analog yang sudah ada ini dapat akses ke dalam jaringan sistem digital radio link.

Dibawah adalah ringkasan karakteristik spectrum sinyal dan bandwidth yang tersedia untuk berbagai metoda akses. Tipe radio link yang ditinjau disini adalah radio link yang digunakan sebagai penghubung antar kota (inter-city trunk) yang dapat membawa 1800 sirkit percakapan atau sebuah kanal siaran televisi, dengan asumsi panjang lintasan sepanjang 280 km (terdiri dari 5 sampai dengan 6 radio link hop secara tandem) yang mengacu kepada CCIR hypothetical reference circuit.

Akses pada tingkat Base-Band (BB)

Akses pada tingkat base-band ini, radio link berperilaku seperti sebuah filter low-pass yang memiliki frekuensi cut-off kira-kira 13 MHz, tentunya spectrum sinyal pada frekuensi nol tidak ditransmisikan.

Akses pada tingkat Intermediate Frequency (IF)

Akses pada tingkat IF, radio link berperilaku seperti sebuah filter band-pass dengan bandwidth 50 sampai dengan 60 MHz, dengan ketentuan bahwa response amplitudanya dibatasi biasanya oleh sebuah rangkaian pembatas (limiter).

Akses pada tingkat Super High Frequency (SHF)

Akses pada tingkat ini sebenarnya berhubungan dengan antenna. Radio link berlaku seperti sebuah filter bandpass yang bandwidthnya tergantung kepada perjanjian pembagian penggunaan spectrum elektromagnetik. Tergantung pada frekuensinya, bandwidth spektrumnya bisa 400 MHz sampai dengan 4GHz, 700 MHz sampai dengan 6.5 GHz atau 1 GHz samapai dengan 11 GHz.

Optimalisasi teknis dan biaya biasanya menerapkan beberapa kanal yang dihubungkan melalui filter ke antena yang sama, sehingga hal ini dapat mengurangi bandwidth yang tersedia per kanal 60 MHz sampai dengan 80 MHz. (Perencanaan frekuensi yang direkomendasikan oleh CCIR yaitu 12 sampai dengan 16 kanal pada kedua arah transmisi).

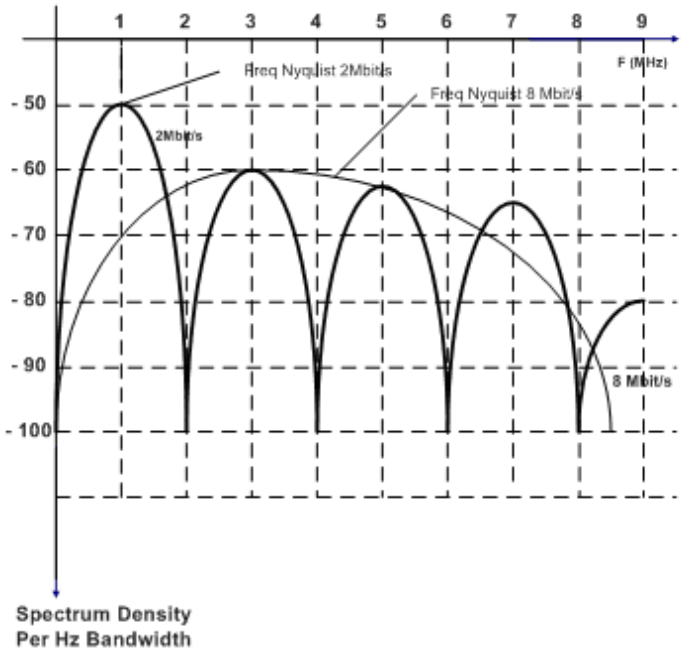
3.2 DIGITALISASI PADA AKSES BASE-BAND. (BB)

Prosedur akses ini pada dasarnya adalah pemberian sinyal digital murni tetapi pada level yang sesuai dengan akses analog FM (frequency modulation). Persyaratannya tentunya jelas bahwa sinyal digital yang ditransmisikan dengan FM analog ini harus dapat diperoleh kembali pada output demodulator FM disisi lawannya pada jarak lintasan 280 km.

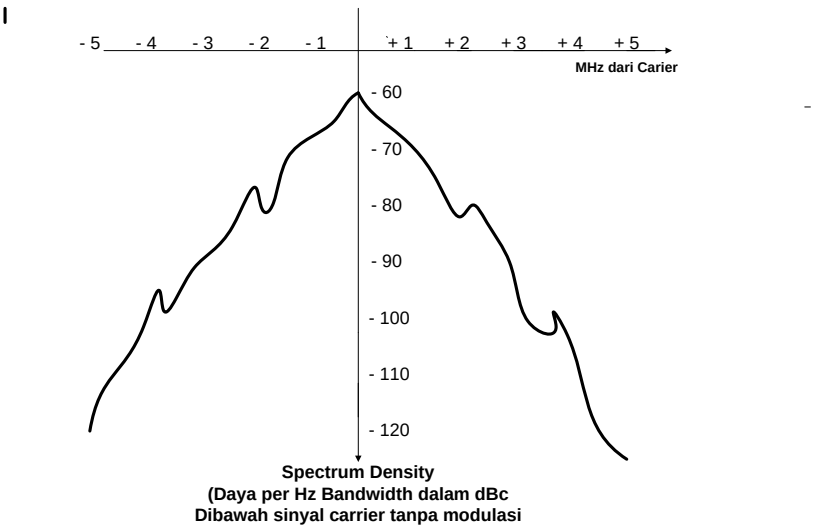
Dalam kasus ini, sistem radio link analog telah diadopsi untuk bisa mentransmisikan sinyal digital yang biasanya diasosiasikan sebagai bentuk transmisi PCM/FM (Pulse Code Modulation/Frequency Modulation).

Pentransmisian seperti ini hanya dapat dimungkinkan apabila spektrum sinyal digitalnya, difilter terlebih dahulu jika perlu sesuai dengan criteria Nyquist (Gambar 3.1), sehingga tidak akan melampaui frekuensi cut-off baseband radio link (13 MHz).Mungkin perlu dinyatakan disini bahwa ordo hierarki standar CCITT 2.048 Mbit/s dan 8.448 Mbit/s dalam bentuk kode HDB3 adalah standar baseband digital yang paling sesuai untuk transmisi jenis seperti ini.

Kode HDB3 tidaklah tepat untuk sinyal baseband untuk orde bit rate 34 Mbit/s. Biasanya, pada bit rate sebesar ini menggunakan pengkodean 4B/3T yang mana pentranskodean ini akan mengurangi kecepatan modulasi (symbol rate) hingga 25 Megabauds. Tetapi bagaimanapun harus dipertimbangkan kompatibilitasnya dengan frekuensi cut-off baseband radio link yang hanya 13 sampai dengan 15 MHz.



Gambar 3.36 Spectrum baseband untuk orde data rate 2 Mbit/s dan 8 M bit/s dengan menggunakan kode HDB3



Gambar 3.37 Spectrum PCM/FM hasil eksperimen untuk HDB3 2 Mbit/s

3.2.1 Kerugian dari tipe digitalisasi ini

Penggunaan radio link analog untuk membawa sinyal digital akan kehilangan kapasitas transmisi (480 sirkit dari yang seharusnya 1800 sirkit), dan maka dari itu pentransmisian dengan metoda ini sangat buruk dalam alokasi band frekuensi dan daya pancar.

3.2.2 Digitalisasi pada tingkat intermediate frequency (IF)

Seperti pada umumnya perangkat sistem komunikasi radio, sinyal base band terlebih dahulu di modulasi secara analog atau digital pada tingkat IF sebelum pada akhirnya di pancarkan pada frekuensi pancarnya. Pada sistem digital radio link, sinyal base band digital setelah di filter dan di kodekan kedalam bentuk kode HDB3 kemudian dimodulasi secara digital dengan menggunakan proses modulasi phase shift keying (4 PSK) pada frekuensi Intermediate Frequency (IF) 70 MHz. Sinyal termodulasi 4 PSK ini kemudian dipancarkan pada frekuensi kerjanya biasanya di band frekeunsi microwave yaitu pada beberapa GHz melalui proses mixing frekuensi IF dengan frekuensi lokal osilator.

3.2.3 DIGITALISASI PADA TINGKAT SUPER HIGH FREQUENCY (SHF)

Digitalisasi pada tingkat SHF ini pada dasarnya adalah akses sinyal base band secara langsung pada tingkat frekuensi pancarnya. Proses pemodulasian sinyal base band pada tingkat SHF ini lebih sederhana namun memerlukan keakhlian khusus dalam teknik frekuensi tinggi. Hal ini disebabkan proses modulasi sinyal base band dilakukan oleh perangkat-perangkat frekuensi tinggi (RF Devices) seperti Directional Coupler atau menggunakan prinsip pantulan pada saluran wave guide untuk memperoleh pegeseran fasa. Untuk lebih jelasnya, teknik modulasi pada tingkat SHF ini akan dibahas pada Bab 4.

BAB 4

MODULASI DAN DEMODULASI DIGITAL

Tujuan Pembelajaran Umum :

1. Memberikan pengetahuan tentang konsep teknik modulasi dan demodulasi digital

Tujuan Pembelajaran Khusus :

1. Two-state phase modulation
2. Perilaku BPSK dan pengaruh noise
3. Two-phase demodulation, 4 PSK

4.1 Pendahuluan

Dalam modulasi analog kita sulit membedakan antara modulasi frekuensi dengan modulasi phasa, sehingga keduanya dikategorikan sebagai hal yang sama yaitu modulasi sudut karena keduanya memiliki pengaruh yang sama pada sinyal carrier (pembawa) yaitu merubah frekuensi sesuai dengan variasi amplitudo sinyal informasi yang memodulasinya.

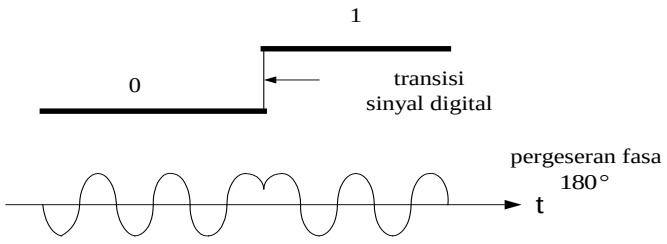
Dalam kasus modulasi digital perbedaan antara modulasi frekuensi dengan modulasi phasa cukup jelas, karena dalam modulasi digital sinyal informasi memiliki bentuk gelombang diskrit. Modulasi digital merupakan proses dimana data-data digital yang terdiri dari bit ‘0’ dan bit ‘1’ ditransformasikan ke dalam sinyal sinusoidal/analog (sebagai pembawa) yang selanjutnya ditransmisikan melalui media transmisi kabel atau melalui komunikasi radio (sistem radio digital). Data-data digital ini digunakan untuk memodulasi sinyal analog, dengan cara merubah parameter-parameter sinyal analog seperti amplitudo, phasa maupun frekuensi, sehingga dihasilkan teknik-teknik modulasi digital yang sederhana seperti Amplitude Shift Keying (ASK), Frequency Shift Keying (FSK) dan Phase Shift Keying (PSK).

Seiring perkembangan teknologi dan permintaan layanan sistem komunikasi, teknik modulasi digital pun mengalami perkembangan, disamping teknik modulasi yang sederhana seperti di atas muncul teknik lain yaitu Quadrature Amplitude Modulation (QAM), M-ary Phase Shift Keying (M-ary PSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) dan lain-lain, akan tetapi yang banyak digunakan pada sistem komunikasi radio digital adalah FSK, PSK dan QAM. Biasanya pemilihan tersebut dilihat dari dua kategori yaitu efisiensi daya dan bandwidth. Dalam Bab ini khusus akan dibahas hanya teknik modulasi PSK sebagai mana tipe modulasi ini umumnya digunakan pada sistem radio digital.

4.2 2 – State Phase Modulation (PSK)

PSK atau Phase Shift Keying merupakan bentuk lain dari modulasi sudut. Modulasi ini mirip dengan modulasi fasa pada modulasi analog, bedanya terletak pada sinyal masukannya, yaitu sinyal masukan PSK berupa sinyal digital biner (sinyal PCM) dan jumlah phasa keluaran dibatasi jumlahnya. Modulasi jenis ini banyak dipakai dalam sistem komunikasi radio digital.

Pada prinsipnya, modulasi PSK didasarkan pada pergeseran phasa sinyal pembawa mengikuti transisi sinyal input digital, seperti ditunjukkan pada gambar 4.38.



Gambar 4.38 Prinsip dasar PSK

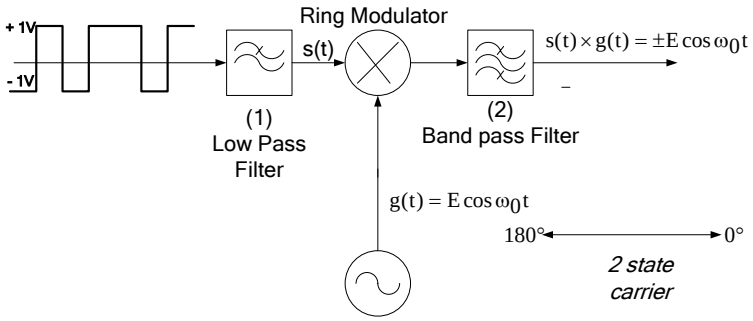
Dari gambar di atas terlihat bahwa transisi dari keadaan logika "0" ke "1" mengakibatkan phasa sinyal pembawa berubah 180°. Hasil dari modulasi PSK adalah sinyal pembawa yang ditumpangi sinyal informasi dengan amplitudo konstan tetapi phasa berubah-ubah mengikuti transisi sinyal input digital.

4.2.1 Binary Phase Shift Keying (BPSK)

Dalam binary phase shift keying (BPSK), dua output phasa yang mungkin akan keluar dan membawa informasi ("binary" dimaksudkan disini "2"), satu phasa keluaran 0 derajat mewakili keadaan logika 1 dan keluaran yang lainnya 180 derajat mewakili keadaan logika 0. Sesuai dengan perubahan keadaan sinyal input digital, phasa pada output *carrier* bergeser diantara dua sudut yang keduanya terpisah 180° (180 degrees out of phase).

Balanced modulator bertindak sebagai switch pembalik phasa. Tergantung pada keadaan logika input digital, pembawa ditransfer ke output dengan kondisi sephasa (in phase with 0°) atau berbeda phasa 180° dengan osilator pembawa referensi atau *reference carrier oscilator.*

Pergeseran phasa sinyal *carrier* bergantung pada transisi sinyal masukan digital, hubungan tersebut dapat jelas dilihat pada rangkaian di bawah ini, yang memanfaatkan sifat-sifat keluaran dari ring modulator yang menghasilkan perkalian antara sinyal s(t) x g(t), dimana s(t) merupakan sinyal masukan digital yang sudah difilter sedangkan g(t) adalah sinyal keluaran osilator pembawa..

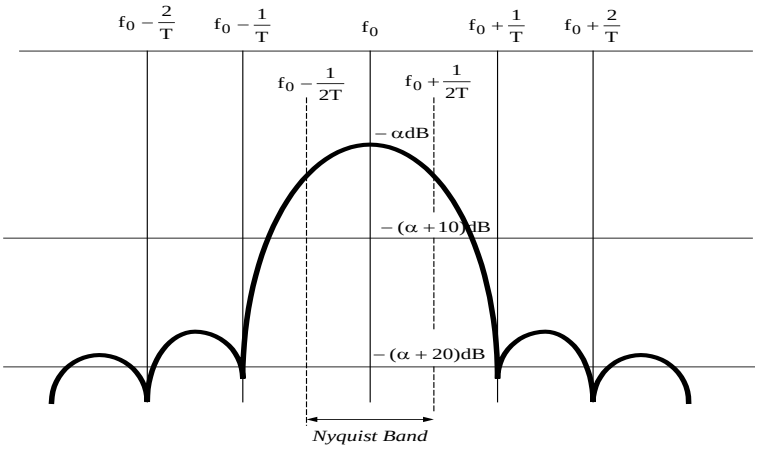


Gambar 4.39 Blok diagram Modulator BPSK.

Dua level tegangan simetris yaitu -1V dan +1V mewakili keadaan logika ‘0’ dan logika ‘1’. *Ring modulator* mengkonversikan kedua tegangan menjadi :

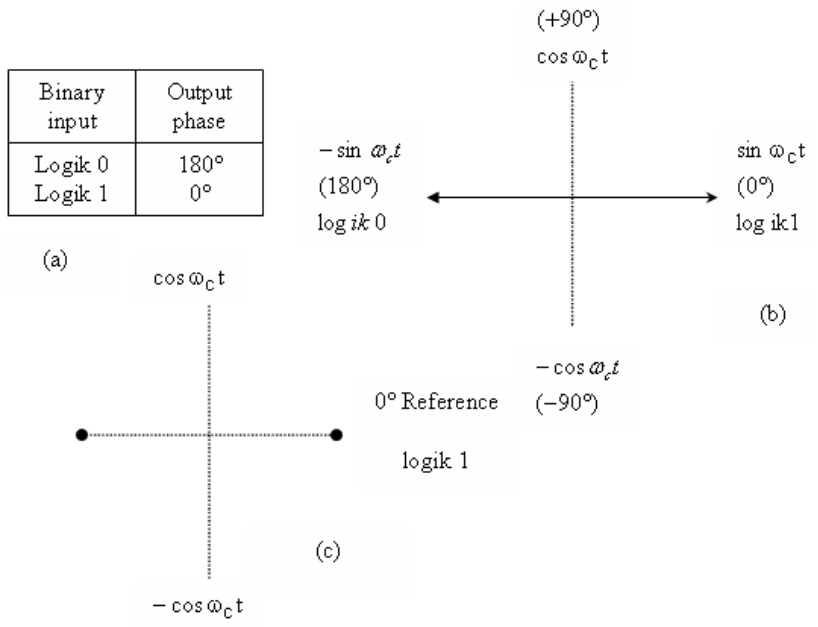
$$(+1)\, x\, E \cos \omega_o t \;=\; +\, E \cos \omega_o t$$

$$(-1)\, x\, E \cos \omega_o t \;=\; -E \cos \omega_o t \;=\; E \cos (\omega_o t + \pi) \qquad (4.1)$$



Gambar 4.40 Spektrum sinyal BPSK

Spektrum keluaran sinyal BPSK ditampilkan pada gambar 4.40 Pada spektrum muncul harga-harga nol pada $f_0 \pm \frac{1}{T}$, $f_0 \pm \frac{2}{T}$ dan seterusnya. Level spekrum menurun secara perlahan di sisi kiri dan kanan f_0. Pada f = fo , kerapatan spektral daya per Hz Bandwidth adalah $\alpha\, dB_c = 10 \log \frac{1}{T}$ dibawah level sinyal pembawa tanpa modulasi (unmodulated carrier). Dari gambar ini diperoleh Nyquist bandwidth sama dengan dua kali frekuensi Nyquist = $\frac{1}{2T} . \frac{1}{T}$.



Gambar 4.41 Tabel kebenaran, diagram phasor dan diagram konstelasi dari modulator BPSK

4.2.2 Pertimbangan Bandwidth pada BPSK

Ring modulator merupakan *product modulator* yang artinya keluaran *ring modulator* merupakan perkalian dari dua sinyal masukannya. Pada modulator, sinyal input carrier dikalikan dengan data biner. Jika +1V ditandai untuk logik 1 dan –1V ditandai untuk logik 0, carrier input ($E\sin\omega_0 t$) dikalikan dengan +1 dan -1 sehingga menghasilkan keluaran $E\sin\omega_0 t$ dan $-E\sin\omega_0 t$. Sinyal keluaran pertama menunjukan bahwa sinyal tersebut sefasa dengan sinyal referensi keluaran osilator sedangkan sinyal kedua menunjukan berbeda fasa 180° dengan sinyal referensi keluaran osilator. Setiap waktu kondisi logika masukan berubah, maka fasa output juga berubah. Sebagai konsekuensinya, untuk BPSK, kecepatan modulasi (baud) adalah sebanding dengan laju bit input yang dalam hal ini bits per detik (bps) dan bandwidth output terlebar terjadi ketika data biner adalah sederetan bit "1' dan "0" secara bergantian, yaitu sama dengan setengah dari laju bit $\left(f_b/2\right)$. Frekuensi fundamental (*fa*) pada sederetan bit "1' dan "0" adalah sebanding dengan setengah laju bit (*fb*/2). Secara matematis, fasa output modulator BPSK adalah :

$$\text{output} = \underbrace{\left(\sin\omega_a t\right)}_{\substack{\text{frekuensi fundamental}\\ \text{dari sinyal pemodulasi}}} \times \underbrace{\left(\sin\omega_0 t\right)}_{\text{carrier sebelum modulasi}}$$

atau : $\frac{1}{2}\cos(\omega_0 - \omega_a)t - \frac{1}{2}\cos(\omega_0 + \omega_a)t$

sehingga : bandwidth Nyquist minimum 2 sisi (NB) adalah :

$$\begin{array}{r} \omega_0 + \omega_a \\ -(\omega_0 - \omega_a) \\ \hline \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{r} \omega_0 + \omega_a \\ -\omega_0 + \omega_a \\ \hline 2\omega_a \end{array}$$

dan karena $f_a = \frac{f_b}{2}$, maka $NB = 2\left(\frac{f_b}{2}\right) = f_b$

Contoh :

Untuk suatu modulator BPSK dengan frekuensi carrier 70 MHz dan bit rate input 10 Mbps, tentukan fekuensi minimum upper side dan lower sidenya, beri gambaran spektrumnya secara sederhana dan hitung minimum Nyquist bandwidthnya.

Solusi :

Dari data diketahui bahwa *f*a = 10 Mbps = 10 MHz dan *f*c = 70 MHz. Dengan memasukkan nilai ini ke persamaan maka diperoleh,

Output = (*sin 2*π*fat*) *x* (*sin 2*π*f0t*)

= [Sin 2 π (5 MHz)t] *x* [*sin 2*π(70 MHz)t]

= ½ *cos 2*π (70 MHz – 5 MHz)t – ½ *cos 2*π (70 MHz + 5 MHz)t

Dari sini didapatkan bahwa minimum lower side frekuensi adalah :
70 MHz – 5 MHz = 65 MHz.

Sedangkan maksimum upper side frekuensi adalah :

70 MHz + 5 MHz = 75 MHz.

Besarnya minimum Nyquist bandwidthnya adalah: 75 MHz- 65MHz = 10MHz.

4.2.3 Ordo Magnitud

Tabel 4-6 dibawah ini menunjukan konsuekuensi penggunaan 2-state PSK pada laju bit (bit rate) standar hierarki CCITT yang berbeda-beda. Dalam menggunakan modulasi tipe ini, Nyquist band perlu difilter, komponen spektrum diluar band ini juga harus dieliminir seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.6. Pemfilteran dapat dilakukan di titik (1) atau di titik (2) seperti pada Gambar 4.39 yang sama. Pemakaian filter di titik (1) bila mana ring modulatornya memiliki linieritas yang sangat tinggi.

Laju Data (Data Rate)	Durasi simbol (state Duration)	NYQUIST Band NB	Kerapatan Spektral pada f_c per 1 Hz Bandwidth, α dB_c	$\frac{NB}{Jml\ skt\ telp}$	Jml bits yang ditransmisikan per detik per Hz bandwidth
2.048 Mbps	0.48 µs	kira-2 2 Mbps	- 63	68 KHz	1
8.448 Mbps	0.11 µs	kira-2 8.5 Mbps	- 69	70 KHz	1
34.368 Mbps	29 nS	kira-2 34 Mbps	- 75.3	70.8 KHz	1
139.264 Mbps	7 nS	kira-2 140 Mbps	- 81.2	73 KHz	1

Tabel 4. 6 Penggunaan 2-state PSK untuk beberapa laju data standar hirarki CCITT

4.3 Prilaku BPSK dalam kondisi pangaruh derau

Keunggulan suatu jenis modulasi terhadap yang lain akan terlihat manakala kita mengevaluasi daya yang ditransmisikan. Untuk menganalisis ini, dibutuhkan perhitungan error rate ketika sinyal bercampur dengan derau. Dengan perhitungan yang sama seperti yang telah dibahas pada bab tentang Pensinyalan Baseband maka Error rate disini dihitung sebagai fungsi level daya carrier yang dimodulasi pada kondisi sesaat level daya (C), kerapatan derau (N_o) dan kecepatan data digital (rate digital, D) :

$$Error\ rate,\ \tau = \frac{1}{2} erfc \sqrt{\frac{C}{N_0 \times D}} = \frac{1}{2} erfc \sqrt{\frac{E}{N_0}} \qquad (4.2)$$

dengan : $E = \frac{C}{D}$ adalah energi yang ditransmisikan per bit ketika berada dalam pengaruh derau dengan kerapatan N_0 per Hz dalam daerah frekuensinya.

$10 \log \frac{C}{N_o \times D} = 10 \log \frac{E}{N_o}$	Γ
6.8 dB	10^{-3}
8.4 dB	10^{-4}
9.6 dB	10^{-5}
10.5 dB	10^{-6}
11.3 dB	10^{-7}
12.0 dB	10^{-8}
13.1 dB	10^{-10}
13.5 dB	10^{-11}

Tabel 4. 7 Variasi τ sebagai fungsi dari signal to noise ratio.

Pada Tabel 4.7 diatas terlihat bagaimana τ bervariasi dengan cepat sebagai fungsi C. Ketika $10\log(\frac{C}{N_0 \times D})$ hampir 15 dB, *error rate* menjadi praktis sama dengan nol. Dan dapat dapat diamati pula manakala harga C menurun sampai level minimum, hal ini bisa diakibatkan oleh *fading* yang bersifat aksidental dan *flat* (tidak selektif). Hal ini, τ tidak boleh kurang dari 10^{-3} dan ini diperoleh ketika $10\log(\frac{C}{N_0 \times D}) > 6{,}8$ dB.

Contoh perhitungan :

Dimisalkan daya P_t ditransmisikan pada link (free space) yang mempunyai redaman nominal 65 dB antara pengirim dan penerima. Diasumsikan, redaman akibat jenis non selective fading sebesar 40 dB. Sehingga redaman total yang terjadi antara pengirim dan penerima adalah (65 + 40) dB = 105 dB. Selanjutnya kita akan hitung P_t dengan menggunakan persamaan dibawah:

$$10\log P_t > 105dB + 10\log C \qquad (4.3)$$

Jika $10\log C > 6{,}8dB + 10\log N_0 + 10\log D$, maka persamaan (4.3) menjadi :

$$10\log P_t > 105dB + 6{,}8dB + 10\log N_0 + 10\log D$$

atau $$10\log P_t > 111{,}8dB + 10\log N_0 + 10\log D \qquad (4.4)$$

Kerapatan spektrum derau (N_0) dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$N_0 = FkT_0 \qquad (4.5)$$

dengan :

F = *noise figure*

k = konstanta Boltzmann's = $1{,}38 \times 10^{-23}$

T_0 = temperature standar = 290°K

sehingga : $10\log N_0 = 10\log F + 10\log kT_0$

$10 \log N_O = -174dBm + 10 \log F$ jika $kT_o = 4 \times 10^{-21} W/Hz$, sebagai contoh,

204 dB dibawah 1W atau 174 dB dibawah 1 mW. Diasumsikan 10 log F = 7 dB

dan kecepatan data digital adalah, $D = 140 \times 10^6$ bit/s , sehingga :

$$10\log P_t > 111{,}8\,dB - 174\,dBm + 7\,dB + 81{,}5\,dB$$

$$10\log P_t > 26{,}3\,dBm$$

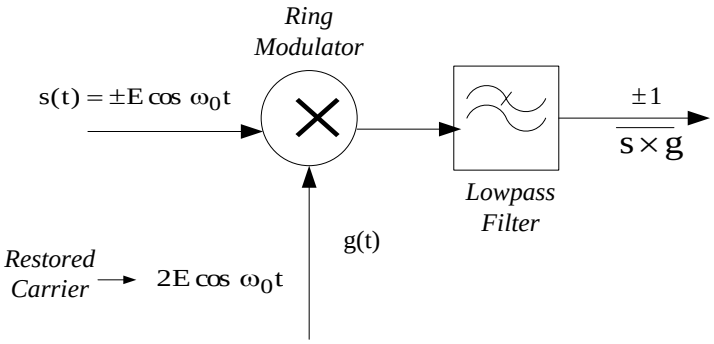
atau P_t kira-kira mendekati 0,5 W.

4.4 2-Phase Demodulation

4.4.1 Prinsip Demodulasi Koheren

Dalam proses demodulasi phasa, yang sering muncul adalah masalah hubungan phasa, phasa mewakili siapa ?

Untuk menjawab pertanyaan sederhana ini, perhatikan Gambar 4.38, di titik dimana proses modulasi dilakukan. Tetapi ketika proses demodulasi dilakukan di lain tempat, dibutuhkan suatu cara yang tepat untuk mendapatkan kembali sinyal pembawa (E Cos ωot) yang akan digunakan sebagai referensi phasa dalam proses demodulasi. Diasumsikan sinyal pembawa telah didapat, proses demodulasi yang dikenal sebagai demodulasi koheren mudah dilakukan dengan menggunakan ring modulator.



Gambar 4. 42 Rangkaian *ring modulator*

Gambar 4.42 memperlihatkan bagaimana sinyal input ke *ring modulator* yaitu sinyal hasil modulasi $s(t) = \pm E\cos\omega_0 t$ dengan pembawa $g(t) = 2E\cos\omega_0 t$ dijadikan masukan, sehingga menghasilkan keluaran setelah difilter *low pass* :

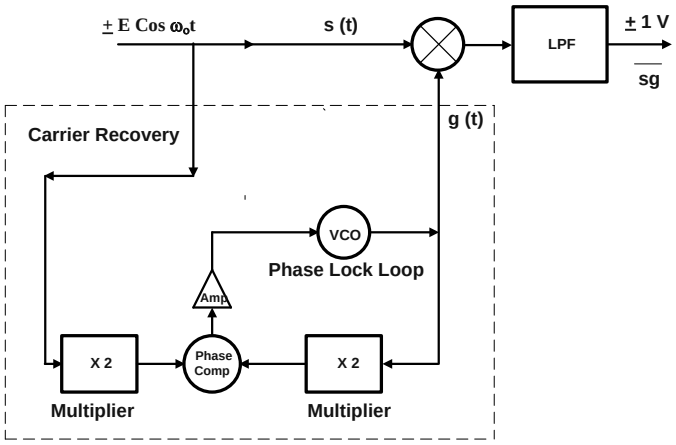
$$\overline{sg} = \pm 2E^2\cos^2\omega_0 t = \pm 2E^2\left(\frac{\overline{1+\cos 2\omega_0 t}}{2}\right)$$

Setelah proses lowpass filtering suku yang memiliki komponen frekuensi tingginya dieliminier (low pass filtering), maka diperoleh $\overline{sg} = \pm E^2$ yang dinormalisir pada ± 1 V dengan simbol-simbol konversi sebagai berikut :

"0" → - 1 V
"1" → + 1 V

4.4.2 Carrier Recovery

Ada beberapa metoda atau proses yang digunakan unutk memperoleh kembali sinyal carrier (carrier recovery), semua itu pada dasarnya menggunakan intelegensia yang terkandung secara implisit pada sinyal yang akan didemodulasi yang mana sebetulnya sudah terkandung frekuensi dan fasa dari carrier tersebut.



Gambar 4.43 Demodulator PSK dengan Costas PLL

Penggunaan lokal osilator yang independen, seperti yang sudah dijelaskan akan berakhir dengan jalan buntu. Salah satu solusi adalah dengan menggunakan rangkaian VCO yang dikunci (locked) pada fasa carrier sinyal termodulasi PSK yang diterima, selanjutnya rangkaian ini disebut sebagai Costas PLL (phase locked loop) seperti yang ditunjukan pada gambar 4.43. Agar dapat memperoleh kembali sinyal carriernya (carrier recovery), metoda yang dipakai adalah dengan menggunakan pengali frekuensi dan juga mengalikan fasa. Jadi, dengan mengalikan 2 (dua), maka pergeseran fasa π menjadi 2π. Sinyal modulasi setelah pengalian dua kali dengan sendirinya akan hilang.

4.4.3 Ketidak pastian Fasa bawaan (inherent phase ambiguity)

4.4.3.1 Kebutuhan Pengkodean Diferensial

Dalam proses yang diuraikan diatas, VCO bisa jadi ngunci (locked) pada dua keadaan fasa baik fasa 0 atau fasa π. Sinyal carrier dan sinyal keluaran dari VCO

setelah didua kalikan akan sama-sama dibandingkan oleh rangkaian pembanding fasa (phase comparator). Jadi simbol "0" maupun "1" dapat dibedakan tetapi tidak secara pasti dan mutlak dapat dikenali. Hal ini menyebabkan ketidak pastian VCO ngunci di satu keadaan fasa. Oleh karena itu perlu untuk menghilangkan ketidak pastian ini.

Untuk dapat mengatasi kesulitan ini, maka untuk keadaan biner diatur sedemikian rupa agar dapat direpresentasikan bukan dengan keadaan carrier (carrier state) tetapi dengan perubahan keadaaan carrier (carrier change of state). Dengan ini akan memungkinkan mengenali simbol-simbol yang ditransmisikan dengan membandingkan keadaaan carrier dengan keadaaan yang akan datang berikutnya. Dus hal ini akan menyebabkan ketidak tergantungan VCO ngunci di satu keadaan fasa tertentu dan simbol yang diperoleh akan benar. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa keberadaan ketidak pastian fasa ini dapat dihilangkan dengan melalui proses pengkodean (encoding) khusus sinyal biner sebelum memodulasi carrier.

4.4.3.2 Hukum Pengkodean Diferensial (Differential Encoding Law)

Misalkan A merepresentasikan set simbol "0" dan "1" yang harus ditransmisikan. Kemudian kita tentukan saja bahwa P adalah simbol-simbol yang diberikan kepada ring modulator seperti yang diilustrasikan pada Tabel 4.3

(A)

A	Pergeseran fasa $\triangle\phi$
"0"	0
"1"	π

(P)

A	Pergeseran fasa $\triangle\phi$
"0"	0
"1"	π

Tabel 4. 8 Representasi set simbol-simbol

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat untuk (A) bahwa pentransmisian simbol "0" tidak menghasilkan pergeseran fasa, sementara pentransmisian simbol "1" menghasilkan pergeseran fasa (berdasarkan konvensi).

(P) membangun padanan antara fasa (bukan pergeseran fasa) dengan simbol yang muncul pada input ring modulator.

Berikuit ini peristiwa yang mungkin terjadi pada saat i dan i – 1:

A_i = simbol yang ditransmisikan paa saat i

$\Delta\phi_i$ = pergeseran fasa pada saat i

P_i = simbol yang diberikan ke modulator pada saat i

A_i	" 0"		"1"	
$\Delta\phi_i$	0		π	
ϕ_{i-1}	0	π	0	π
P_{i-1}	"0"	"1"	"0"	"1"
$\phi_i = \phi_{i-1} + \Delta\phi_i$	0	π	π	0
P_i	"0"	"1"	"1"	"0"

Terlihat bahwa simbol P_i akan tergantung kepada P_{i-1} dan A_i (mengacu kepada dua kolom dibawah A_i = "0" dan A_i = "1").

Contoh dibawah menunjukan deretan simbol-simbol yang akan dikodekan secara diffrensial (differential coding).

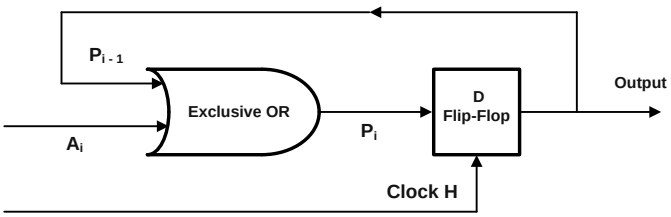
A_i		"0"	"1"	"1"	" 0"	"1"	" 0"	" 0"	"1"	" 0"
$\Delta\phi_i$		0	π	π	0	π	0	0	π	0
ϕ_i	0	0	π	0	0	π	π	π	0	0
P_i	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"

Sinyal termodulasi adalah :

0	0	π	0	0	π	π	π	0	0

Terjadi pergeseran fasa ketika A i = "1"

Rangkaian Pengkodean (encoding circuit) seperti ditunjukan pada Gambar 4.44 bekerja berdasarkan persamaan pengcodean berikut ini , $P_i = A_i \oplus P_{i-1}$



Gambar 4.44 Rangkaian Pengkodean

Rangkaian yang ditunjukan pada Gambar 4.44, sebuah D Flip-Flop bekerja sebagai rangkaian tunda selama periode T yang secra tepat diatur oleh sinyal clock H.

4.4.3.3 Hukum Pengdekodean Diferensial (Differential Decoding Law)

Tujuan dari pengdekodean diferensial ini ialah untuk memperoleh kembali set simbol A yang tidak tergantung kepada fasa carrier (VCO ngunci untuk φ = 0 atau φ = π).

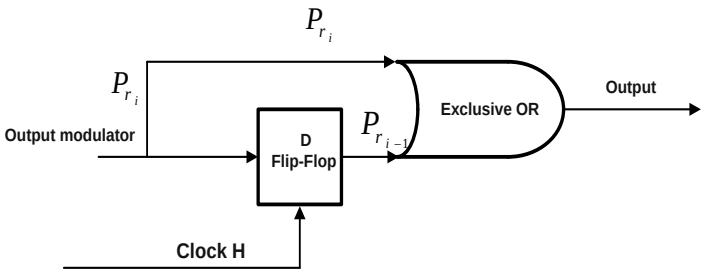
P_r	ϕ_r
"0"	0
"1"	π

P_r	ϕ_r
"0"	0
"1"	π

ϕ_{r_i}	0		π	
P_{r_i}	"0"		"1"	
$\phi_{r_{i-1}}$	0	π	0	π
$P_{r_{i-1}}$	"0"	"1"	"0"	"1"
$\Delta\phi_i = \phi_{r_i} + \phi_{r_{i-1}}$	0	π	π	0
A_i	"0"	"1"	"1"	"0"

Tabel 4. 9 Representasi fasa dan symbol

Pada Tabel 4.4, P_r dan ϕ_r merepresentasikan fasa dan A merepresentasikan simbol yang dihasilkan oleh demodulator. Dan tabel dibawahnya menunjukan peristiwa-peristiwa pada saat i dan i – 1. Persamaan untuk rangkaian decoding ini adalah $A_i = P_{r_i} \oplus P_{r_{i-1}}$

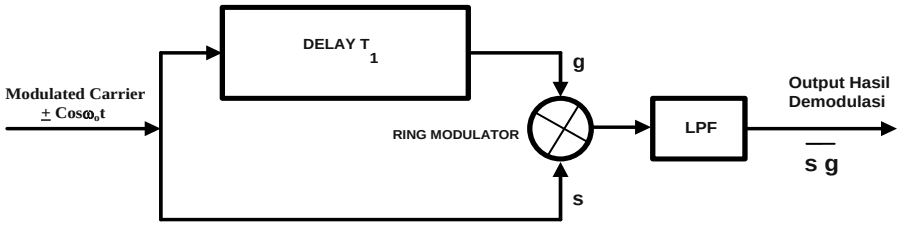


Gambar 4.45 Rangkaian Decoding

Seperti yang terlihat pada Gambar 4.45 sinyal clock H diperlukan untuk proses dekoding agar dapat menghasilkan dan menyesuaikan dengan waktu tunda (delay time) yang diberikan oleh D Flip-Flop, dimana output demodulator akan diregenerasi sebelum mengendalikan atau mendrive rangkai decoding tersebut.

4.4.3.4 Demodulasi Deferensial : Alternatif lain

Jika sebuah sinyal dihadapkan kepada pengkodean diferensial sebelum memodulasi carriernya, suatu hal yang sangat dimungkinkan dapat mendemodulasi sinyal tersebut tanpa ketidak pastian dengan membandingkan kedua buah keadaan (lihat Gambar 4.46). Untuk membandingkan ini, waktu tunda T1 digunakan, dimana T1 sangat mendekati T durasi keadaan (state duration), dam sebuah ring modulator. Ring modulator mengalikan sinyal s dengan g, yang tak lain adalah sinyal setelah ditunda selama T yang muncul pada saat t – T1.



Gambar 4.46 Rangkaian alternative Demodulasi Diferensial

Hasil produk $s.g$ merepresentasikan hasil perbandingan yang diinginkan.

Mari kita selidiki kasus dimana,

$A_{i-1} \rightarrow E\,Cos\,\omega_o t$

$A_i \rightarrow -E\,Cos\,\omega_o t$

Yang mana menurut konvensi bahwa kemunculan simbol "1" menyatakan pergeseran fasa sebesar π.

Dengan meliwatkan ke sebuah rangkaian tunda, A_i muncul di g pada saat yang sama sebagai mana A_{i-1}.

Jadi dapat dituliskan sebagai berikut:

$s = E\,Cos\,\omega_o t$

$g = -E\,Cos\,\omega_0 (t - T_1)$

$\overline{s\,g} = \overline{-E^2\,Cos\,\omega_o t\,Cos\,\omega_o (t - T_1)}$

Sebagai tambahan, jika kondisi $\omega_o T_1 = 2k\pi$ dipenuhi, maka T_1 lebih sedikit dari T ,dan hal ini mungkin bilamana nilai k besar, maka $\overline{s\,g} = -\frac{E^2}{2}$ dan kita bisa tuliskan berdasarkan konvensi $\overline{s\,g} = -1V$

Sebaliknya jika,

$A_{i-1} \rightarrow -E\,Cos\,\omega_o t$

$A_i \rightarrow E\,Cos\,\omega_o t$

Yang mana menurut konvensi bahwa kemunculan simbol "0" menyatakan pergeseran fasa sebesar 0 radian.

Jadi dapat dituliskan sebagai berikut:

$s = E\,Cos\,\omega_o t$

$g = +E\,Cos\,\omega_0 (t - T_1)$

$$\overline{s\,g} = \overline{+E^2 Cos\,\omega_o t\, Cos\,\omega_o (t - T_1)}$$

$\overline{s\,g} = +\frac{E^2}{2}$, dan kita dapat tuliskan berdasarkan konvensi bahwa $\overline{s\,g} = +1V$

Hasil yang sama dapat diperoleh, bila :

$$A_{i-1} \rightarrow -E\,Cos\,\omega_o t$$

$$A_i \rightarrow -E\,Cos\,\omega_o t$$

Jadi ketika output modulator menghasillkan – 1V, maka diperoleh simbol “1”., dan bilamana menghasilkan output + 1V, maka simbol “0” akan diperoleh. Dan konvensi mengatakan bahwa:

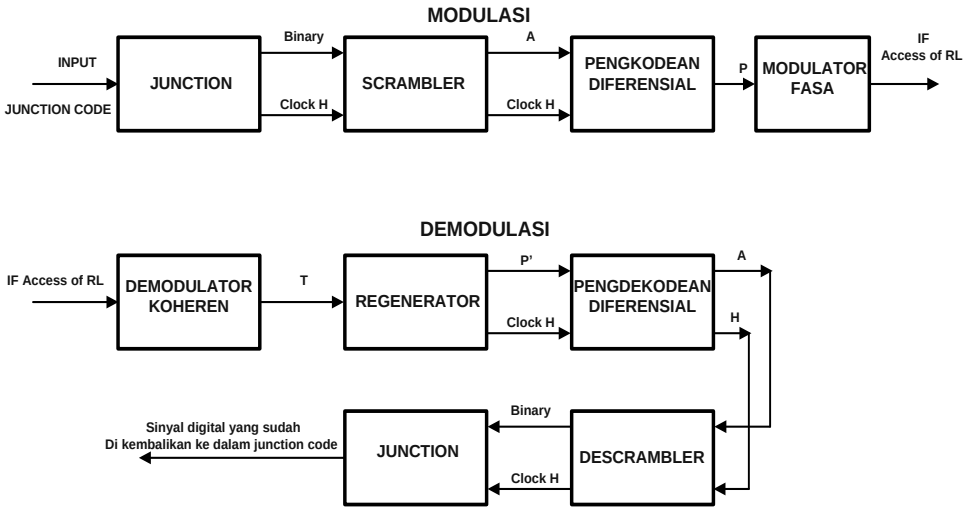
Simbol "0" $\rightarrow$ *tidak ada pergeseran fasa*

Simbol "1" $\rightarrow$ *pergeseran fasa*

4.4.4 Berbagai fungsi yang diperlukan disusun secara kaskade untuk modulasi dan demodulasi digital.

Kita anggap bahwa peristiwa kemunculan simbol-simbol adalah acak (random). Dalam prakteknya, hal ini tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena pembebanan data tidak 100 % permanen selama sistem beroperasi. Agar dapat mengatasi kesulitan ini, dimana spektrum sinyal diskrit yang dihasilkan dalam spektrum modulasi dapat menyebabkan VCO ngunci (lock on) pada frekuensi spuriusnya, rangkaian scrambler dan descrambler digunakan untuk mempertahankan sifat acak dari sinyal. Artinya bahwa energi didistribusikan secara merata sepanjang spektrum frekuensi.

Dibawah ini diperlihatkan susunan kaskade dari berbagai fungsi rangkaian modulasi dan demodulasi digital. Pada Gambar 4.47 ini, seperti penjelasan sebelumnya bahwa sinyal digital pada input Junction sudah ditranskodekan kedalam bentuk junction code seperti kode AMI, HDB3 atau CMI.



Gambar 4. 47 Blok Diagram Modulasi/Demodulasi Digital BPSK

4.5 Modulasi dan Demodulasi Multi – state

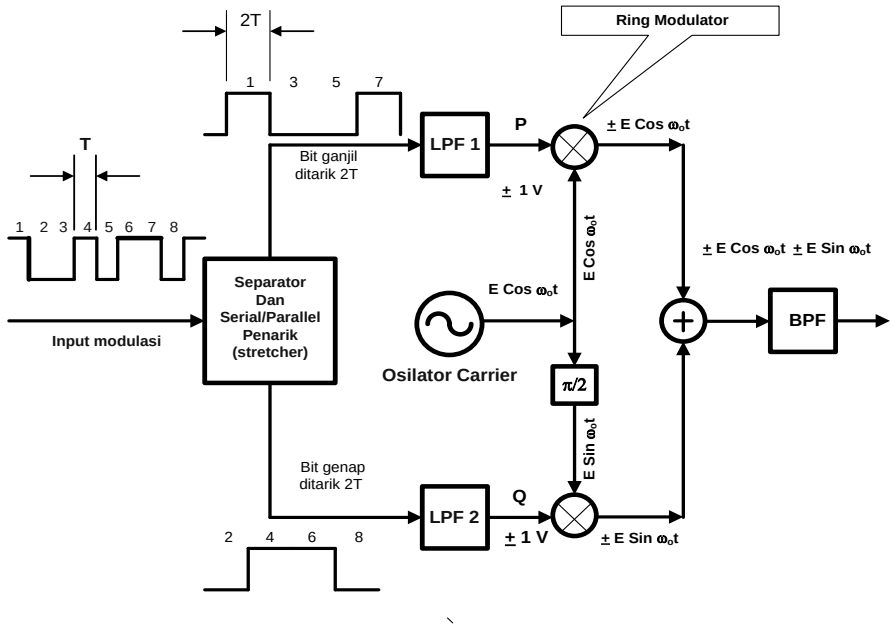
4.5.1 Tujuan

Seperti yang telah diuraikan diatas, walaupun tipe modulasi yang paling sederhana dengan modulasi 2-keaadaan (2-state modulation) adalah sangat kebal terhadap noise (Error rate menjadi sangat kecil dengan perbandingan sinyal to noise yang kecil, secara teoritis melampaui 7 sampai dengan 10 dB), tetapi dipandang dari segi efesiensi spektralnya masih kurang memadai.

Agar supaya dapat mengatasi masalah ini, dengan melihat kembali ke Tabel 2.4, kita lihat dimana $M = 2^m$. Jumlah bit yang ditransmisikan per detik per Hz bandwidth adalah $m = \log_2 M$ dan bandwidth Nyquist yang mengindikasikan ordo penggunaan bandwidth spektrum adalah $BN = \dfrac{1}{T \log_2 M}$.

4.5.2 Modulasi 4 - Fasa (4 - Phase Modulation)

Agar supaya dapat meningkatkan efesiensi spektral dan penggunaan spektrum frekuensi, dalam prakteknya modulasi dengan level kompleksitas yang lebih tinggi biasanya digunakan seperti modulasi 4 fasa. Modulasi ini dihasilkan dengan menggunakan dua buah sinyal carrier yang berbeda fasa sebesar $\dfrac{\pi}{2}$ (ortogonal) yang dibangkitkan dari sebuah oscillator yang sama (Quadrature Phase Shift Keying: QPSK atau disebut juga sebagai 4PSK).



Gambar 4. 48 Blok Diagram Modulasi 4 – Fasa

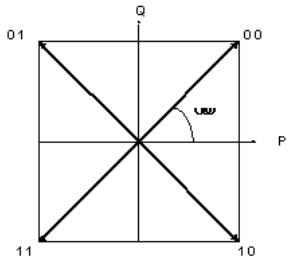
Blok diagram yang menunjukan prinsip modulasi QPSK ini adalah seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.48.

Pemisahan bit dengan durasi T kedalam bit-bit ganjil 1,3,5,7,9 dan sebagainya dan bit-bit genap seperti 2,4,6,8,10 dan seterusnya serta penarikan durasi menjadi 2T dilakukan pada bagian serial ke paralel konverter.

Bit-bit yang ditarik hingga 2T ini diberikan ke masing-masing input P dan Q dari dua buah ring modulator, sinyal carrier yang dibangitkan dari oscilator diberikan input modulator lainnya dengan fasa yang berbeda $\frac{\pi}{2}$.

Hukum pengkodean dan diagram vektorial dari sinyal termodulasi di output rangkaian penjumlah (summing circuit) seperti ditunjukan pada Gambar 4.49. Output sinyal termodulasi dinyatakan sebagai $v_o = \pm E \cos \omega_o t \pm E \sin \omega_o t$.

P	Q	ϕ
“0”	“0”	π/4
“0”	“1”	3π/4
“1”	“1”	5π/4
“1”	“0”	7π/4



Gambar 4.49 Diagram Vektor sinyal hasil modulasi

Sekarang kita dapat melihat bagaimana spektral efesiensi untuk tipe modulasi ini dengan menganggap aliran data (data rate) yang digunakan adalah orde 34 Mbits/s yang memiliki durasi T = 29 nS. Karena penagruh penarikan duarasi ke 2T = 2 X 29 nS = 54 nS, maka kecepatan modulasinya menjadi 17,2 Mbauds dan bandwidth Nyquistnya hanya 17 MHz.

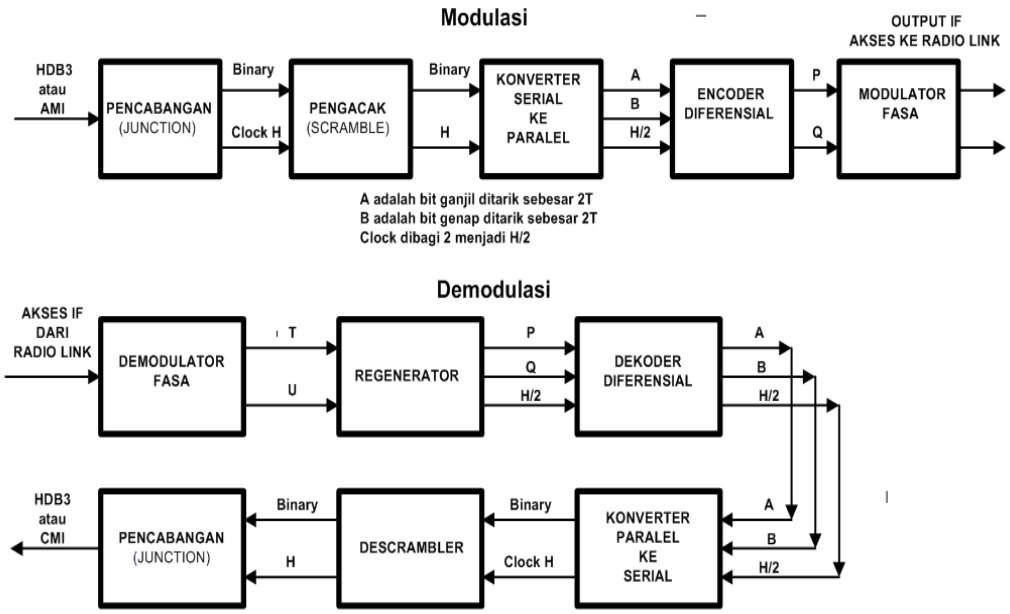
Spektral efesiensi $\eta = \frac{34\ x\ 10^6}{17\ x\ 10^6} = 2$ bit per detik per Hertz

Bandwidth Nyquist per kanal telepon, $BN = \frac{17000\ KHz}{480} = 35{,}4\ KHz$ per kanal telepon.

Agar supaya dapat mencapai tujuan hasil tersebut diatas, kita dapat menggunakan dua buah LPF (LPF 1 dan LPF 2,) atau sebuah BPF (seperti diperlihatkan pada Gambar 4.48) pada output modulator tersebut.

4.5.2.1 Blok diagram Modulasi dan Demodulasi 4 – Fasa dengan pengkodean diferensial dan carrier recovery

Proses modulasi ini dikenal sebagai DPSK (Differential Phase Shift Keying) seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.50.



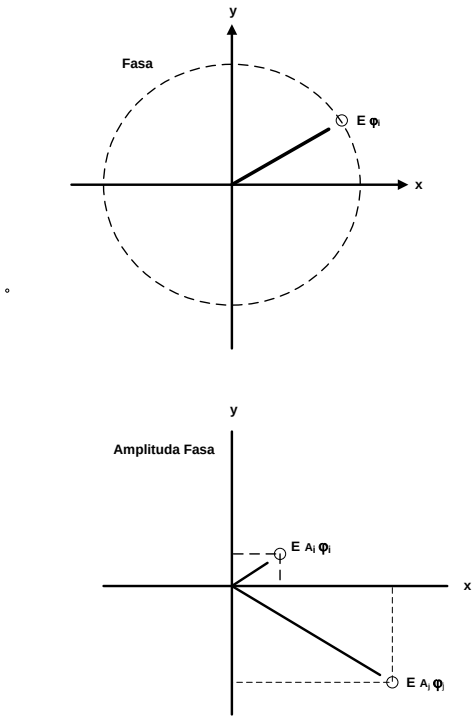
Gambar 4.50 Blok diagram Modulasi dan Demodulasi 4 – Fasa dengan pengkodeandiferensial dan carrier recovery

4.5.2.2 Modulasi dengan keadaan M = 2 m : Kasus Umum

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk dapat meningkatkan spektral efesiensi dan penggunaan bandwidth spektrum, dalam prakteknya biasanya menggunakan tipe modulasi yang lebih kompleks seperti 4PSK, 8PSK, 16 PSK dan sebagainya. Secara umum untuk menjelaskan modulasi dengan jumlah keadaan biner yang banyak atau biasanya disebut sebagai *M-ary modulation* ialah dengan melihat koordinat spatial dari suatu sinyal. “m” dapat diasumsikan sebagai 3, 4, 5 dan sebagainya. Tetapi tentunya semakin besar bilangan “m” nya maka kompleksitas modulasinya akan senakin meningkat. Modulasi dengan M-ary lebih dari tiga saja (8 PSK) sudah dapat dikatakan komplek.

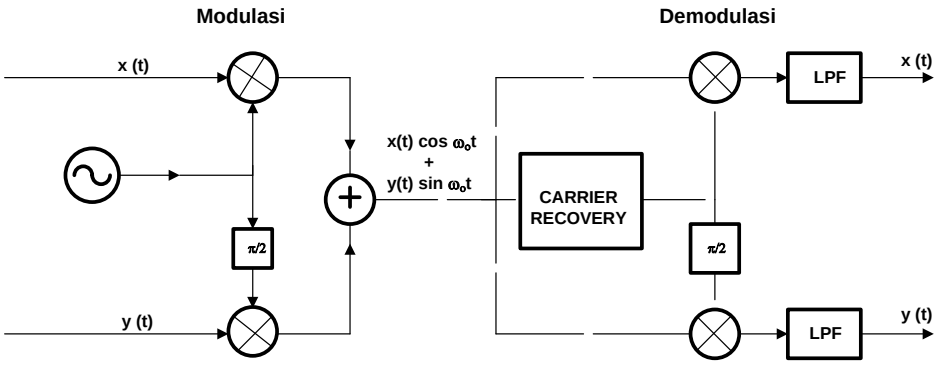
Kasus pertama adalah keadaan –keadaan (states) bisa jadi terletak pada lingkaran, dalam hal ini dikatakan bahwa modulasi M-phase telah dihasilkan. Pada Gambar 4.14 ditunjukan salah satu dari fasa yang dihasilkan.

Kasus kedua adalah keadaaan -keadaan (states) terletak pada jarak atau koordinat yang sama, dalam hal ini dikatakan bahwa modulasi M-states telah dihasilkan. Pada Gambar 4.51 diperlihatkan koordinat spatial E Ai φi dari tipe modulasi amplituda – fasa.



Gambar 4.51 Rotating Phasor

Proyeksi dari vektor keadaan carrier (carrier states) pada sumbu X dan Y menunjukan koordinat-koordinat vektor dan memperlihatkan pula bahwa hanya dengan penggunaan dua buah carrier yang ortogonal akan menghasilkan berbagai keadaan. Secara umum, proses untuk modulasi M-ary dapat ditunjukan berdasarkan blok diagram seperti pada Gambar 4.52 dibawah ini.

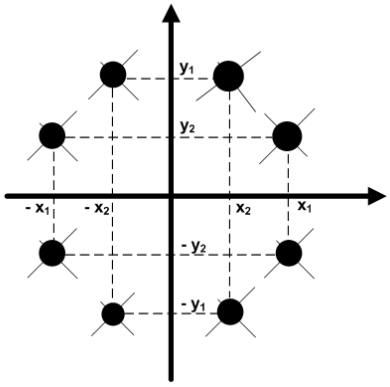


Gambar 4.52 Blok diagram umum modulasi M-ary

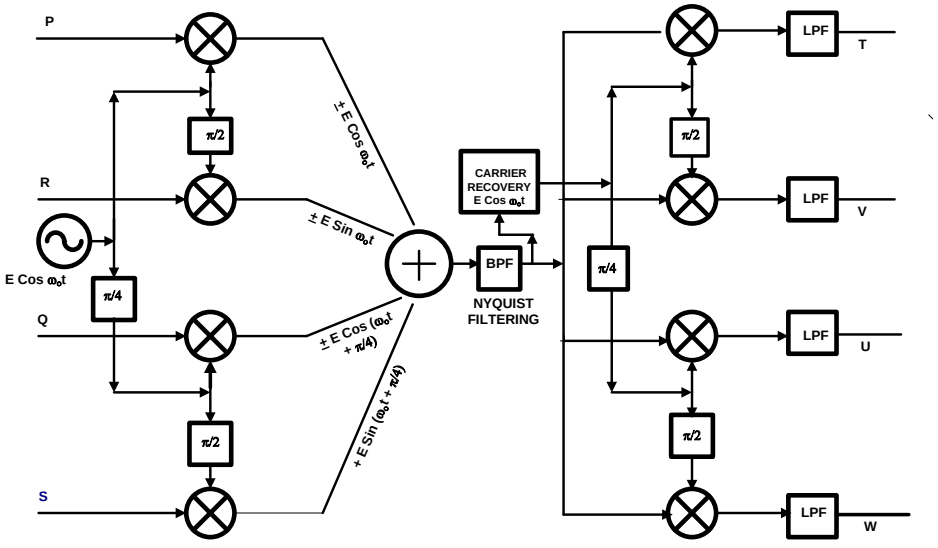
4.5.2.3 Kasus Modulasi 8 PSK

Dengan hanya menggunakan 4 buah carrier dan pembangkit level-level yang akurat, maka akan dihasilkan fasa-fasa output pada koordinat sumbu x dan sumbu y, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.53.

Pada Gambar 4.54 memperlihatkan blok diagram proses modulasi dan demodulasi 8 PSK dengan menggunakan empat buah carrier (dua pasang carrier ortogonal yang berbeda fasa $\frac{\pi}{4}$).



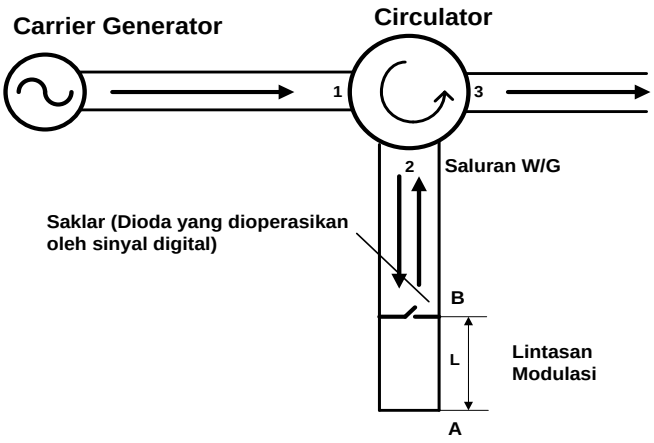
Gambar 4.53 Diagram Vektor Modulasi 8 PSK



Gambar 4.54 Blok diagram proses modulasi dan demodulasi 8 PSK dengan menggunakan empat buah carrier

4.5.2.4 Proses lain Modulasi Fasa : Modulasi panjang Lintasan (Path Lenght Modulation)

Pergeseran fasa bisa saja diperoleh dengan variasi panjang gelombang sesaat di dalam saluran wave guide atau coaxial. Proses modulasi macam ini biasanya digunakan pada SHF (Super High Frequency, beberapa GHz).

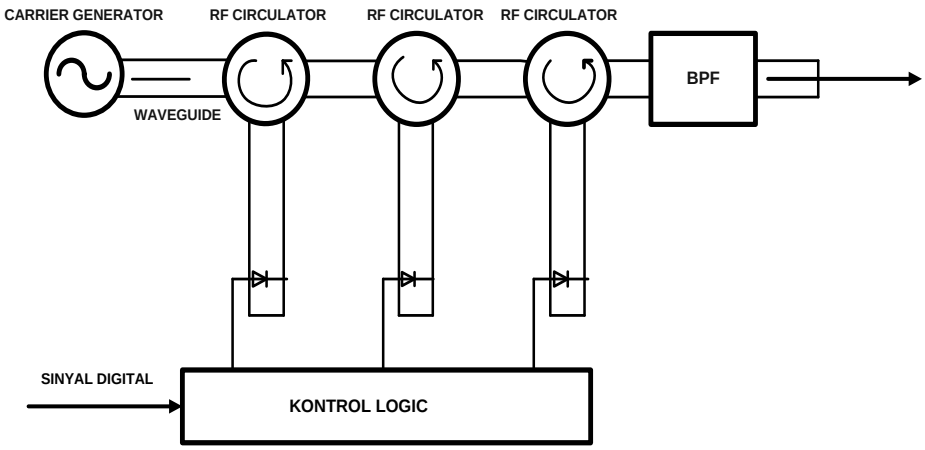


Gambar 4.55 Blok diagram modulasi panjang Lintasan

Pada gambar 4.55 diperlihatkan bagaimana sinyal RF yang dibangkitkan dari carrier generator (dalam prakteknya biasanya sebuah TX Oscillator dengan level daya yang relative tinggi, beberapa watt) dapat dimodulasi secara fasa oleh perangkat RF circulator dan saluran waveguide segiempat dengan panjang lintasan yang termodulasi, dan output sinyal termodulasi diperoleh dari kutub 3 RF circulator.

Jika lintasan modulasi mempunyai panjang $"l"$, maka perubahan fasa yang diakibatkan oleh pembukaan dan penutupan sakelar adalah $2\left(\frac{2\pi l}{\lambda_g}\right)$, hal ini disebabkan oleh pantulan sinyal RF di titik A dan B. Dimana λ_g adalah panjang gelombang di dalam waveguide, dan pergeseran fasa sebesar π diperoleh untuk $l = \frac{\lambda_g}{4}$.

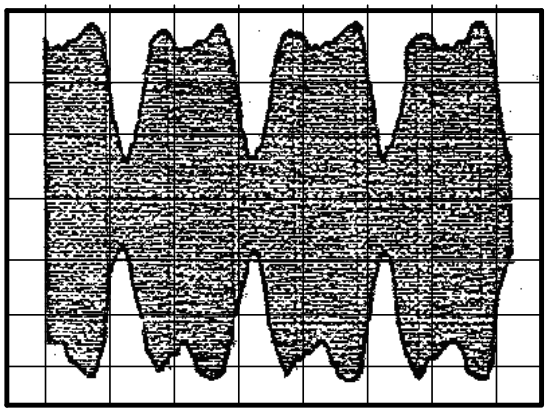
Untuk memperoleh modulasi dengan fasa banyak (multi-phase modulation), beberapa buah penggeser fasa jenis ini dihubungkan secara seri, seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.56



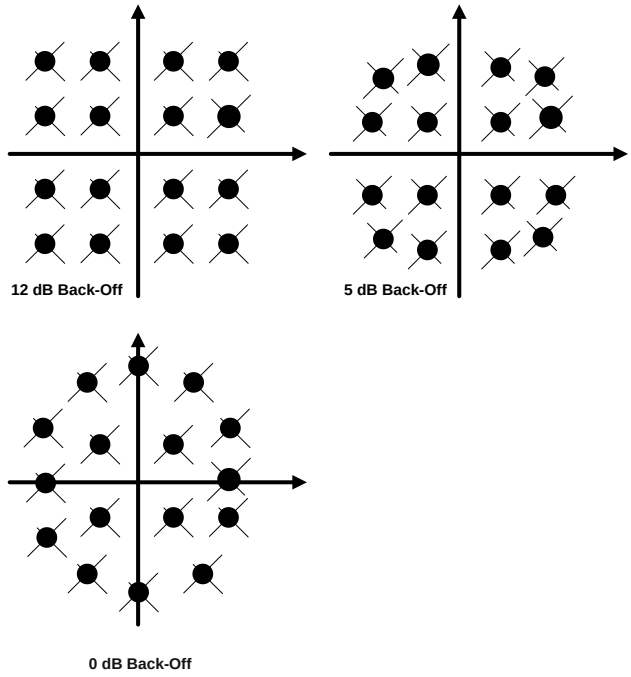
Gambar 4.56 Blok diagram modulasi metode panjang lintasan dengan fasa banyak

Pada gambar 4.56 diperlihatkan gabungan dari tiga buah penggeser fasa yang menghasilkan modulasi 8 PSK, SHF Bandpass Filter untuk pemfilteran Nyquist juga diperlihatkan.

Sebagai konsekuensi Nyquist filtering pada sinyal hasil modulasi, envelope sinyal akan mengalami pembatasan. Oleh sebab itu perlu melakukan back-off (B-O) pada level inputnya, karena ketidak linearan devais misal penguat, filter dan sebagainya. Hampir di semua kasus, sinyal modulasi fasa setelah difilter akan menjadi APK (Amplitude phase keying). Envelope sinyal modulasi 8 PSK setelah Nyquist filtering akan terlihat seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.57.

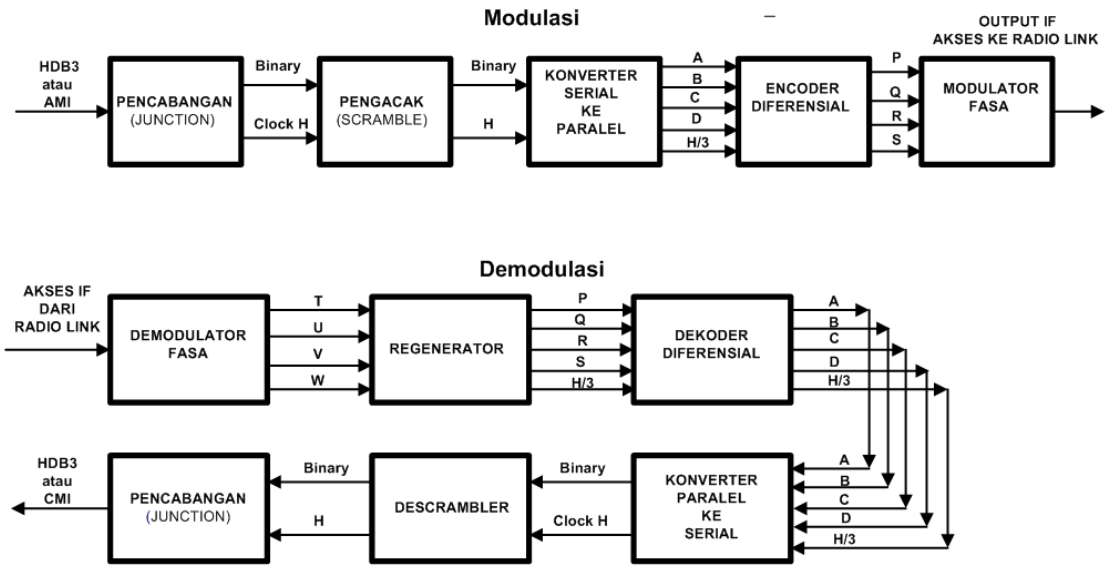


Gambar 4.57 Sinyal modulasi 8 PSK



Gambar 4.58 Diagram Vektor modulasi 16 PSK

Back-Off yang cukup besar harus diberikan untuk modulsi 16 PSK seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.58.



Gambar 4.59 Blok Diagram modulasi dan demodulasi 8 PSK dengan differential encoding.

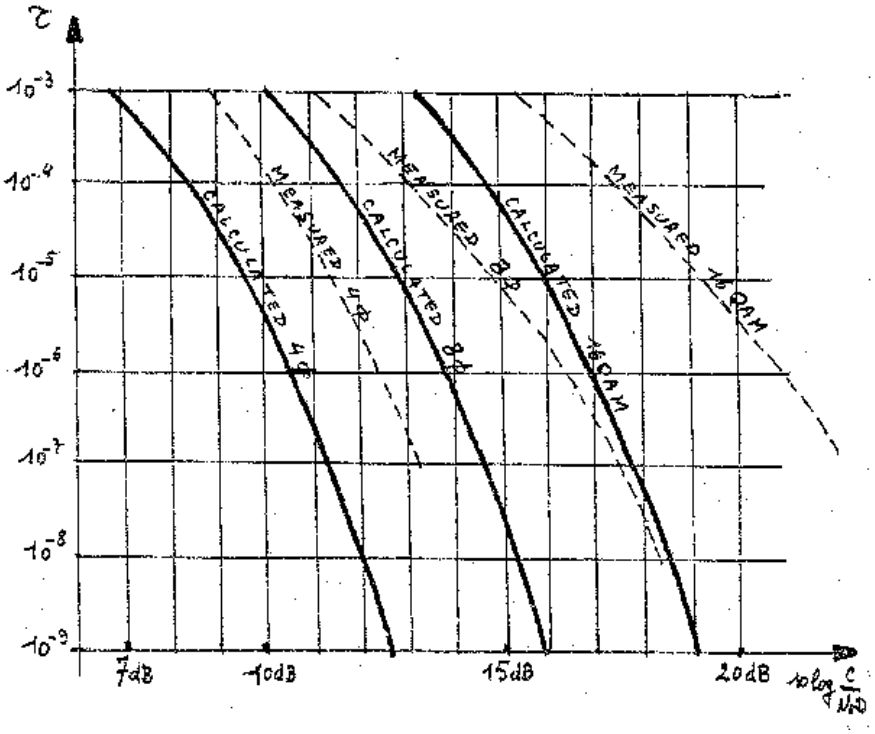
4.5.3 Formula error rate dari beberapa modulasi utama untuk digital rate D bits/s, kerapatan noise No, dan level carrier C

2 –Fasa (BPSK): $\tau = \frac{1}{2} erfc \sqrt{\frac{C}{N_o x D}}$

4 –Fasa (4 PSK): $\tau = \frac{1}{2} erfc \sqrt{\frac{C}{N_o x D}}$

8 – Fasa (8 PSK) : $\tau = \frac{1}{3} erfc \sqrt{\frac{C}{2{,}27 x N_o x D}}$

16 - State (16 QAM) : $\tau = \frac{3}{8} erfc \sqrt{\frac{C}{4{,}5 x N_o x D}}$



Gambar 4.60 Kurva Error rate hasil perhitungan (teoritis) dan hasil pengukuran di lapangan (praktis)

Dimana C : adalah level daya carrier (level daya untuk amplituda maksimum dalam kasus 16 QAM).

No: adalah kerapatan daya spektral noise per Hz Bandwidth

D : adalah laju data (data rate) dalam bits/s

Kurva diatas seperti ditunjukan pada Gambar 4.60 menunjukan bagaimana error rate r berubah sebagai fungsi dari level carrier dalam keberadaan kerapatan daya spektral noise per Hz bandwidth , dan untuk laju data D (D bisa 2 x 106 bits/s atau 8,4 x 106 atau 34,4 x 106 atau 139,2 x 106).

Catatan penting:

Ketidak sempurnaan perangkat radio lionk digital menunjukan bahwa variasi $\tau = f\left(10\log\frac{C}{N_o x D}\right)$ tidak persis mengikuti kurva teoritis. Pada Gambar 4.60 menunjukan plot kurva hasil eksperiment berupa garis putus-putus.

Sebagai tambahan, dengan penggunaan differential encoding akan melipat duakan error rate, demikian juga rangkain scrambler yang digunakan akan memperburuk error rate.

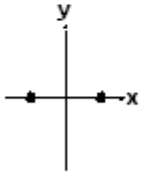
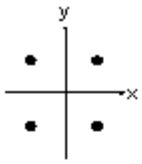
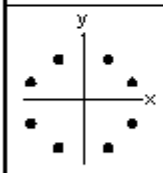
4.5.4 Keunggulan komparatif Modulasi dengan penggunaan M = 2m keadaan (states)

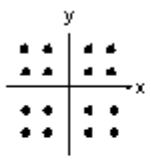
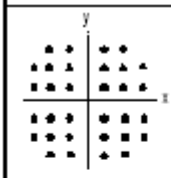
Di dalam kasus radio link , tujuannya adalah bagaimana meningkatkan spektral efesiensi agar dapat membawa trafik data dalam pita frekuensi yang telah dialokasikan untuk sistem radio link tersebut (y.i, pita frekuensi 1,9 sampai 2,3 GHz atau 3,8 sampai 4,2 GHz atau 5,9 sampai 6,4 GHz atau 6,4 sampai 7,1 GHz atau 10,7 sampai 11,7 GHz).

Untuk optimisasi perangkat radio link, perlu mengadopsi suatu kriteria sebagai perbandingan jumlah bit yang ditransmisikan per Hz bandwidth dengan laju data konstan D bits/s dalam keberadaan kerapatan spektral noise No.

Harga yang harus dibayar untuk memperoleh peningkatan spektral efesiensi adalah dengan menaikan level daya yang harus dipancarkan sebagaimana kompleksitas modulasi semakin meningkat.

Tabel 4.10 menunjukan tabel keunggulan komparatif dimana dot merepresentasikan M states dari sinyal carrier dalam diagram sinyalnya (durasi keadaan adalah $\frac{1}{D}\log_2 M$). Pada Tabel 4.11dibawah dapat dilihat bahwa tipe modulasi 8 PSK memberikan kompromi yang baik dalam hal spektral efesiensi. 16 QAM memberikan spektral efesiensi yang komparabel dengan sistem analog FDM/FM.

State dalam diagram sinyal	Pembangkitan kode dan durasi keadaan	Band width Nyquist, B_N $B_N = \frac{1}{T_s}$	Spektral Effesiensi, η $\frac{bits}{S\,x\,Hz} = \frac{D}{B_N}$	Daya yang dipancarkan T P
 2 - Fasa (BPSK)	Durasi keadaan (State duration) T	$B_N = \frac{1}{T} = D$	1	P_o P'_o
 4 – Fasa (4PSK)	Sinyal biner dgn m = 2. Modulasi dengan 2 carier quadrature Durasi keadaan: $T_s = 2T$	$B_N = \frac{1}{T_s} = \frac{D}{2}$	2	P_o P'_o
 8 – Fasa (8 PSK)	Sinyal biner dengan m= 3 Modulasi dengan 2 carier quadrature Durasi keadaan: $T_s = 3T$	$B_N = \frac{1}{T_s} = \frac{D}{3}$	3	P_o+3,3 dB P'_o+6, 6 dB

 16-State (16 QAM)	Sinyal biner dengan m= 4 16 QAM Durasi keadaan: $T_s = 4T$	$B_n = \frac{1}{T_s} = \frac{D}{4}$	4	P_o+6,5 dB P'_o+13 dB
 32-Stae (32 QAM)	Sinyal biner dengan m= 5 32 QAM Durasi keadaan: $T_s = 5T$	$B_n = \frac{1}{T_s} = \frac{D}{5}$	5	P_o+8,1 dB P'_o+17 dB

Tabel 4. 10 Tabel keunggulan komparatif

4.5.4.1 Penggunaan band frekuensi 10,7 – 11,7 GHz untuk Digital rate 140 Mbits/s

Modulasi	Jumlah 2-way channels 140 Mbits/s	Spectral effsiensi				Kapasitas total		Perkiraan Daya pancar (W)
		Band Nyquist		Keseluruhan				
		$\frac{Bits}{S \times Hz}$	Khz per ½ Tlp.ckt	$\frac{Bits}{S \times Hz}$	Khz per Tlp.ckt	Mbits	Tlp.Ckt	
4 PSK	5	2	36	1,58	87	1680	11520	0,2 s/d 1
8 PSK	8	3	24	2,24	65	2240	15360	1 s/d 10
16 QAM	11	4	18	3,08	47	3080	21120	5 s/d 20
FDM/FM Analog 1800 kanal	12		13		46		21600	5 s/d 15

Tabel 4. 11 Tabel penggunaan untuk band frekuensi 10,7 – 11,7 GHz

BAB 5

FILOSOFI PENINGKATAN SPEKTRAL EFESIENSI

Tujuan Pembelajaran Umum :

1. Memberikan pemahaman komponen medan listrik dan medan magnet dari gelombang elektromagnetik, orthogonalitas spektrum frekuensi, alokasi Frekuensi yang tersedia untuk transmisi digital radio microwave link.
2. Perencanaan alokasi frekuensi yang tersedia untuk transmisi digital radio microwave link

Tujuan Pembelajaran Khusus :

1. Menjelaskan tentang bentuk gelombang elektromagnetik
2. Menjelaskan tentang spektral modulasi, minimum Nyquist band width, spektral efesiensi
3. Menjelaskan pengaruh spasi kanal frekuensi
4. Menjelaskan tentang polarisasi spektrum gelombang elektromagnetik

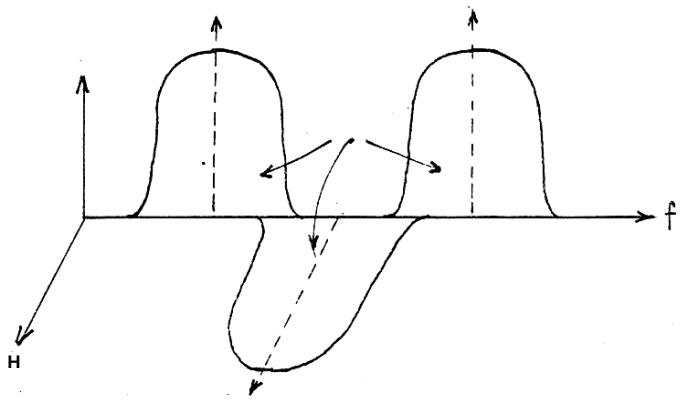
5.1 Penggunaan Ortogonalitas Spektrum Modulasi

Teknik modulasi multi state dan pemfilteran Nyquist sudah diperlihatkan sebagai suatu cara untuk meningkatkan spektral efesiensi atau jumlah bit yang ditransmisikan per detik per Hz bandwidth. Dan tanpa disebutkan secara ekslisit disini bahwa ada factor lain juga yang dapat meningkatkan kuantitas data yang dapat ditransmisikan.

Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang elektromagnetik menjalar di ruang bebas terpolarisasi baik secara vertikal atau secara horizontal. Sifat ortogonalitas polarisasi gelombang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai suatu metoda lain dalam meningkatkan spektral efesiensi.

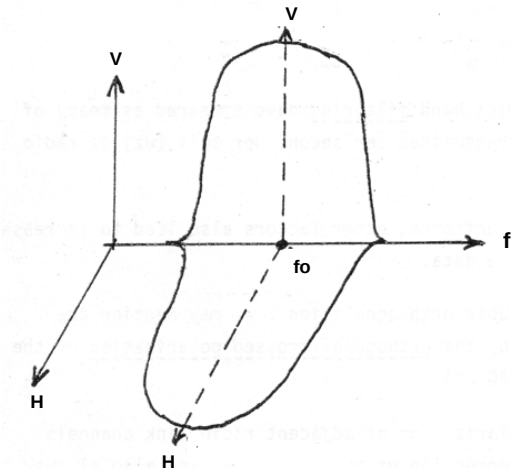
Pengaruh dekopling dari polarisasi silang orthogonal dari energi yang diradiasikan XPD bisa sebesar antara 25 sampai 40 dB. Dengan membalik polarisasi kanal sebelahnya dapat memberikan fasilitas pemfilteran terhadap kanal-kanal tetangganya dan sekaligus memunginkan tumpang tindih spektrum modulasi dengan kanal lainnya dengan polarisasi yang berbeda, hal ini dapat diperlihatkan pada Gambar 5.61 dibawah ini.

Gambar 5.61 menunjukan bahwa tumpang tindih spectrum masih dimungkinkan apabila frekuensi Fo1 dan Fo3 diradiasikan dengan polarisasi vertical, sementara frekuensi carrier Fo2 diradiasikan dengan polarisasi horizontal.



Gambar 5.61 Ortoganilitas spektrum frekuensi

Dengan pemahaman fenomena ini, secara prinsip memungkinkan penggunaan frekuensi dua kali dengan polarisasi silang. Hal ini diperlihatkan pada Gambar 5.62, dan dapat digunakan hanya jika dekopling XPD paling sedikit 15 sampai 20 dB, bahkan dalam keberadaan gangguan propagasi yang menyebabkan perubahan polarisasi (transpolarization) baik pada saat cuaca baik maupun pada saat ada curah hujan. Pada umumnya, transpolarisasi terjadi pada selama periode fading.

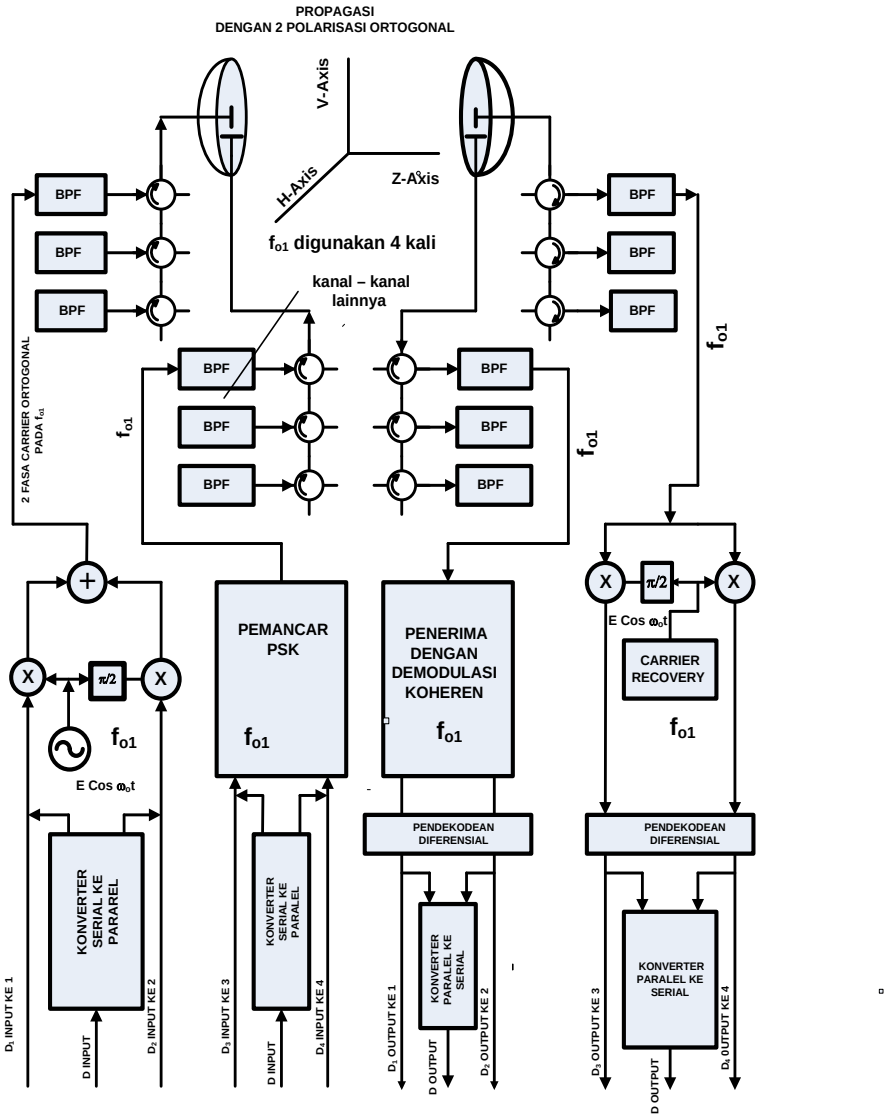


Gambar 5.62 Spektrum dengan polarisasi silang

Suatu kenyataan bahwa transmisi digital masih menerima ratio sinyal terhadap gangguan yang relative rendah, error rate sedikit terpengaruhb karena sifat-sifat dari fungsi error komplementer (erfc). Agar dapat memanfaatkan keuntungan-keuntungan dari pengaturan spectral modulasi ini, dalam prakteknya perlu mengurangi panjang dari jarak hop radio link yang sedang ditinjau.

Berdasarkan prinsip pemakaian frekuensi dua kali, rakitan yang mungkin dapat diimplementasikan secara sistematik adalah seperti yang ditunjukan pada
Gambar 5.63, dimana superposisi total dari spectral modulasi akan membatasi kemungkinan-kemungkinan teknis yang dapat diterapkan (dalam prakteknya, pengaturan semacam ini tidak perlu harus diimplementasikan di lapangan).

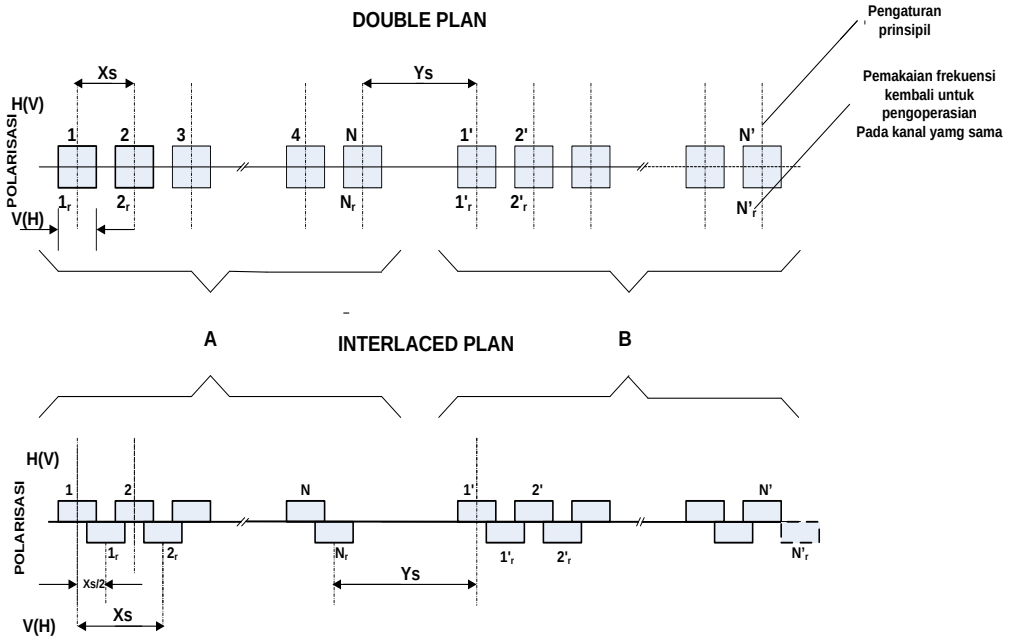
Gambar 5.63 memperlihatkan penggabungan dari ortogonalitas, modulasi dari dua buah carrier orthogonal dan polarisasi silang vertical dan horizontal akan memberikan hionga empat kanal per frekuensi carrier. Kanal-kanal ini bisa dalam bentuk sepasang serial-pararel encoding (synchronous modulation) atau secara terpisah dengan sinyal asinkron (asynchronous modulation).



Gambar 5.63 Sistem digital radio link dengan penggabungan orthogonal dengan menggunakan 2 (dua) buah carrier

5.2 Perencanaan Frekuensi dan Peningkatan Spektral Efesiensi

Perencanaan frekuensi seperti yang direkomendasikan oleh CCIR untuk kanal analog mungkin bisa diadopsi untuk trasmisi digital, tetapi hal ini tidak perlu harus menghasilkan spektral efesiensi yang optimum.

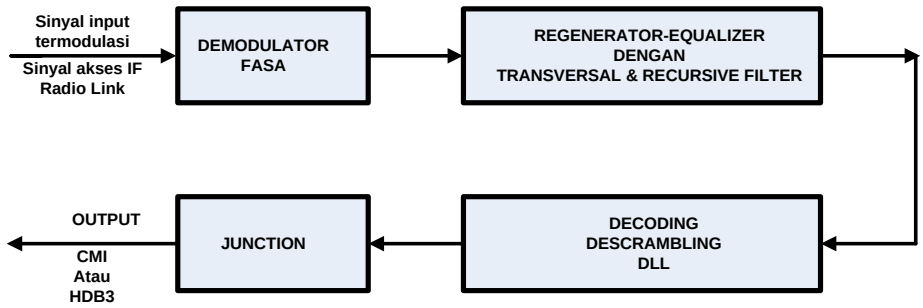


Gambar 5.64 Perencanaan frekuensi Double Plan (a) dan Interlaced Plan (b)

Gambar 5.64 menunjukan perbedaan frekuensi Xs, Ys dalam suatu pengaturan kanal yang mana band frekuensi yang dialokasikan untuk radio link dibagi kedalam setengah band frekuensi rendah (A) dan setengah band frekuensi (B). Bolak-balik dapat digunakan untuk pemancaran dan penerimaan.

Metoda lain untuk meningkatkan spektral efesiensi adalah dengan memfilter bandwidth spektrum modulasi menjadi bandwidth spektrum yang lebih sempit daripada bandwidth Nyquist. Tetapi dilain pihak hal ini akan menimbulkan inter-symbol interference yang kemunculannya dapat dikoreksi dengan rangkaian khusus yaitu misalkan, equalizer dengan sebuah transversal dan recursive filter seperti yang ditunjukan pada Gambar 5.65.

Metoda ini juga disebut sebagai RBPSK (Reduced bandwidth Phase Shift Keying). Bandwidth Nyquist dapat dipersempit hingga 80% atau bahkan sampai 60% dari bandwidth nominalnya. Metoda ini sama dengan response partial spektrum modulasi. Gambar dibawah menunjukan blok diagram dari demodulator RBPSK.



Gambar 5.65 Blok diagram Reduced Bandwidth Phase Shift Keying

BAB 6

OBJEKTIVITAS ACUAN HIPOTESIS UNJUK KERJA LINTASAN DIGITAL

Tujuan Pembelajaran Umum :

1. Objectivitas error
2. Objectivitas kehandalan dan availabilitas

Tujuan Pembelajaran Khusus :

1. Memberikan pemahaman tentang performance objective sistem digital radio link
2. Menjelaskan tentang standar performance objective yang berlaku

6.1 Standar Objektif

Sebagai mana dalam kasus radio link analog, CCIR menetapkan rekomendasi yang diterapkan pada lintasan digital acuan hipotetis (hypothetical reference digital path) dengan jarak lintasan sepanjang 2500 km.

Objektivitas unjuk kerja meliputi kualitas dan availabilitas suatu radio link yang melibatkan ***outage***, yaitu peristiwa dimana radio link mengalami perhubungan putus (perpu) yang bisa berlangsung lebih dari 10 detik.

Suatu radio link dinyatakan putus apabila tidak ada sinyal sama sekali atau error rate melebihi batas maksimum 10^{-3}.

Rekomendasi CCIR ditunjukan pada Tabel 6.12 dibawah.

	Error rate	Selama kurang dari
Kualitas	10^{-7}	10^{-2} dalam 1 (satu) bulan
	10^{-3}	5×10^{-4} dalam 1 (satu) bulan.
Availabilitas CCIR Rec.557	10^{-3}	$0{,}3 \times 10^{-2}$ dalam 1 (satu) tahun

Tabel 6. 12 Standar kualitas dan availabilitas

BAB 7

PERILAKU DIGITAL RADIO LINK DIBAWAH KONDISI BEROPERASI

Tujuan Pembelajaran Umum :

1. Memberikan pengetahuan tentang pemahaman system radio microwave digital di bawah kondisi sedang bekerja (beroperasi)

Tujuan Pembelajaran Khusus :

2. Memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengaruh kondisi atmosfere (mis:cuaca, tekanan, curah hujan, petir, temperature dll) terhadap perilaku radiasi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara sebagai media transmisi.
3. Menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan seperti outage pada radio link..
4. Menjelaskan tentang tindakan preventif untuk meminimisasi gangguan karena propagasi

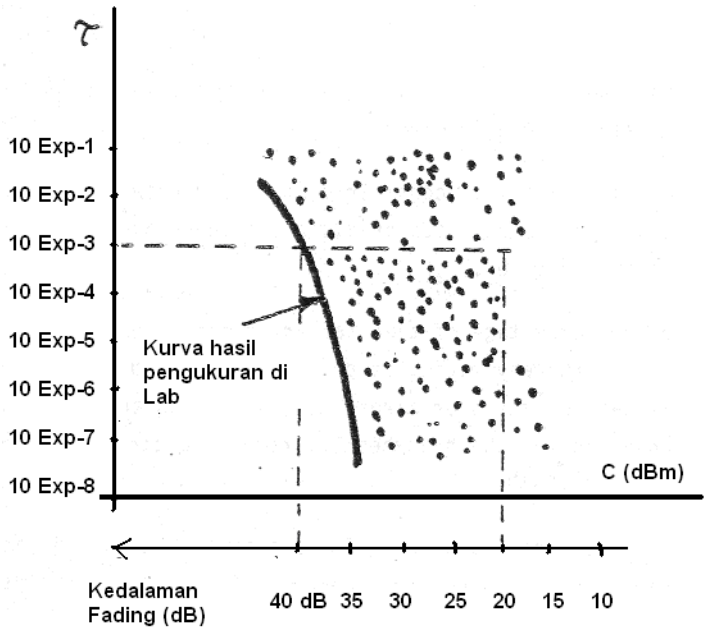
7.1 Pengaruh Pertubasi dalam Propagasi

Dibawah kondisi beroperasi, radio link tidak bisa lepas dari pengaruh gangguan propagasi. Perilaku propagasi umumnya ditentukan oleh suatu analisa statistic yang berdasarkan kepada suatu hasil pengukuran yang dibuat secara empiris dengan menggunakan sebuah frekuensi tunggal. Asalkan spektrrum modulasinya dapat diasumsikan sangat sempit, maka informasi yang diturunkan dari analisa statistik dapat meramalkan perilaku radio link tersebut.

Statistik menunjukan adanya suatu persentase waktu level sinyal penerimaan turun dibawah harga tertentu, dimana pada level ini memungkinkan dapat menentukan perilaku perbandingan sinyal terhadap noise (S/N) dan selanjutnya dapat menentukan error rate, yang selanjutnya harus dibandingkan dengan rekomendasi CCIR untuk sirkit referensi hipotesa atau referensi lintasan radio digital hipotesis (hypothetical reference digital path).

Untuk sistem digital radio link, suatu hal yang tidak mungkin adalah menganggap bahwa spectrum modulasi digital adalah sempit, dan perbandingan antara level sinyal dan noise tidak cukup untuk menentukan suatu kualitas transmisi. Apalagi, perlu kita pertimbangkan keberadaan daripada selective fading yang memberikan konsekuensi cacat pada spectrum modulasi.

Suatu eksperimen dilakukan di Amerika Serikat yang akan memberikan kejelasan tentang fenomena ini. Pada Gambar 7.66 dibawah ditunjukan suatu hasil plot kurva yang mana Γ bukan lagi hanya sebagai fungsi dari C, level input penerima,

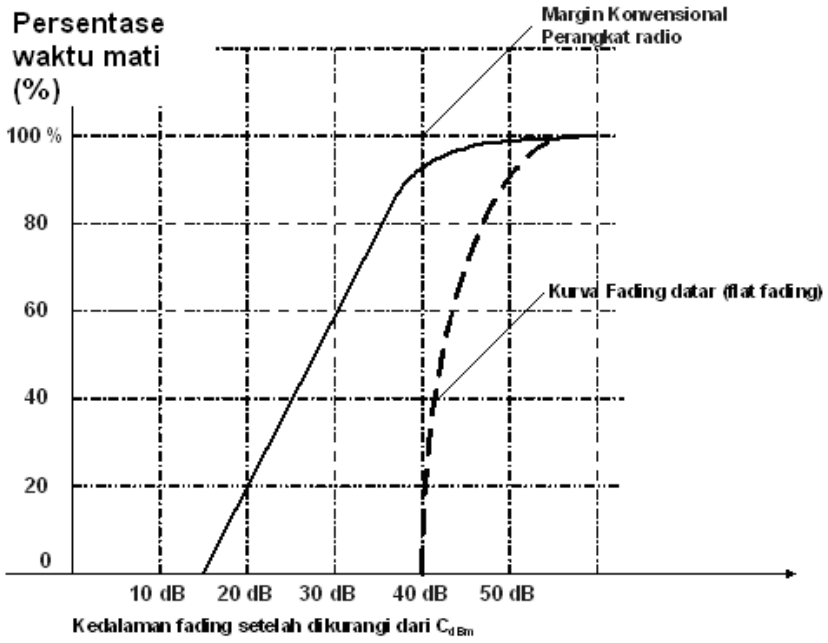


Gambar 7.66 Kurva berdasarkan hasil observasi tentang perilaku fading

dan suatu hal penting untuk diperhatikan ialah dengan melihat dan mengacu kepada hasil pekerjaan A.J GIGER dan W.T.BARNETT (ref.24). Gambar 7.66 diatas menunjukan suatu hasil observasi pada sebuah radio link hop yang sesungguhnya sedang beroperasi di lapangan. Kurva $\frac{\tau}{c}$ diatas menunjukan hasil pengukuran harga Γ yang diukur berdasarkan harga C pada saat-saat tertentu ketika terjadinya fading. Koordinat observasi muncul dalam bentuk titik-titik random yang terletak diluar kurva r = f (C) yang dapat diplot di laboratorium dengan menempatkan sebuah peredam (attenuator) antara pemancar dan penerima. Penggunaan peredam ini dimaksudkan untuk mensimulasikan keadaan fading datar (flat fading).

Apa yang muncul dari hasil pengamatan kurva tersebut ialah bahwa pada keaadaan radio link beroperasi secara sesungguhnya (real operation), error tidak dapat hanya diatribusikan secara khusus kepada kumulatif noise Gausian saja. Observasi ini dianggap penting sebagai dasar untuk mengevaluasi margin transmisi. Misalkan, dapat dilihat bukti hasil plot kurva gambar diatas bahwa eksperimen dilakukan dengan sebuah perangkat radio yang memiliki margin sebesar 40 dB. Karena fading datar 40 dB dibawah kondisi laboratorium akan menghasilkan error rate sebesar 10-3, error rate sebesar itu justru sering dicapai, dibawah kondisi sesungguhnya (real) dilapangan, sebelum kedalaman fading mencapai 40 dB. Puncak r = 10-3 diperoleh hanya untuk fading 20 dB. Dalam hal ini, kita dapat simpulkan bahwa penyebab utama degradasi error rate adalah intersymbol interference (ISI) yang diakibatkan oleh fading selektif.

Dibawah kondisi bekerja, selektifitas fading ini diakibatkan oleh lintasan ganda (multipath). Jadi dalam sistem digital radio link, fading margin konvensional seperti halnya pada kasus sistem radio link analog tidak berpengaruh terhadap degradasi BER yang diakibatkan oleh fading selektif.



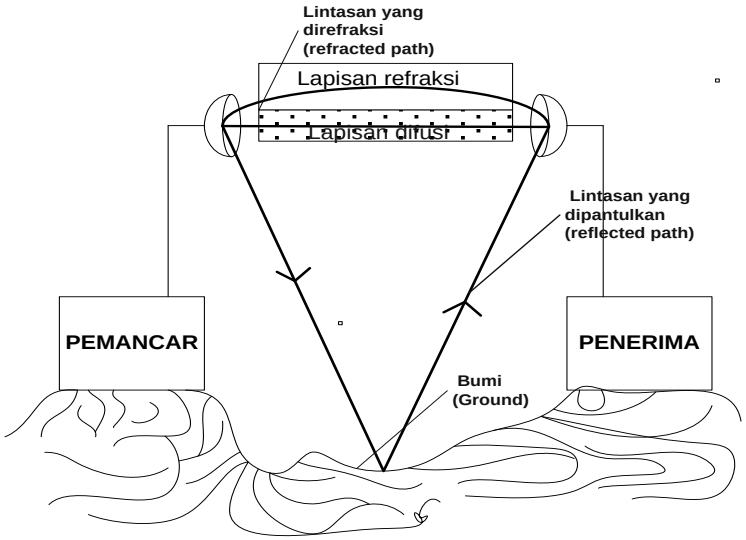
Gambar 7.67 Kurva persentase waktu mati (percentage of outage)

Interpretasi lain dari hasil sebuah percobaan seperti yang ditunjukan pada gambar 7.67. Pada gambar kurva diatas menunjukan bagaimana kita dapat mengevaluasi persentase waktu mati (outage time) radio link sebagai fungsi dari fading margin yang diberikan. Dapat dilihat pada kuarva diatas, ketika daya dinaikan sepuluh kali lipatnya (10 dB) maka fade margin juga akan naik dari 40 dB ke 50 dB. Tetapi kenaikan ini tidaklah memberikan arti yang signifikan terhadap peningkatan waktu mati (outage time). Sebaliknya apabila daya dikurangi 10 dB (fade margin menjadi 30 dB sampai 40 dB) justru akan sangat berpengaruh sekali terhadap penurunan persentase waktu mati hampir dua kali lipatnya. Jadi kesimpulannya bahwa pada sistem digital radio link, level daya pancar tidaklah begitu sensitive terhadap peningkatan atau perbaikan persentase waktu mati.

7.2 Analisa sebab dan akibat gangguan propagasi

Gangguan propagasi disebabkan oleh suatu fenomena yang terjadi pada lapisan atmosfer yang lebih rendah dan dekat dengan permukaan bumi.

7.2.1 Lintasan ganda (Multiple Path)



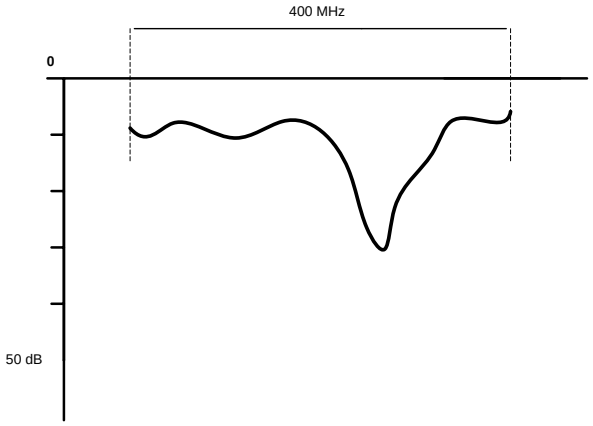
Gambar 7.68 Lintasan Ganda (Multipath)

Stratifikasi dan ketidak homogenan dari atmosfer akan menghasilkan beberapa lintasan yang membawa radiasi gelombang elektromagnetik dari antena pemancar ke antena penerima. Fenomena ini diuraikan secara sistematik seperti yang ditunjukan pada Gambar 7.68.

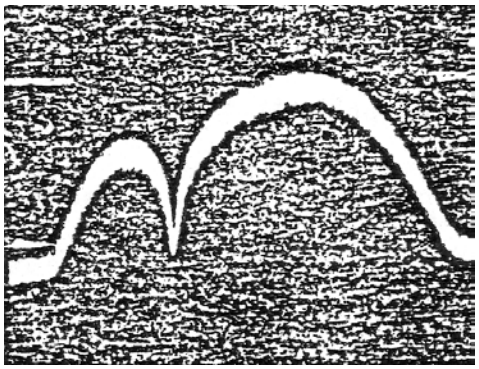
Analisa propagasi telah dilakukan dengan berbagai cara pendekatan. Berbagai model telah diusulkan dan salah satunya ialah yang diusulkan oleh L.Boithias, model yang diusulkan didasarkan pada penghancuran vektor-vektor deterministik (radiasi langsung) oleh vektor yang bersifat acak (random vector).

Eksperimen di lapangan yang dilengkapi dengan analisa komputer ialah yang dilakukan oleh L.Martin di CNET Prancis dengan cara mewobulasi dengan frekuensi 400 MHz pada band frekuensi 11 GHz. Hasilnya menunjukan adanya kecenderungan selama periode gangguan propagasi, antena penerima akan menerima paling sedikit tiga lintasan yang berbeda. Ketiga lintasan ini akan tiba di antena penerima dengan perbedaan waktu antara 4 dan 6 dan 0,1 sampai 0,4 nanosecond.

Gambar 7.69 dibawah menunjukan suatu contoh selektifitas fading yang dapat diobservasi pada sebuah hop radio link yang benar-benar memenuhi LOS (line of sight). Bentuk selektifitas yang lain dapat diobservasi dengan mengatur berbagai non-homogenitas di atmosfer.



Gambar 7.69 Selective fading



Gambar 7.70 Hasil foto spektrum modulasi digital 8 fasa (8 PSK), dengan data rate 140 Mbits/s yang dipengaruhi oleh fading selektif.

Panjang lintasan radio (radio link hop) juga dapat memberikan pengaruh, data statistic yang menunjukan selektif fading jarang sekali terjadi pada lintasan radio dengan panjang lintasan yang pendek.

7.2.2 Transpolarisasi

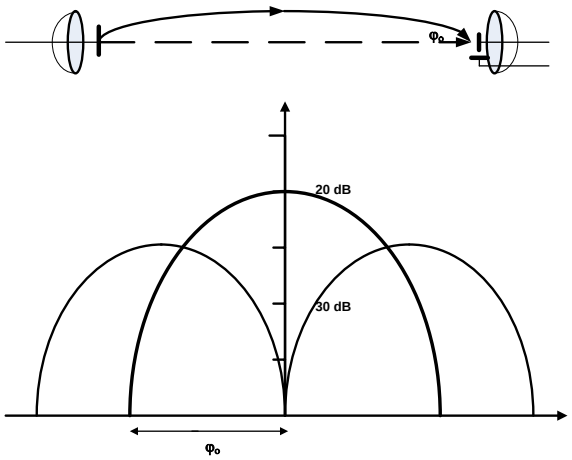
Penyebab lain yang mengakibatkan pemburukan terhadap error rate adalah ketika beberapa kanal mengikuti lintasan yang sama, dekopling polarisasi X_{PD} akan menurun selama perioda gangguan propagasi menyebabkan terjadinya transpolarisasi. Dan perlu juga diingat bahwa antena sudah memiliki faktor dekopling sendiri yang tergantung hanya dari kualitas instrinsik dari desain antenna itu sendiri (biasanya 25 sampai dengan 40 dB).

Sinyal yang tiba di antena dengan input polarisasi berlawanan dapat disebabkan oleh dua pengaruh, tergantung dari apakah polarisasi silang dari diagram polar antenna ikut berperan.

Dua aspek yang mengakibatkan terjadinya depolarisasi gelombang elektromagnetik

- Terjadinya turbulensi udara, pantulan dan difusi yang diakibatkan oleh lingkungan yang menciptakan komponen-komponen transpolarisasi (hal ini hampir sama dengan *clutter* yang dikenal oleh operator RADAR).

- Pengaruh tambahan dari polarisasi silang diagram polar antena :
  Variasi pada indeks bias udara (refractive index) menghasilkan sudut antara arah berkas yang datang dengan arah dekopling maksimum.



Gambar 7.71 Decoupling yang disebabkan oleh transpolarisasi

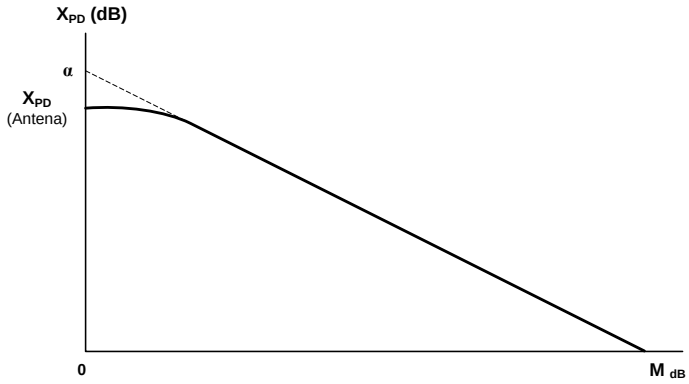
Gambar 7.71 mengilustrasikan bagaimana fenomena ini dapat membengkokan lintasan radiasi dan amenghasilkan sudut θo yang dapat menurunkan ratio dekopling dari 30 dB sampai 20 dB.

7.2.3 Data Statistik Dekopling Polarisasi X_{PD}

Berdasarkan data statistic M_{dB} (flat fading), diperoleh hubungan probabilitas empiris tentang X_{PD} (Ref.21 dan 22), misalkan formula Barnett atau Vigants untuk M atau formula CCIR untuk Eropa Barat-Utara dinyatakan sebagai berikut:

$X_{PD\,dB} = \alpha_{dB} - M_{dB}$

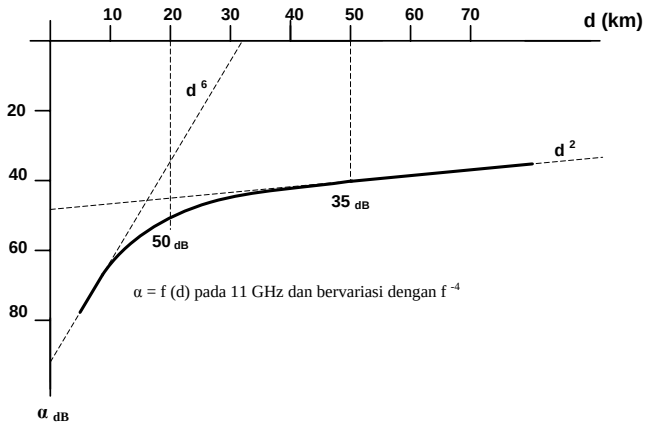
Dimana α_{dB} adalah konstanta yang tergantung terhadap jarak dan frekuensi (hukum f^{-4})



Gambar7.72 Kurva statistik Dekopling Polarisasi XPD

Pengaruh panjang lintasan hop radio link

Gambar 7.72 menunjukan bagaimana X_{PD} hampir disepanjang waktu cenderung berharga X_{PDo} (untuk M kecil atau nol) dan asimtot terhadap α - M untuk persentase waktu yang kecil (M besar).



Gambar 7.73 Kurva redaman (dB) sebagai fungsi dari jarak (km)

Gambar 7.73 menunjukan variasi α_{dB} sebagai fungsi dari jarak d pada frekeunsi 11 GHz (Ref.22). α naik dengan d^6 dan kemudian dengan d^2.

Sehubungan dengan pengaruh frekuensi diatas, koreksi berikut dibawah ini aperlu untuk dilakukan: misalkan, perlu untuk menambahkan sebesar $10\log\left(\frac{11}{6}\right)^4$, yaitu kira-kira sebesar 10,5 dB antara 6 GHz dan 11 GHz, dan menghasilkan α_{dB} = 35 + 10,5 = 45,5 dB untuk d = 50 km.

Contoh perhitungan persentase waktu mati (outage tme) pada saat $X_{PD} \leq 0$

Tinjau suatu kasus radio link dengan d = 50 km, f = 6 GHz dan α = 45,5 dB.

Persamaan probabilitas fading CCIR untuk Eropa Barat dan Utara adalah sebagai berikut:

M_{dB} = 35 log d + 10 log f – 10 log p – 78,5 dB

Dimana : d adalah jarak dalam km

f adalah frekeunsi dalam GHz

p adalah probabilitas persentase waktu mati (outage) dalam

maka diperoleh,

45,5 = 35 log 50 + a0 log 6 – 10 log p – 78,5

sehingga, log p = - 5,55.

Jadi **p** didapat sebesar 2,8 x 10^{-6} (y.i kira-kira 75 detik pada saat kejadian dimana X_{PD} mendekati 0 dB).

BAB 8

METODE MELAWAN FADING SELEKTIF

Tujuan Pembelajaran Umum :

1. Memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengaruh fading pada sistem radio microwave digital
2. Menjelaskan bagaimana melawan Fading

Tujuan Pembelajaran Khusus :

1. Menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan seperti Fading
2. Menjelaskan tentang tindakan preventif untuk meminimisasi gangguan karena Fading
3. Bagaimana mengatasi Fading dengana teknik diversity
4. Memahami tentang flat fading dan selective fading serta pengaruhnya terhadap performance sistem radio link.

8.1 Konsep Penyesuaian diri (self-adaptation)

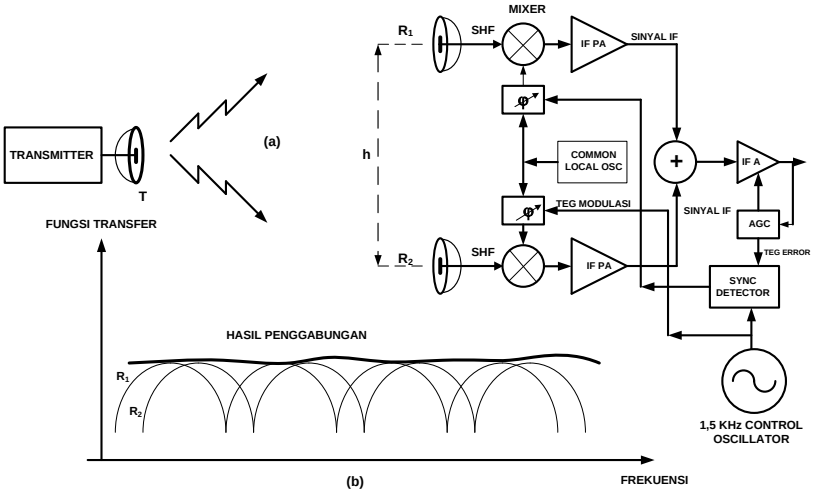
Pada kasus digital radio link, fading yang bersifat selektif (selective fading) lebih berpengaruh dibandingkan dengan fading datar (flat fading) sebagai mana pada sistem radio link analog konvensional.Suatu cara untuk melawan fading adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik diversity (diversity technique), yaitu teknik diversity ruang (space diversity) dan frekuensi (frequency diversity). Ada dua proses dalam teknik diversity yang umum digunakan, yaitu:

- Prinsip diversity
- Self-adaptive distortion equalizers

8.1.1 Diversity ruang dengan penggabungan pada IF (intermediate frequency)

Proses ini didasarkan kepada pengaturan fasa sinyal SHF secara otomatis yang diikuti oleh penjumlahan linear setelah dikonversi ke sinyal IF. Gambar 8.74 menunjukan blok diagram umum yang melibatkan tiga buah antenna: sebuah antenna pemancar dan dua buah antenna penerima R1 dan R2 yang dipisahkan secara vertical dengan jarak h. Diagram menunjukan posisi dari pengubah fasa dan synchronous detector control loop yang berfungsi untuk penepatkan fasa sinyal SHF dengan menggunakan prinsip pencampuran (superheterodyne) dari dua buah input penerima.

Hasil yang diperoleh setelah penggabungan ditunjukan pada Gambar (b). terlihat bahwa harga modulus dari fungsi transfer dinaikan sebagai pengaruh dari penggabungan tersebut.

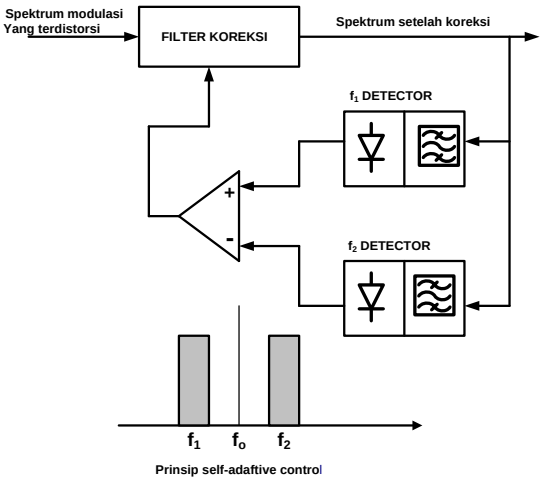


Gambar 8.74 Sistem digital radio link dengan mengaplikasikan teknik space diversity

8.1.2 Self-adaptive amplitude equalizer pada Intermedeate Frequency (IF)

Agar supaya dapat mengkoreksi distorsi residu pada output penggabung (combiner) seperti yang telah ditunjukan diatas, rangkaian sederhana khusus mungkin dapat digunakan yang bekerja pada IF yang maksudnya adalah untuk mengkoreksi slope dari response frekuensi pada band frekuensi tengahnya (center frequency band). Prinsip-prisip self-adaptive ditunjukan pada Gambar 8.75.

Dengan membandingkan energi spectrum modulasi yang jatuh pada frekuensi f1 dan f2 dengan jarak yang sama pada kedua sisi dari frekuensi tengahnya, suatu tegangan error dihasilkan yang kemudian diperkuat dan bekerja pada filter koreksi untuk memperoleh keseimbangan. Filter koreksi memiliki slope response frekuensi yang berlawanan dengan yang disebabkan oleh sinyal penerimaan yang diakibatkan oleh lintasan ganda (multi-path).



Gambar 8.75 Blok diagram sistem self adative control

BAB 9

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SISTEM RADIO LINK

Tujuan Pembelajaran Umum :

1. Memberikan wawasan tentang perencanaan dan perancangan sistem radio link repeater, path profile, countor permukaan bumi, LOS, obstruksi terhadap litasan radio secara umum

Tujuan Pembelajaran Khusus :

1. Menjelaskan bagaimana melakukan persiapan dalam rangka merancang sistem radio link
2. Menjelaskan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk perancangan
3. Survey lokasi yang akan dijadikan objek perancangan
4. Persiapan peta topografi 50,000:1
5. Pembacaan data kontur topografi
6. Pemetaan data elavasi/kontur pada profile sheet paper
7. Memberikan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana merancangn profil lintasan (path Profile) radio pada profile sheet paper
8. Bagaimana menghitung Fresnel zone yang memenuhi kriteria Line Of Sight (LOS) sepanjang profil lintasan radio
9. Menghitung ketinggian antena
10. Menghitung panjang (jarak) lintasan radio
11. Menghitung Link Budget sesuai dengan tabel perancangan yang sudah disediakan.

9.1 Pendahuluan

Sistem Radio Microwave Digital modern banyak digunakan pada jaringan telekomunikasi terestrial sampai jarak 80 km (untuk kondisi lintasan tertentu, jarak jangkauan yang lebih jauh mungkin saja dapat dicapai) dan mampu membawa baseband sinyal dengan kapasitas sampai dengan N x 140 Mbps seperti yang diperlihatkan pada Gambar 9.76.

Sistem Radio Microwave Digital juga memberikan keuntungan dan pilihan ekonomis dalam hal penempatan dan instalasi yang cepat, pengawasan terhadap jaringan dan kepemilikan. Sistem seperti ini saat ini secara meningkat sedang dibangun baik untuk keperluan telekomunikasi tetap (fixed telecommunication) maupun telekomunikasi bergerak (cellular telecommunication).

Tipikal Radio Microwave Digital masa kini terdiri dari perangkat Baseband (baseband shelf) yang dipasang didalam (indoor), atau perangkat RF Transceiver indoor dan sebuah antena parabola. Masing-masing terminal mentransmisikan dan

menerima informasi ke dan dari terminal lawan secara bersama-sama secara full duplex.



Gambar 9.76 Sistem digital radio link

Perangkat baseband (baseband shelf) untuk sistem yang lama masih menjadi satu dengan RF unitnya biasanya di mounting pada rak standar 19 inch (slimline rack). Pada sistem yang sekarang memungkinkan baseband unit dan RF unit dipisahkan sampai sejauh 300 m dengan kabel saluran koaksial.

Gambar 9.77 mengilustrasikan sebuah radio transceiver (tipe outdoor) yang dipasang langsung dibelakang antena parabola atau dipisahkan dengan saluran wave guide pendek (biasanya jenis yang fleksibel), hal ini dapat menekan biaya instalasi dan mengurangi rugi daya dan pekerjaan dalam instalasi dan comissioning.

Terminal Radio Microwave Digital biasanya sudah tersedia dalam konfigurasi protected dan non-protected. Protected terminal merupakan duplikasi dari semua elemen-elemen aktifnya yaitu RF Transceiver unit dan Baseband unitnya semua. Skema sistem proteksi tersebut biasanya sudah disediakan oleh vendor perangkat terminal radio tersebut termasuk sistem diversitas yaitu *frequency diversity*, *space diversity*, dan termasuk *Network Management System (NMS)* nya.



Gambar 9.77 Bagian Out Door Unit

Frequency dan space diversity adalah suatu metoda untuk memberikan perlawanan (counter) terhadap fading lintasan (pada umumnya selective fading) yang disebabkan oleh propagasi lintasan ganda. Teknik-teknik diversity ini secara khusus diperlukan untuk sistem radio link dibawah 10 GHz, lintasannya panjang (long haul) dan melintas pada permukaan yang datar (flat terrain) atau daerah yang memiliki sifat mudah terpengaruh oleh perubahan atmosfere.

9.2 Perencanaan Sistem Radio Microwave secara garis besar

Suatu sistem radio microwave memerlukan perencanaan dan analisa yang hati-hati sebelum melaksanakan instalasi peralatan. Lintasan radio (radio path) yang tidak dirancang secara baik akan menghasilkan system outage secara periodik dalam durasi waktu tertentu yang pada gilirannya akan mengakibatkan kegagalan sistem dari keseluruhan jaringan.

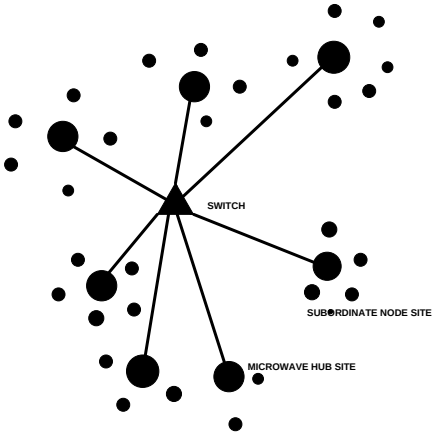
Berikut ini langkah-langkah umum yang diperlukan dalam perancangan dan perencanaan jaringan radio microwave link:

- Perencanaan dan Perancangan Jaringan Pendahuluan (Preliminary Network Design and Plan)
- Menentukan afilabilitas frekuensi lokal dan regulasi yang berkaitan dengan manajemen frekuensi dan afilabilitas lintasan microwave.
- Pemilihan tempat (sites)
- Membangun *line of sight*

9.2.1 Perencanaan dan Perancangan Jaringan Pendahuluan *(Preliminary network design)*

Perencanaan dan perancangan jaringan pendahuluan diperlukan untuk membangun semua simpul-simpul (nodes) dalam suatu jaringan yang memerlukan link transmisi (transmmission link) antara simpul-simpul tersebut. Hal ini dapat dikembangkan menjadi dokumen rujukan utama untuk perencanaan dan implementasi jaringan selanjutnya.

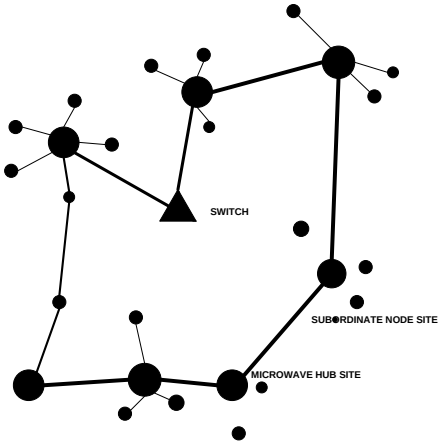
Standar simbol-simbol harus dicantumkan dan secara konsuekwen di pergunakan sebagimana mestinya. Struktur simbol harus memungkinkan memberikan ilustrasi tentang bermacam-macam jenis elemen dalam jaringan tersebut serta kapasitas yang digunakan pada setiap link yang berbeda. Perencanaan dan perancangan harus menggambarkan topologi jaringan yang akan dipakai. Tipikal ada dua macam tipe topologi jaringan microwave yang umum dipergunakan yaitu jaringan bintang (star network) dan jaringan cicin (ring network).



Gambar 9.78 Topologi jaringan bintang

Gambar 9.78 menunjukan topologi jaringan bintang, topologi semacam itu terdiri dari satu atau lebih tempat hub (hub sites) pada lokasi-lokasi yang strategis yang menyediakan jaringan untuk subordinate sites dari hub centralnya. Jaringan bintang bisa saja berupa multi-layer artinya didalam simpul (node) itu sendiri terdapat tempat hub untuk jaringan subordianat lainnya. Jaringan bintang mempunyai satu kerugian yaitu apabila salah satu link nya mengalami perpu (perhubungan putus) atau outage maka ini dapat berdampak kepada beberapa link lainnya dan pada gilirannya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehandalan jaringan itu sendiri. Elemen yang kritis ini dapat saja dikurangi dengan menggunakan sistem proteksi pada beberapa link atau semua link.

Pada gambar 9.79, menunjukan tipe topologi jaringan cincin (ring network) disebut ring karena implementasinya membentuk transmisi loop atau ring. Topologi ini memerlukan sebuah link transmisi (transmission link) ekstra untuk setiap loop atau ring. Keuntungan dari topologi ini adalah ring dapat digunakan untuk menyediakan diversitas lintasan (path diversity) dan integritas terhadap jaringan.



Gambar 9.79 Topologi jaringan cincin

Topologi jaringan hybrid star network dan ring network juga sering digunakan. Pemilihan arsitektur jaringan harus didasarkan kepada aspek ekonomis dan sasaran kehandalan jaringan.

Setelah diagram jaringan dibuat, diagram ini akan membantu dalam mengevaluasi konsekuensi perkembangan jaringan di masa yang akan datang dan peramalan tentang jaringan untuk masa yang akan datang dapat dimasukan dalam diagram tersebut. Hal ini perlu untuk melihat konsuekuensi perkembangan baik dalam kapasitas maupun jumlah linknya.

9.2.2 Manajemen Frekuensi

Dengan perencanaan jaringan pendahuluan yang sudah dibuat, gambaran tentang berbagai panjang dan kapasitas link yang diperlukan sudah jelas dapat dilihat. Oleh karena itu penting untuk dapat melakukan assesmen terhadap peraturan setempat yang mencakup tentang keberadaan dan manajemen frekuensi. Karakteristik propagasi dari gelombang elektromagnetik menunjukan bahwa semakin tinggi frekuensi maka semakin besar free space loss nya, atau redaman atmosferenya ini artinya harus semakin pendek jaraknya.

Bagaimanapun juga hal ini berarti bahwa jarak untuk frekuensi re-use bisa lebih dekat artinya jarak antar link yang beroperasi pada frekuensi yang sama dapat lebih dekat tanpa khawatir terjadi interferensi. Hasilnya, effesiensi penggunaan spektrum frekuensi dapat dicapai dengan menggunakan pita frekuensi bawah untuk lintasan yang panjang dan pita frekuensi tinggi untuk lintasan yang pendek.

Hampir kebanyakan administrasi manajemen frekuensi nasional di beberapa negara mempunyai bentuk aturan tentang panjang lintasan (link length policy). Jadi penting untuk menentukan dan mengkonfirmasi sejak awal pita frekuensi apa yang tersedia untuk sistem radio microwave link tetap (fixed) dan apakah ada peraturan pemerintah tentang panjang lintasan ini. Kedua faktor ini akan memberikan pengaruh yang mendasar pada perencanaan jaringan (network plan).

Target afilabilitas lintasan (path availability target) juga harus di buat dan operator harus menghitung afilabilitas target tersebut dengan mempertimbangan afilabilitas jaringan keseluruhan yang diperlukan dan integritas jaringan sebagai fungsi dari topologi yang dipilih. Budget lintasan pendahuluan biasanya dihitung baik dalam bentuk spreadsheet atau menggunakan software yang ada dari pabrik pembuat nya.

Path availability link microwave merupakan faktor jumlah dari komponen yang berhubungan dengan buget lintasan (path budget) yang kemudian akan menentukan gambaran tentang daya pancar yang dinyatakan dalam Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) di antena, free space attenuation dan sensitivitas penerima.

Pengaturan frekuensi setempat biasanya akan mengatur EIRP sebagai mana ini akan berpengaruh terhadap frequency re-use dan manajemen frekuensi Maka dari itu penting untuk mengkonfirmasi apakah pihak yang berwenang dalam pengaturan frekuensi ini akan mendukung tujuan (objective) kita. Pendekatan alternatif yang dianjurkan adalah meloby otoritas pengaturan frekuensi setempat tentang pengalokasian kanal-kanal untuk pita frekuensi microwave radio link tersebut.

9.2.3 Pemilihan Tempat dan Perencanaan *(Site selection and planning)*

Ada manfaat secara ekonomis dan teknis yang bisa ditingkatkan dengan memaksimalkan penggunaan bersama infrastruktur dan tempat antara berbagai macam elemen didalam jaringan tersebut (network element), khususnya infrastruktur sipil seperti menara dan rumah/bangunan peralatan. Lebih jauh lagi, dengan meminimisasi jumlah tempat (sites) yang diperlukan di dalam jaringan anda akan membawa manfaat logistik dan pengawasan terhadap bangunan atau biaya sewa tempat. Maka dari itu hal yang dianggap kritis pada waktu memilih tempat pastikan tidak ada elemen jaringan (network element) tertentu yang terisolasi.

Ada beberapa item yang harus selalu dalam ingatan kita dalam kasus microwave radio fixed links.

- Tempat microwave yang baik, khususnya yang berkaitan dengan tempat hub, adalah titik-titik yang relatif tinggi untuk memberikan afilabilitas garis pandang maksimum (max line of sight)

- Jika memungkinkan, gunakan secara bersama-sama setiap menara atau pole yang diperlukan antara peralatan outdoor wireless atau cellular dan microwave fixed link. Demikian pula, peralatan indoor dapat ditempatkan didalam rumah peralatan secara bersama-sama, sehingga kebutuhan daya listrik dapat direncanakan untuk keperluan bersama.

- Beban yang diperlukan juga harus dihitung jika instalasi menara baru di usulkan dan juga harus mempertimbangkan *antenna wind load.* Jika terminal baru akan ditambahkan ke menara antena yang ada (existing), perhitungan kembali tentang konstruksi menara diperlukan untuk menjamin bahwa peningkatan pembebanan pada menara dapat diakomodasikan sesuai spesifikasi menaranya.

- Pada waktu mempertimbangkan rute kabel (cable routing), selalu diingat pemisahan antara indoor unit dan RF unit dan juga jarak antara RF unit dan antena.

- Jika sebuah tempat (site) di suatu daerah pinggiran atau daerah terpencil, akses untuk servis selalau harus dipertimbangkan, khususnya pada waktu cuaca

buruk. Perhatian khusus harus diberikan untuk memberikan akses untuk mencapai elemen-elemen yang dipasang di atas menara, keduanya berhubungan dengan keadaan cuaca setempat serta pengalaman dan kualifikasi staf perawatannya.

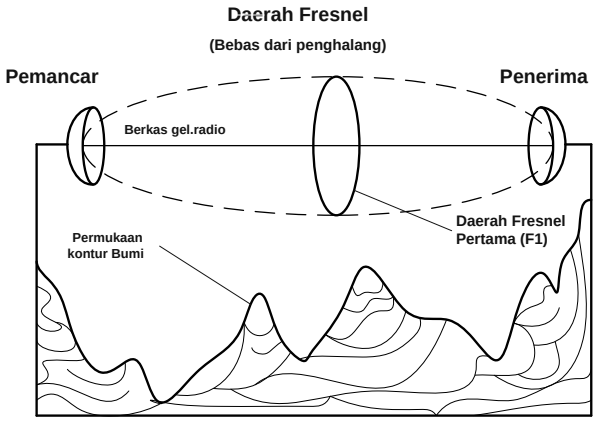
- Perhatian juga harus diberikan untuk melihat permintaan pengembangan kedepan di semua area, khususnya jika tempat yang sepertinya akan dikembangkan menjadi hub dimasa yang akan datang. Ide yang mungkin baik adalah dengan memberitahu kepada pemilik tanah tentang kemungkinan pengembangan di masa yang akan datang tesebut.

- Jika suatu tempat tidak sesuai, maka alternatif tempat dan link lain harus dilokalisir dan di laporkan ke network plan karena akan berpengaruh terhadap microwave routing dan path planning.

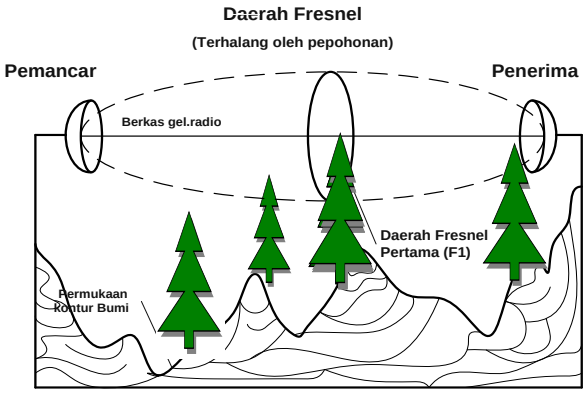
9.2.4 Membangun Lintasan Radio (radio path) yang memenuhi kondisi Line Of Sight

Profil Lintasan (*Path Profile)*

Profile lintasan adalah representasi grafis dari lintasan radio (radio path) antara dua ujung link hop. Untuk memperoleh unjuk kerja radio microwave yang baik dan benar, suatu hal yang sangat mendasar sekali bahwa afilabilitas line of sight harus dipenuhi, artinya harus ada lintasan radio yang bebas halangan antara dua ujung link hop. Sinyal elektromagnetik akan membaur (dispersion) sebagai mana gelombang menjalar dari sumbernya, dan oleh karena itu line of sight clearence harus dipertimbangkan terhadap dispersi ini dan harus diperhatikan apakah ada objek-objek yang dekat dengan lintasan sinyal langsungnya. Hal ini untuk menjamin bahwa level sinyal yang diinginkan sampai ke antena penerima. Daerah medan elektromagnetik sepanjang lintasan radio langsung dan membentuk eliptik ini disebut sebagai daerah Fresnel (Fresnel Zone) seperti yang diperlihatkan pada Gambar 9.80 dan 9.81.

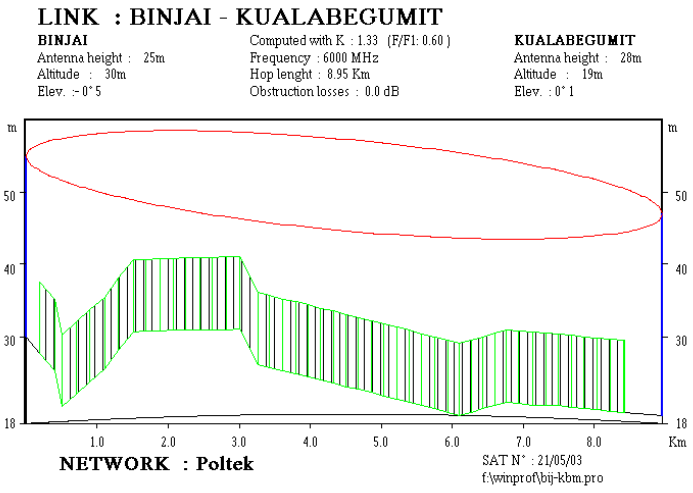


Gambar 9.80 Fresnel Zone yang bebas dari rintangan (LOS)



Gambar 9.81 Daerah Fresnel Zone yang terhalang oleh pepohonan

Ada dua cara untuk membuat line of sight; yaitu disebut membuat profile lintasan (path profile) atau dengan melakukan survey lintasan aktualnya. Sebuah profile lintasan dibuat berdasarkan peta topografi, dengan mengacu kepada kontur-kontur peta tersebut. Hasil pembacaan kontur-kontur ini kemudian diterjemahkan kedalam profile elavasi tanah antara dua tempat (sites) pada lintasan tersebut. Gambar 9.82 menunjukan copntoh hasil path profile design dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk salah satu ranangan radio link mikrowave di Sumatra Utara.

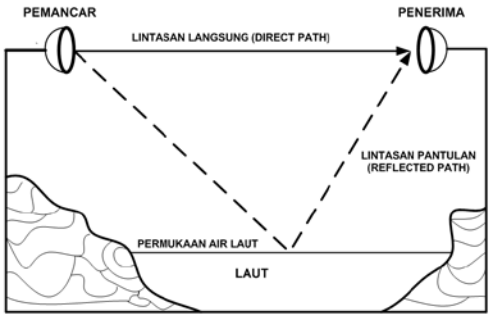


Gambar 9.82 Radio Path Profile

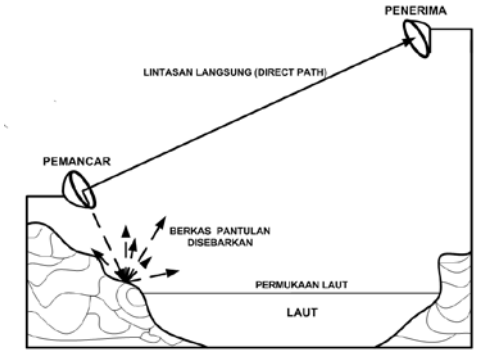
Pantulan ganda (*Multipath Reflection*)

Sebagai mana kita pahami bahwa sinyal radio merupakan gabungan dari individu – individu gelombang elektromagnetik yang merambat di atmosfere dengan arah dan intensitas medan yang berbeda. Ketika gelombang radio menabrak suatu objek fisik maka gelombang tersebut bisa penetrasi, di pantulkan atau bahkan akan diserap

oleh objek tersebut. Gelombang yang dipantulkan menyebabkan suatu fenomena yang dikenal sebagai multipath atau lintasan ganda, biasanya permukaan yang rata seperti badan air, dataran bum yang rata (pesawahan, padang pertanian), atap metal dapat memantulkan sinyal radio. Badan air seperti Gambar 9.83 dibawah memantulkan gelombang yang menyebabkan sinyal turun pada penerima (down fade).



Gambar 9.83 Model propagasi lintasan ganda (multipath)



Gambar 9.84 Penyebaran (scaterring) berkas gelombang radio

Gambar 9.84 diatas menunjukan suatu cara untuk mengatasi pantulan gelombang pada permukaan badan air dengan cara menurunkan antena pada salah satu sisi dan menaikan ketinggian antena pada sisi yang lain.

Pembiasan (*Refraction)*

Gelombang radio bergerak lebih lambat pada suibstansinyang memiliki kepadatan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan suatu gelombang akan dibengkokan atau dibiaskan (refracted) sebagaimana dia berjalan dari satu substansi ke substansi lain yang berbeda. Misal, berkas cahaya akan dibenkokan ketika masuk kedalam air.

Karena kepadatan atmosfere bumi mengecil sebagaimana ketinggian bertambah, gelombang radio yang dibawah beregerak lebih lambat dibandignkan gelombang

yang diatas menyebabkan sinyal radio mengalami pembiasan/refraksi menuju permikaan bumi mengikuti kurvature bumi tersebut.

Refraksi berubah-ubah dengan kondisi lingkungannya, seperti kelembaban, temperatur, tekanan dan kepadatan udara. Misalkan, sebuah sinyal radio mengalami pembengkokoan lebih dekat ke bumi pada malam hari dari pada siang hari akibat kenaikan uap air diudara dekat dengan permikaan bumi sebagai hasil dari kondensasi. Pada umumnya kebanyakan path fading yang disebabkan oleh refraksi terjadi antara tengah malam sampai jam 7.00 pagi. Refraksi indeks, atau faktor k, menjelaskan tentang bagaimana seatu gelombang radio dibengkokan berkaitan dengan permukaan bumi. Secara umum, profile lintasan dirancang dengan asumsi kondisi atmosfere normal dengan menggunakan faktor k = 4/3 untuk menentukan efek dari refraksi pada radio link yang dibuat. Suaian tambahan (additional clearance) harus dibuat terhadap profile lintasan (path profile) untuk mengkompensasi efek dari refraksi akibat dari perubahan atmosfere didekat permukaan bumi.

9.2.5 Field Path survey

Suatu survey lintasan (path survey) dapat dilakukan dengan mengunjungi tempat (sites) dan melakukan observasi bahwa lintasan tersebut bebas dari rintangan (clear of obstruction). Suatu hal yang penting untuk membuat catatan khusus mengenai gangguan potensial terhadap interupsi lintasan radio di masa yang akan datang seperti pohon, perencanaan bangunan atau perumahan, apakah kemungkinan akan dibuat bandara udara (airport) dimana lintasan radio kemungkinan akan bersilangan dengan lalu lintas pesawat udara dan sebagainya. Banyak operator sekarang menggunakan peralatan video khusus untuk membantu pelaksanaan survey ini.

Dalam prakteknya engineer akan menentukan rute line of sight yang mana yang akan digunakan dan hal ini tergantung kepada panjang lintasan, lokasi tempat, afilabilitas informasi topografi dan peralatan (tool). Lagi, suatu perencanaan adalah proses iteratif, jika line of sight tidak tercapai, maka informasi ini harus diproses lagi melalui perencanaan jaringan dan perhitungan lintasan alternatif dan pemilihan tempat harus dilaksanakan ulang.

Field Path Survey harus termasuk langkah-langkah berikut;

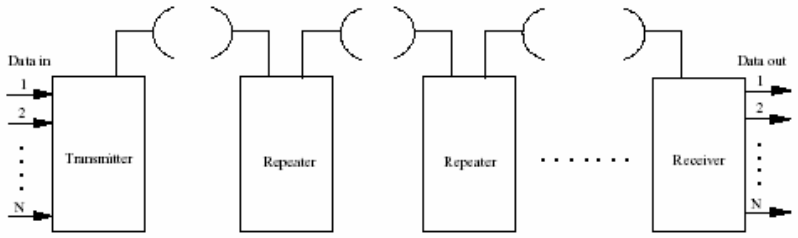
- Menentukan koordinat lokasi (site) secara tepat dimana antena akan diinstal
- Menentukan ketinggian antena
- Mengidentifikasi lokasi (site) dan ketinggian antena terhadap rintangan lintasan dimasa yang akan datang
- Mengidentifikasi lokasi titik dari kemungkinan pantulan
  Site Survey

Setelah Link analisis dan path profile dibuat, perlu melakukan site survey untuk menginspeksi link site dan memutuskan apakah memenuhi persyaratan instalasi sebagai berikut;

- Identifikasi lokasi dimana IDU dan ODU akan diinstal (ini bisa saja berubah sesuai dengan hasil field path survey)
- Tentukan panjang kabel yang diperlukan untuk menghubungkan IDU dan ODU pada masing-masing site disetiap ujung link.
- Konfirmasi bahwa sumber daya (power source) ada dilokasi
- Konfirmasi bahwa lokasi (site) memiliki sistem pentanahan (grounding system) yang memenuhi syarat untuk mendukung instalasi lightning arrestor
- Kemukakan tentang isu-isu seperti akses ke lokasi (gedung) dan ijin yang diperlukan oleh pemerintah setempat

9.3 Terrestrial Microwave Digital Radio System Design Guidelines

Blok diagram one-way digital radio path diperlihatkan pada Gambar 9.85 dibawah yang terdiri dari sebuah pemancar, penerima dan beberapa repeater. Sistem tersebut terdiri dari N repeater, jadi panjang lintasan transmisi (transmission path) dibagi kedalam N -1 hop. Masing-masing repeater merupakan regenerative repeater artinya dia mendemodulasi sinyal yang diterima dan membangkitkan kembali (regeneration) individu pulsa PCM yang ditransmisikan, dan kemudian meremodulasinya sebelum di transmisikan ulang ke repeater berikutnya.



Gambar 9.85 Blok diagram one-way digital radio path

9.3.1 Definisi - System parameters

Topik pembahasan sekarang menyangkut parameter-parameter yang diperlukan bagi seorang system engineer agar dapat mengevaluasi performansi radio link yang diharapkan.

Parameter-parameternya adalah sebagai berikut:

C/N Requirement

Carrier – to – noise power ration (C/N) diperlukan pada input ke penerima untuk mencapai bit error rate tertentu (minimum quality objective), misalkan untuk transmisi suara percakapan (speech) , Pe = 10-6.

Receiver Input Noise Power

Adalah noise power total pada input penerima, dinyatakan sebagai;

$N = K\ Ts\ Bn$ (1)

Dimana,

$Ts = Tae + (LF - 1)\ To$.(2)

dan dimana,

Ts , Tae , Bn , F dan *L* adalah system temperature, equivalent antenna temperatur, noise bandwidht, receiver noise figure dan loss yang merepresentasikan loss antara antena dan penerima.

Untuk antena penerima terrestrial microwave yang mempunyai background noise temperature bumi, kita dapat mengasumsikan Tae = To. Jadi, noise power total pada input ke penerima menjadi:

$N = K\ Ts\ Bn\ L\ F$.(3)

atau

$N\ (dBm) = -114\ dBm/MHz + 10\ Log\ Bn\ (MHz) + 10\ Log\ LF$ (4)

Karena KTo = - 114 dBm / MHz dan 1W = 0 dBw = 30 dBm

Antenna Gain

Sistem radio microwave terestrial dan satelit menggunakan antena parabola (dish) untuk pemancaran dan penerimaan sinyal. Persamaan untuk menyatakan Gain antena parabola adalah:

$G = \eta\ (\pi\ D/\lambda)2$ (5)

Dimana η = antenna effesiensi (tipikalnya 60 %)

D = antenna diameter

λ = panjang gelombang = c/f

c = kecepatan cahaya = 3 x 108 m/s

f = RF frekuensi

Formula diatas dapat ditulis,

G(dB) = 20,4 + 20 Log f (GHz) + 20 Log D (m) + 10 Log η (6)

Free – Space Loss (Spreading Loss)

Rugi-rugi (Loss) daya sinyal radio diberikan dengan persamaan sbb:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2} \quad (7)$$

dimana, f = frekuensi gelombang radio

λ= panjang gelombang = c/f

d= jarak yang ditempuh di udara (panjang lintasan)

Persamaam diatas dapat ditulis sbb:

FSL atau L_p (dB) = 92,4 + 20 Log d (km) + 20 Log f (GHz) (8)

System Availability Objectives

*System unavailability (*biasanya juga disebut sebagai system outage) didefinisikan sebagai persentase, *1 – p*, dari total waktu layanan dalam periode tertentu dan pada panjang link (link length) tertentu pada saat kejadian dimana sistem BER jatuh dibawah harga objectif kualitas minimumnya yang disebabkan oleh (kegagalan Hardware dan propagasi).

Objective dari System Availability di definisikan sebagai persentase, p, dari total waktu layanan dalam kurun waktu tertentu dan pada panjang link (link length) tertentu pada saat kejadian dimana sistem BER sama dengan atau lebih baik dari harga objectif kualitas minimumnya.

Tabel 9.13 dibawah dapat digunakan sebagai panduan untuk layanan yang diinginkan untuk selama periode satu tahun dan menunjukan bagaimana persentase afilabilitasnya

Link availability	Outage Time	Outage Time/year
99.9 %	0.1 %	9 hours
99.99 %	0.01 %	1 hour
99.999 %	0.001 %	5 minutes
99.9999 %	0.0001 %	30 seconds

Tabel 9. 13 Sistem objektif availabilitas

Path reliability

Biasanya sistem microwave link dirancang untuk mencapai faktor kehandalan tertentu. Kehandalan (reliability) juga bisa diistilahkan sebagai afilabilitas (availability) dan dinyatakan dalam persentase. Ini menyatakan persentase waktu dimana link dinyatakan beroperasi tanpa suatu outage yang disebabkan oleh kondisi propagasi . Standar Bell untuk kehandalan propagasi jarak pendek (short haul propagation) adalah 99,995 % (minimum), sementara persyaratan untuk high – capacity, long haul bisa sebesar 99,9999 %. Unavailability atau propabilitas outage (disebabkan oleh kondisi propagasi) sering di nyatakan dan menunjuk ke, jika dinyatakan dalam persentase, harga yang ditentukan dengan mengurangkan afilabilitas (yang dinyatakan dalam persentase) dari 100. Misalkan, short haul reliability (availability) factor 99,995 % dapat juga dinyatakan sebagai unavailability factor 0,005 %.

Availability dan unavailability biasanya dinyatakan dalam satu tahun. Dengan kata lain, jika unavailability nya adalah 0,001 %, hal ini dapat juga dinyatakan bahwa akan ada (365,25 hari/tahun) x 24 jam/hari x 60 menit/jam x (0,001/100) = 5,26 menit outage per tahun.

System Gain

System gain merupakan suatu ukuran performansi yang sangat berguna karena hal tersebut berhubungan dengan parameter-parameter yang penting bagi seorang microwave system engineer. Gampangnya saja system gain adalah beda antara daya output yang dipancarkan dengan sensitivitas level threshold si penerimanya pada bit error rate yang sudah ditetapkan. Harganya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan gain dan loss diluar peralatan (equipment), secara matematik dapat ditulis sbb:

$$G_s = P_t - C_{min} \geq FM + Lp + L_f + L_b - G_t - G_r \qquad (9)$$

dimana,

G_s = system gain (dB)

P_t = Daya output pemancar (dBm) tidak termasuk antenna branching

C_{min}= Level daya yang diterima (dBm) untuk minimum quality objective

C_{min} biasanya dispesifikasikan untuk bit error rate yang diinginkan , $P_e = 10^{-6.}$

Ini juga disebut Threshold Level receiver.

L_p = free soace loss

L_f = feeder loss

L_b = branching loss

G_t dan G_r = gain antenna pemancar dan penerima.

FM = fade margin

Fade Margin

Hop fade margin (dB) dari sistem tanpa proteksi dan diversiti (non-diversity and non-protected system) disyaratkan untuk mencapai objektif afilabilitas. Dimana fade margin ditentukan dari perbedaan antara Received Signal Level (RSL) dan Receiver Sensitivity Threshold Level, ***Cmin***.

Jadi *Fade margin, FM (dB) = RSL (dBm) – C**min** (dBm)*

Untuk dapat membuat estimasi fading sebuah link hop bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kedalaman fading (Fading depth) tergantung pada karakteristik propagasi dari kanal radio link yang berubah secara acak dengan waktu dan lokasi. Banyak persamaan-persamaan yang diturunkan berdasarkan data statistik dari hasil pengukuran suatu link radio tertentu yang dilakukan secara periodik pada periode waktu tertentu. Disini kita akan menggunakan sebuah persamaan yang sederhana yang diturunkan di USA dan mengacu kepada persamaan afilabilitas *Barnett – Vigant*, sebagai berikut;

$$Df\ (\text{dB}) = 30 \log d + 10 \log (6\ A\ B\ f) - 10 \log (1 - p) - 70 \qquad (10)$$

dimana;

d = panjang lintasan (path length) (Km)

f = frekuensi (GHz)

p = system availability dan 1 – p system outage

A = faktor kekasaran (roughness factor)

= 4 untuk permukaan yang sangat halus (smooth terrain), termasuk air

= 1 untuk permukaan bumi yang agak kasar

= 1/4 untuk pegunungan, permukaan yang sangat kasar.

B = faktor untuk mengkonversi dari worst - month probability ke annual robability.

= 1/2 untuk danau besar, atau daerah panas dan lembab

= 1/4 untuk daerah dataran

= 1/8 untuk daerah pegunungan atau daerah sangat kering

Fade margin ini berlaku untuk afilabilitas pada basis tahunan (annual basis). Tetapi rumus diatas tadi dapat juga digunakan untuk basis bulan terburuk (worst-month basis) dengan membuat B = 1. (dengan catatan bahwa jika tidak disebutkan bahwa *availability objectives*, p adalah untuk tahunan maka kita boleh menganggap bahwa p tersebut untuk basis bulan terburuk dan (B=1). Dalam hal ini avalability objective per hop untuk bulan terburuk.

Dengan menggunakan persamaan (9) dan (10), kita bisa menentukan persyaratan system gainnya untuk panjang lintasan sembarang, gain antena, dan reliability objective atau menentukan panjang lintasan hop dari sebuah microwave link berdasarkan system gain dan availability objective yang sudah diketahui.

Perencanaan dan perancangan microwave path profile yang diusulkan,setelah melalui analisa dan evaluasi berkaitan dengan reliablity dan availability objectives, perhitungan bisa saja menunjukan bahwa desain tersebut tidak akan memenuhi standar objective yang diinginkan. Pada situasi seperti itu ada suatu teknik tambahan yang dikenal sebagai ***diversity technique*** dapat diterapkan pada link tersebut.

Teknik diversity tersebut membutuhkan tambahan sebuah antena penerima lain yang dipasang terpisah secara vertikal pada menara yang sama dengan antena utamanya. Jarak antar antena tersebut (antenna spacing) dapat diambil dari aturan umum sebagai berikut:

s = 20 s/d 25 meter untuk band frekuensi 2 GHz

s = 10 s/d 15 meter untuk band frekuensi 4 GHz

s = 9 s/d 12 meter untuk band frekuensi 6 GHz

s = 7.5 s/d 9 meter untuk band frekuensi 11 GHz

Dibawah ini ditunjukan sebuah persamaan Arvids Vigants tentang faktor penurunan fading setelah dimodifikasi yang dapat dipergunakan untuk menentukan estimasi peningkatan yang ditawarkan oleh teknik diversitas, sebagai berikut;

Isd = [(7 * 10 -5 * f * s2 * 10 (F/10)] /D (11)

Dimana :

Isd = faktor peningkatan (space diversity)

f = frekuensi (GHz)

s = jarak spasi antena vertikal (feet), center ke center

D = Panjang lintasan (path length) (miles)

F= fade margin (dB)

9.3.2 Redaman dikarenakan Hujan pada Sistem radio Link Microwave.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi path reliability adalah redaman hujan (rain attenuation), khususnya diatas 10 GHz. Pada frekuensi yang lebih tinggi ini, panjang gelombang menjadi cukup pendek yang mana butiran air hujan (tergantung pada ukuran dan bentuknya) dapat merepresentasikan dirinya sebagai rintangan/obstruksi terhadap lintasan (path). Hal ini terjadi apabila diameter dari butiran air hujan tersebut mendekati ¼ lambda panjang gelombang yang digunakan. Jadi intensitas maksimum sesaat dari hujan dan persentase panjang total lintasan didalam daerah hujannya akan menjadi faktor lain yang harus dipertimbangkan.

CCIR (sekarang namanya ITU-R) mengusulkan suatu metoda untuk menentukan harga redaman disebabkan hujan. Perhitungannya mengikuti langkah-langkah berikut ini;

Langkah (1).

Tentukan laju turun hujan (rain fall rate),R (mm/h) selama 0,01 persentase waktu tahunan, yaitu R0.01 (mm/h) untuk area yang sedang distudi. Harga ini dapat diperoleh dari CCIR Rep 563 untuk berbagai regional geografis. Sebuah contoh diberikan pada gambar

Langkah (2)

Hitung redaman spesifik γR (dB/Km) dari CCIR Rep.721 atau menggunakan nomogram

$$\gamma_R = K R_{0.01}^{\alpha}$$

Langkah (3)

Hitung panjang lintasan effektif (effective path length)

$$d_{eff} = \frac{1}{1 + \frac{d}{d_o}}$$

dimana ***d*** adalah panjang lintasan aktual dan

$$d_o = 35\, e^{-0.015\, R_{0.01}}$$

Langkah (4)

Redaman hujan yang melebihi persentase waktu rata-rata 0.01 dapat diperoleh dari

$$A_{0.01} = \gamma_R{}^{d_{eff}}$$

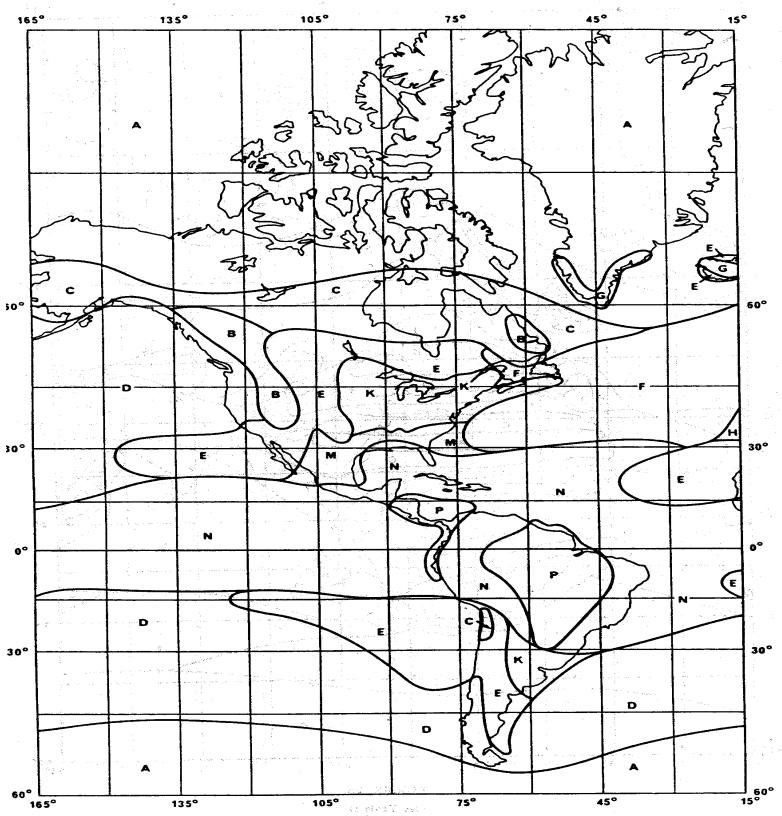
Langkah (5)

Redaman yang melebihi persentase waktu **P** lainnya pada range 0.01 % sampai 1 % dapat diperoleh dari

$$A_p = A_{0.01}\ x\ 0.12\ x\ P\ x\ P^{-(0.546+0.043\log_{10} P)}$$

Contoh : Model D

Zonea Hujan di Amerika (ITU)



Gambar 9.86 Zona Hujan di Amerika

DAFTAR PUSTAKA

1. John S. Seybold, Ph.D : Introduction to RF Propagation, JOHN WILEY & SONS, INC, 2005
2. JOHN WILEY & SONS, INC: HIGH FREQUENCY TECHNIQUES, John Wiley & Sons, Inc. publication, 2004
3. Kai Chang,Texas A&M University: RF and Microwave System Wireless, JOHN WILEY & SONS, INC, 2006
4. Joseph F. White: An Introduction to RF and Microwave Engineering, Wiley-IEEE Prtess, 2004
5. Fading Statistic on a 23 km Link at 9.6 and 28.8 GHz, US Department of Commerce, 1980
6. Steve C. Cripps: Advanced techniques in RF Power Amplifier Design, Artech House, 2002
7. David M. Pozar: Microwave Engineering 2nd Edition, John Wiley & Son Inc, 1998
8. Chriss Bowick: RF Circuit Design 2nd Edition, John Wiley & Son Inc, 2007
9. Samuel Y. Liao: Microwave Devices and Circuits, Prentice Hall
10. Devendra K. Misra : Radio Frequency and Microwave Communication Circuits 2nd Edition, , JOHN WILEY & SONS, INC, 2006.
11. Reinaldo Perez : Wireless Communication Design handbook, Academic Press, 1998